

eul_wid: rye-ap

Θεμίστιος ὁ Εὐφραδῆς · Themistius the Philosopher

Paraphrase Of Posterior Analytics

Παράφρασις τῶν Ἀναλυτικῶν Ὑστέρων

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique

Dialect: Ἀττικίζουσα Atticizing

Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)

Format: Λόγος Oration

Affiliation: [Eclectic](#)

- 5,1 1-41t ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Α. Ἐμοὶ συντάττεσθαι μὲν ἐξηγήσεις τῶν Ἀριστοτελικῶν βιβλίων μετὰ τοσοούτους τε καὶ τοιούτους οὐκ ἐδόκει πόρρωθεν εἶναι φιλοτιμίας ἀνωφελοῦς· οὔτε γὰρ πολλὰ ἔστιν εὐρεῖν ἔλλελοιπότας τοὺς πρότερον, τό τε μικρῶν ἔνεκα παρεγχειρήσεων ὁλοκλήρους καταβάλλεσθαι πραγματείας ὅμοιον τῷ τὴν Ἀθηνᾶν βουλομένῳ μετακινεῖν τὴν Φειδίου, ὅτι τὰ δεσμὰ τῆς κρηπίδος ᾧετο ἀμείνῳ ποιήσιν.
- 5,1 1 (2) τὸ μέντοι ἐκλαμβάνοντα τὰ βουλήματα τῶν ἐν τοῖς βιβλίοις γεγραμμένων σὺν τάχει τε ἐξαγγέλλειν καὶ τῇ συντομίᾳ τοῦ φιλοσόφου κατὰ δύναμιν παρομαρτεῖν καινόν τε ἐδόκει καὶ τινα ὠφέλειαν παρέξεσθαι· εὐκόλον γὰρ ἔσεσθαι διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου τὴν ἀνάμνησιν ὑπειλήφαμεν τοῖς ἅπασι μὲν τὰ Ἀριστοτέλους μεμαθηκόσιν ἀναλαμβάνειν δὲ αὐτὰ συνεχῶς τῷ μήκει τῶν ὑπομνημάτων οὐ δυναμένοις. τὸ δὲ πρότερον τῶν Ὑστέρων ἀναλυτικῶν οὕτω σαφηνίσαι προελόμενοι σοὶ πρώτῳ τὸν τύπον κοινούμεθα τῆς συγγραφῆς, παιδείας τε ἔνεκεν ἀκριβοῦς καὶ φιλίας ἀληθινῆς, οὔτε λήσεσθαι τί σε τῶν μὴ δεόντως εἰρημένων οὔτε κατασιωπήσιν πεπιστευκότες. πολλὰ μὲν οὖν ἔοικε τῶν Ἀριστοτέλους βιβλίων εἰς ἐπίκρυψιν μεμηχανῆσθαι, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὰ προκείμενα, πρῶτον μὲν διὰ τὴν συνήθη βραχυλογίαν, ἔπειθ' ὅτι καὶ ἡ τάξις τῶν κεφαλαίων οὐ διακέκριται. ὥσθ' ἡμῖν ἀνάγκη συγγινώσκειν, εἰ τὰ μὲν φαινοίμεθα μακρότερον ἐρμηνεύοντες (οὐ γὰρ ἐνῆν εἰπεῖν διὰ τῶν ἴσων σαφέστερον), τὰ δὲ μεθαρμοττόμενοι καὶ μετατιθέντες ὥς ἂν φαίνοιτο ἕκαστα τῶν κεφαλαίων περιγεγραμμένα. εἰ δέ τινα καὶ συντομώτερον ἐπιδεδραμήκαμεν, οὐκ ἄξιον δυσχεραίνειν· ὅσα γὰρ τεχνικὴν ἔχει τὴν θεωρίαν, οὐ συντείνει δὲ ἄγαν εἰς τὸν περὶ ἀποδείξεως λόγον, τούτοις οὐκ ἦν ἄξιον ἐνδιατρίβειν τῷ ῥαστώνῃ ἐπινοῆσαι προελομένῳ τῆς κατανόσεως τῶν χρησίμων.
- 5,1 2 Πρὸς πᾶσαν ἐπιστήμην καὶ πᾶσαν μάθησιν λογικὴν τὸν μέλλοντα προσέξειν μὴ μάτην ἀνάγκη φυσικὰς τινὰς ἔχειν ἀρχάς, δι' ὧν προγινώσκει τι περὶ τοῦ πράγματος· οὐ γὰρ οἷόν τε παρὰ τοῦ διδάσκοντος πάντα λαβεῖν, ἀλλὰ δεῖ τι καὶ οἴκοθεν φέρειν εἰς τὴν μάθησιν συντελοῦν. οὕτω γὰρ καὶ παρὰ τοῦ γεωμέτρου μανθάνομεν, ὅτι σημείον ἐστὶν οὗ μέρος οὐθέν, ἐπειδὴ τοῦ μέρους ἔννοιαν προκεκτήμεθα, καὶ παρὰ τοῦ ἀριθμητικοῦ, ὅτι περιττὸς ὁ διαιρούμενος εἰς ἄνισα, ἐπειδὴ τὰ ἄνισα προγινώσκομεν. καὶ οὐ μόνον γε τὰς ἐπιστήμας ἀλλὰ καὶ τὰς τέχνας

ἀπάσας τοῦτον τὸν τρόπον περιποιούμεθα· οἰκοδομεῖν γὰρ μανθάνομεν πηλοῦ καὶ λίθου
 προέχοντες γνῶσιν, σκυτοτομεῖν δ' αὖ δέρματός τε καὶ σμίλης τὴν φύσιν προεπιστάμενοι,
 ναυπηγεῖσθαι ὁμοίως, ὑφαίνειν, χαλκεύειν. μάλιστα δὲ δῆλον ἐπὶ τῶν διὰ λόγου τι
 διδασκόντων, ὥσπερ οἱ διαλεκτικοὶ καὶ οἱ ῥήτορες· κέχρηται γὰρ οἱ μὲν ἐπαγωγῇ τε καὶ
 συλλογισμῷ, οἱ δὲ ἐνθυμήματι καὶ παραδείγματι, ἐφ' ὧν ἀναγκαῖον ἢ τὰ καθ' ἕκαστον
 προγινώσκειν ἢ τὰ λήμματα ἢ τὰ ὅμοια. οὐ μόνον δὲ οἱ παρ' ἄλλων μανθάνοντες, ἀλλ' ὅσοι
 καὶ αὐτοὶ τι ζητοῦσιν, ἔχοντές τινα ἐναργῇ τε καὶ φανερά ἐκ τούτων ὁρμῶνται πρὸς τὸ τὰ
 ἀφανῆ ζητεῖν καὶ μὴ γνῶριμα. ὥστε εἴπερ ἀληθῆ ταῦτα, πᾶσα ἂν διδασκαλία καὶ πᾶσα
 μάθησις λογικὴ ἐκ προϋπαρχούσης γίγνοιτο γνώσεως. μὴ θορυβείτω δὲ ἡμᾶς τὰ δι' αἰσθήσεως
 γινωσκόμενα, ἐφ' ὧν οὐδὲν προγινώσκειν ἀνάγκη· οὐ γὰρ διὰ μαθήσεως τὰ τοιαῦτα οὐδ' ἐκ
 μεθόδου λογικῆς παραγίνεται. Ἐφ' ὧν τοίνυν προγινώσκειν ἐστὶ τι ἀναγκαῖον, ἐπὶ τούτων
 διχῶς οἶόν τε προγινώσκειν· τὰ μὲν γὰρ ὅτι ἔστι προϋπολαμβάνειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ τί τὸ
 λεγόμενον ὄνομα σημαίνει ξυνιέναι δεῖ. ζητοῦντες μὲν γὰρ διὰ τί τὸν σίδηρον ἢ λίθος ἔλκει,
 πρότερον ὅτι ἔλκει γινώσκομεν, καὶ ζητοῦντες τί ἐστὶ κίνησις ἢ τί χρόνος, ἴσμεν ὅτι ἔστι
 κίνησις καὶ χρόνος. καὶ οὗτος μὲν εἷς τρόπος τῆς προγνώσεως· ἐφ' ὧν δὲ αὐτὸ τοῦτο
 ζητοῦμεν, εἴ ἔστιν ἢ μή, καὶ μανθάνομεν, οἷον εἴ ἔστι θεός, ἄρα ἔστι πρόνοια, ἐπὶ τῶν
 τοιούτων, τί σημαίνει τὸ λεγόμενον ὄνομα, ξυνιέναι πρότερον ἀναγκαῖον.

5,1 3 τὸ μὲν οὖν ὅτι ἔστιν ἄνευ τοῦ τί σημαίνει γινώσκειν ἀμήχανον· τὸ δὲ τί σημαίνει γινώσκειν
 δυνατόν καὶ χωρὶς τοῦ εἰδέναι ὅτι ἔστι· τί γὰρ ἵπποκένταυρος σημαίνει καὶ τί Σκύλλα
 συνίμεν οὐκ εἰδότες ὅτι ἔστιν, ἀλλὰ ζητοῦντες. οὐ γὰρ δὴ τὸ τί σημαίνει ταῦτον ὑποληπτέον
 εἶναι τῷ ὀρισμῷ τῷ τὸ τί ἦν εἶναι δηλοῦντι, ἀλλ' ἴστέον ὅτι ἀάμπολυ διαφέρει τοῦ τί ἐστὶ τὸ τί
 σημαίνει. τῶν μὲν γὰρ σημαιομένων ὑφ' ἐκάστης φωνῆς καὶ οἱ πάντῃ ἀμαθεῖς συνιᾶσιν·
 οὐδεὶς οὖν οἰκέτης ὁμόγλωττος ἄνθρωπον ἀκούσας καλέσαι ἵππον ἤγαγεν, οὐδὲ βάθρον
 ἐνεγκεῖν ὕδωρ ἐκόμισε· τί δὲ δήποτε ἔστιν ἕκαστον τούτων καὶ τίς ἐκάστου τῆς οὐσίας
 ὀρισμός, εἰδέναι χαλεπὸν τῷ μὴ περὶ ταῦτα γεγυμνασμένῳ. ἐκ δὲ τῶν προειρημένων δῆλόν
 ἐστίν, ὅτι τὸ γνωρίζειν καὶ τὸ μανθάνειν οὐ μικρὸν διαφέρει, εἴ γε τῶν μὲν προγινωσκομένων
 ἢ γνῶσις, ἐκ δὲ τῶν μὴ προγινωσκομένων ἢ μάθησις, καὶ γνωρίζει μὲν τις ἂν πρότερον
 ἐπίσταται, μανθάνει δὲ ἂν οὐκ ἐπίσταται. καίτοι γε ἕνια καὶ γνωρίζειν ἔστιν εὐθύς καὶ πρῶτον
 μανθάνοντα, οἷον ὅσα ὑπὸ τι καθόλου ἐστὶν οὗ τὴν ἐπιστήμην πρότερον ἔχομεν· ὁ γὰρ εἰδὼς
 μὲν ὅτι πᾶν τρίγωνον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας, μὴ εἰδὼς δὲ ὅτι τρίγωνον
 τοῦτο τὸ ἐνταῦθα γεγραμμένον, ὅταν αὐτὸ θεάσῃται πρῶτον, μανθάνει τ' ἂν ἅμα αὐτὸ καὶ
 γνωρίζοι, ἀλλ' οὐ κατὰ ταῦτόν, ἀλλὰ μανθάνει μὲν ἂν ὅτι τρίγωνον, γνωρίζοι δ' ἂν ὅτι δυσὶν
 ὀρθαῖς ἴσας ἔχει· ὅτι μὲν γὰρ τρίγωνον νῦν οἶδεν, ὅτι δὲ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τῷ καθόλου
 προεπίσταται. δυοῖν γὰρ τούτοις ὑπαρχόντων περὶ τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ γεγραμμένου
 τριγώνου, ὅτι τε τρίγωνον καὶ ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ὅτι μὲν τρίγωνον θεάσασθαι δεῖ καὶ
 τοῦτον τὸν τρόπον μαθεῖν, ὅτι δὲ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, καὶ συλλογισμῷ τις ἂν λάβοι· τούτου
 γὰρ οὐκ αἰσθησις κυρία ἀλλὰ λόγος καὶ ἀπόδειξις, ἢ δὲ ἀπόδειξις τῷ ἐπίστασθαι τὸ καθόλου·
 ἐπειδὴ γὰρ παντὶ τοῦτο ὑπάρχει τῷ τριγώνῳ, τοῦτο δὲ τρίγωνον. ὥστε ἡνίκ' ἂν ἔτι κρύπτηται
 τὸ τρίγωνον ἐν τῷ γραμματεῖ, τρόπον μὲν τινα εἰδέναι φατέον ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει,
 τρόπον δ' ἄλλον ἀγνοεῖν· οὔτε γὰρ ἀπλῶς εἰδέναι ῥητέον ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ὃ μὴ δὲ εἰ
 τρίγωνόν ἐστιν ἴσμεν, οὔτ' αὖ πάλιν ἀπλῶς ἀγνοεῖν, οὗ τὸ καθόλου κοινότερον ἐπιστάμεθα.

5,1 4 διὰ ταῦτα οὖν οὐ φοβητέον ἐκείνους τοὺς λόγους οὓς ἐγκεκαλυμμένους ὀνομάζουσιν οἱ
 σοφισταί· ἅρ' οἶδας ἅπασαν δυάδα ὅτι ἀρτία;· φήσαντος δὲ ναί, 'καὶ μὴν ταύτην οὐκ οἶδας ἦν
 κατέχομεν ἐν ταῖν χεροῖν, οὔθ' ὅτι δυάς, οὔθ' ὅτι ἀρτία, ὥστε τὸ αὐτὸ οἶδας τε καὶ οὐκ οἶδας'.
 ἀλλ' οὐδὲν ἄτοπον· οἶδα μὲν γὰρ τὸ καθόλου πάθος πάσης δυάδος· εἰ δὲ αὕτη δυάς, ἀγνοῶ. οὐχ

ὅπερ οὖν ἐπίσταμαι, τοῦτο ἀγνοῶ, ἀλλ' ἐπίσταμαι μὲν τὸ καθόλου, ἀγνοῶ δὲ τὸ καθ' ἕκαστον, ὥσπερ καὶ πάντα ἄνθρωπον εἰδῶς ὅτι ζῶν ἐστὶ τὸν ἐν Σαρδοὶ βαδίζοντα νῦν οὔτε εἰ ἄνθρωπός ἐστιν, οὔτε εἰ ζῶν, ἔχω γινώσκειν. οὐ γὰρ ἐκείνως γε ἀπαντητέον, ὡς ἐπιχειροῦσιν τινες, ὅτι οὐ πᾶσαν ἴσμεν δυάδα ἀρτίαν οὖσαν, ἀλλ' ἦν ἴσμεν ὅτι δυάς· οὐχ ὑγιές γὰρ τοῦτό γε παντελῶς, εἴπερ ἴσασι μὲν οὐπερ τὴν ἀπόδειξιν ἔχουσι καὶ οὐ ἔλαβον, ἔλαβον δὲ τὴν ἀπόδειξιν οὐ μετὰ τοιαύτης προσθήκης, οἷον ἐκείνην εἶναι δυάδα ἀρτίαν ἦν ἂν εἰδῶσιν ὅτι δυάς, ἀλλὰ πᾶσαν ἀπλῶς δυάδα καὶ πᾶν τρίγωνον. ἀλλ' οὐδέν, οἶμαι, κωλύει τοὺς μανθάνοντας ἃ μανθάνουσι πῇ μὲν ἐπίστασθαι, πῇ δὲ ἀγνοεῖν, καὶ τί μὲν αὐτοῦ προγινώσκειν, τί δὲ ζητεῖν. τούτοις δὲ αὐτοῖς χρωμένους καὶ πρὸς τὸν ἐν τῷ Μένωνι λόγον ἀπαντητέον, ὃς τὸ ζητεῖν πειρᾶται δεικνύειν ἀδύνατον τῷ δεῖν μὲν ἅπαντα τὸν ζητοῦντα ἐκεῖνο ζητεῖν ὃ μὴ οἶδε ***· καὶ γὰρ εἰ κατὰ τύχην αὐτῷ περιπέσοι, μὴ γνῶσεσθαι ὅτι τοῦτό ἐστιν ὃ ζητεῖ. εἰ δὲ πᾶσα μὲν ζήτησις ἔνεκα τοῦ μανθάνειν ὑπάρχει, οὐκ ἔστι δὲ τὸ ζητεῖν δυνατόν, ἂν μὴ γινώσκωμεν, ὥστε δυοῖν θάτερον περιλείπεται, ἢ μηδὲν ὅλως ἡμᾶς μανθάνειν ἢ ταῦτα μόνον μανθάνειν ἃ ἐπιστάμεθα. οὕτω γὰρ <ἂν> αὐτὰ καὶ γνωρίζοιμεν ἐξευρόντες ὅτι ταῦτα ἐστὶν ἃ διώκομεν, ὥσπερ, οἶμαι, οἰκέτην ἀποδράντα, ὃν μὲν οὐκ ἴσμεν, οὐδὲ ζητεῖν <ἂν> οἷόν τε ἡμῖν εἶη, ὃν δὲ γινώσκομεν, καὶ ζητεῖν δυνάμεθα καὶ ἐξευρίσκειν. πρὸς δὲ τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον δὲ τὸ σόφισμα τοῦτο Πλάτων μὲν ἔοικεν ἐνδιδόναι· σχεδὸν γὰρ ὁμολογεῖ ταῦτα μανθάνειν ἃ ἴσμεν, ἀναμνήσεις ποιῶν τὰς μαθήσεις καὶ τὸ μανθάνειν οὐδὲν ἕτερον τοῦ γνωρίζειν. ἡμεῖς δὲ καὶ ταῦτα ἕτερα λέγομεν εἶναι, καὶ μανθάνειν μὲν φαμεν ἃ πρότερον ἠγνοοῦμεν, γνωρίζειν δὲ ἃ πρότερον ἠπιστάμεθα, καὶ μηδὲν ὅλως κωλύειν τὸν μανθάνοντα, ὅταν μανθάνῃ, καὶ γνωρίζειν αὐτό, κατ' ἄλλο μέντοι καὶ ἄλλο (καὶ προεῖρηται ἡμῖν ὁ τρόπος), ἀπλῶς δὲ ἅπασαν διδασκαλίαν καὶ μάθησιν ἀπὸ τινων ὁμολογουμένων καὶ φανερῶν προῖέναι, ἐξ ὧν καὶ τὸ ἀφανές γίνεται δῆλον.

5,1 5 ὅτι μὲν οὖν ζητεῖν δυνατόν καὶ ἀποδεικνύναι, διὰ τούτων ἔστω φανερόν· τί δέ ποτέ ἐστιν ἀπόδειξις, ἐφεξῆς ἂν εἶη διδάσκειν. Λέγεται τοίνυν τὸ ἐπίστασθαι πολλαχῶς καὶ γὰρ κοινῶς λέγεται καὶ κυρίως κοινῶς μὲν, ὅταν ἅπασαν γνῶσιν ὅπωςδῆποτε γινομένην, εἴτε διὰ τῶν συμβεβηκότων τῷ πράγματι εἴτε καθ' ἕτερον τρόπον, ἐπιστήμην ὀνομάζωμεν κυρίως δὲ καὶ ἀπλῶς ἐστὶν ἐπιστήμη, ὅταν τὴν τε αἰτίαν οἴωμεθα γινώσκειν δι' ἣν τὸ πρᾶγμα ἐστὶν, ὅτι ἐκείνου αἰτία ἐστί, καὶ ὅταν αὐτὸ μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως ἔχειν ὑπολαμβάνωμεν. δῆλον δὲ ὅτι τοιοῦτόν ἐστι τὸ ἐπίστασθαι· ἅπαντες γὰρ οἱ τινὸς ἐπιστήμης μεταποιούμενοι οἱ μὲν οἶονται δεῖν οὕτως ἔχειν περὶ τοῦ πράγματος, οἱ δὲ καὶ ἔχουσιν οὕτως. εἰσὶ μὲν οὖν καὶ ἕτεροι τοῦ κυρίως ἐπίστασθαι τρόποι· καὶ γὰρ ἡ δι' ὀρισμῶν θεωρία καὶ ἡ λήψις τῶν ἀναποδείκτων ἀρχῶν ἐπιστήμαι καλοῦνται κυρίως· ἀλλ' ὅτι γε καὶ τοῦτο εἶδος ἐστὶ τῆς ἀπλῶς ἐπιστήμης, ὁμολογείσθω. τὸ δὲ τοιοῦτον εἶδος τῆς ἐπιστήμης τοῦτο εὐθὺς ἀπόδειξιν λέγω· ἀπόδειξις γὰρ ἐστὶ συλλογισμὸς ἐπιστημονικός, ὥστε εἴπερ τῷ συλλογισμῷ μὲν δεῖ τὰς προτάσεις αἰτίας εἶναι τοῦ συμπεράσματος, τῷ δ' ἐπίστασθαι οἰομένῳ προσήκει γινώσκειν καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος, καὶ ἄμφω δεῖ συνδραμεῖν ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως καὶ τὰ λήμματα μὴ τῆς ἐπιφορᾶς εἶναι μόνον ἀλλὰ καὶ τοῦ πράγματος αἰτία τοῦ δεικνυμένου. ὥς μὲν γὰρ συμπεράσματος αἴτιον τοῦ πῦρ ἐνταῦθα κεκαῦσθαι τὸ τὴν τέφραν ὑπολελειφθαι, ὥς [τοῦ] πράγματος δ' οὐκέτι· οὐ γὰρ ἡ τέφρα τοῦ πυρὸς αἰτία, ἀλλὰ τὸ πῦρ μᾶλλον ἐκείνης. ἄμφω τοίνυν συνδραμεῖν ἀναγκαῖον καὶ τὸ ποιητικὸν συναγωγῆς ποιητικὸν εἶναι τοῦ γενέσθαι τὸ συναχθέν. ἀλλ' ἐπειδὴ πᾶν αἴτιον καὶ πρότερον τοῦ ποιουμένου καὶ οἰκείου αὐτῷ ὅτι μάλιστα, καὶ προτέρας εἶναι δεῖ καὶ οἰκείας τὰς προτάσεις τοῦ συμπεράσματος. καὶ ἐπειδὴ τὸ ἐπίστασθαι ἐστὶν, ὅταν μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως ἔχειν ὑπολαμβάνωμεν, διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐταῖς προσθετέον· εἰ γὰρ τὸ ψεῦδος ἔχοιεν, συμβήσεται τὸν ἐπιστάμενον ἐξ

ἀνάγκης εἶναι ὑπολαμβάνειν ὃ μὴ ἐστίν, οἷον εἴ τινες ψευδεῖς προτάσεις συνήγαγον τὴν διάμετρον τῇ πλευρᾷ σύμμετρον εἶναι. ἀλλ' εἰ πᾶσα μάθησις καὶ διδασκαλία ἐκ προγινωσκομένων ἐστί, δεῖ καὶ τοῦτο σώζεσθαι ἐν τῇ ἀποδείξει.

5,1 6 ἔσονται τοίνυν καὶ γνωριμώτεροι αἱ προτάσεις τοῦ συμπεράσματος διὰ τοῦτο, γνωριμώτεροι δ' οὐ μόνον τὸν ἕτερον τρόπον, τῷ ξυνιέναι τί σημαίνουν, ἀλλὰ καὶ τῷ εἰδέναι ὅτι εἰσὶ τὸ γὰρ ἀληθές κατὰ τοῦτο. ἐξαριθμησώμεθα τοίνυν ὅποσα προσδιώρισamen τοῖς λήμμασιν ὑπάρχειν τοῖς ἀποδεικτικοῖς· ἔστι δὲ τάδε· αἰτίοις εἶναι καὶ οἰκείοις, ἀληθέσι τε καὶ γνωριμωτέροις. πᾶσα μὲν οὖν ἀπόδειξις οὐκ ἐκ προτέρων μόνον ἀλλὰ καὶ ἐκ πρώτων· εἰ μὲν γὰρ αἱ λαμβανόμεναι προτάσεις δι' ἄλλων ἀποδεικνύονται, πρότεροι μὲν ἔσονται τοῦ συμπεράσματος, οὐ πρώται δέ· εἰ δὲ μὴ δι' ἄλλων καὶ μηδ' ὅλως προσδέονται ἀποδείξεως, ἀλλ' αὐτόθεν εἶεν πισταὶ καὶ ἐναργεῖς, ἤδη καὶ πρώται, ἃς οἱ παλαιοὶ καλοῦσιν ἀξιώματα καὶ ἀμέσους προτάσεις, εἰς ἃ χρὴ πάσας ἀνάγεσθαι καὶ ἐξ ὧν ἀποδείκνυσθαι τὰς εἰς συλλογισμὸν ἐπιστημονικὸν τιθεμένας διὰ τοῦτο γὰρ αὐτὰς καὶ ἀρχὰς ἀποδείξεως ὀνομάζουσιν. εἰ δ' οὕτως πρώται καὶ οὕτως πρότεροι ἔσονται αἱ προτάσεις, δῆλον ὡς τὸ πρότερον ἂν ἔχοιεν οὐ τὸ πρὸς ἡμᾶς ἀλλὰ τὸ πρὸς τὴν φύσιν (ἡμῖν μὲν γὰρ πρότερα τὰ αἰσθητὰ καὶ καθ' ἕκαστα, τῇ φύσει δὲ τὰ καθόλου τε καὶ πόρρω τῆς αἰσθήσεως), ἐπεὶ καὶ τὸ γνωριμώτερον ἔξουσιν οὕτως ὡς τῇ φύσει γνωριμώτεροι οὔσαι· τοιοῦτον γὰρ ἡ ἀπόδειξις, οὐ πρὸς τὴν ἡμετέραν γνῶσιν καὶ συγκατάθεσιν ἀφορᾷ, ἀλλὰ πρὸς ἀλήθειαν καὶ ὡς ἔχει τὸ πρᾶγμα κατὰ φύσιν, κἂν ἡμῖν μὴ δοκῇ. ὁ γὰρ ἐπιστημονικὸς συλλογισμὸς τούτῳ μάλιστα τῶν λοιπῶν διενήνοχεν· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις δείκνυται καὶ διὰ ψευδῶν τὸ ἀληθές, ὡς παρὰ τοῖς ῥήτορσι πολλάκις, καὶ δι' ὑστέρων τὸ πρότερον, ὥσπερ οἱ διὰ σημείων συλλογισμοί, καὶ δι' ἀληθῶν μὲν οὐκ οἰκείων δέ, ὥσπερ εἴ τις ἰατρὸς τὰ περιφερῆ τῶν τραυμάτων δυσιατότερα ἀποδεικνύοι, διότι τὸ σχῆμα πολυχωρητότερον τῶν λοιπῶν· γεωμέτρου γὰρ ἡ ἀπόδειξις, οὐκ ἰατροῦ. ταῦτα οὖν ἅπαντα παρατηρητέον ταῖς μελλούσαις προτάσεσι τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἀποδείξεως διασώσειν. Ἄμεσος οὖν πρότασις ἐστίν ἥς μὴ ἐστὶν ἄλλη προτέρα καὶ ἣν οὐχ οἷόν τε ἀποδείξει. τοιαῦται δέ εἰσι μὲν καὶ ἐκ τῶν καθόλου, εἰσὶ δὲ καὶ ἐκ τῶν αἰσθητῶν· ὅτι γὰρ τὸ τριβώνιον τοῦτο λευκόν, ἄμεσός ἐστι πρότασις, ἀλλ' οὐκ εἰσὶν αὐταὶ τῶν ἀποδείξεων ἀρχαί, ἀλλ' αἱ καθόλου μᾶλλον· τὴν δὲ αἰτίαν μαθησόμεθα ἐφεξῆς. τῆς δὲ ἀμέσου προτάσεως τῆς ἀποδεικτικῆς ἡ μὲν τοιαύτη τὴν φύσιν ἐστὶν ὥστε ἀνάγκην εἶναι τὸν μανθάνοντα ὅτι οὖν οἴκοθεν αὐτὴν κομίζειν καὶ εἰδέναι παρ' ἑαυτοῦ, ὥσπερ ἔχει τὰ ἀξιώματα· τὰς γὰρ κοινὰς ἐννοίας ἀνάγκη ἕκαστον ἔχειν φύσει καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι μαθεῖν.

5,1 7 ὁ γὰρ Θεόφραστος οὕτως ὀρίζει τὸ ἀξίωμα· ἀξίωμα ἐστὶ δόξα τις ἡ μὲν ἐν τοῖς ὁμογενέσιν, ἐὰν ἴσα ἀπὸ ἴσων, ἡ δὲ ἀπλῶς ἐν ἅπασιν, οἷον τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν· ταῦτα γὰρ καθάπερ σύμφута καὶ κοινὰ πᾶσι. διὸ καὶ ἡ προσηγορία τοῦ ἀξιώματος· ὁ γὰρ ἀπλῶς καὶ ἐπὶ πάντων ἢ ὅλως ἐπὶ τῶν ὁμογενῶν τίθεται, ταῦτόν ἀξιοῦμεν καὶ ἐπὶ τῶνδε. ἐν μὲν οὖν εἶδος τῆς ἀμέσου προτάσεως τοῦτο· ἕτερον δὲ θέσις, ἥτις ἀναπόδεικτος μὲν καὶ αὐτὴ, οὐ μέντοι παρ' ἑαυτοῦ δύναται φέρειν αὐτὴν ὁ μανθάνων, ἀλλὰ παρὰ τοῦ διδάσκοντος χρὴ λαβεῖν. θέσεως δὲ τὸ μὲν ὀρισμὸς καλεῖται, τὸ δὲ ὑπόθεσις. ὀρισμὸς μὲν οὖν ἐστὶ λόγος ὁ οὐκ εἶναι τὸ πρᾶγμα ἢ μὴ εἶναι λέγων, ἀλλ' ὅτι τοῦτ' ἔστιν αὐτῷ τὸ τί ἦν εἶναι. καίτοι ἔπεται μὲν αὐτοῖς καὶ εἶναι τὸ πρᾶγμα οὗ λέγουσι τὸν ὀρισμόν· ἀλλ' οὐ τοῦτο λέγουσι προηγουμένως, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὑπάρχειν συμβεβηκός, προηγουμένως δὲ τί ἐστὶ λέγουσι· τοὺς γὰρ ὀρισμοὺς μόνον ξυνιέσθαι δεῖ. διὸ καὶ ἀπορήσειεν ἂν τις, εἰ πρότασις ὅλως ὁ ὀρισμὸς· ἰσοδυναμεῖ γὰρ τῷ ὀνόματι καὶ ἥπερ φησιν Ἀριστοτέλης οὐ λαμβάνει τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι. πῶς οὖν, εἰ μὴ πρότασις ἐστὶ, προσγένοιτ' ἂν εἶδος τῆς ἀμέσου προτάσεως; ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπισκεπτέον. ἔστω δ' οὖν τοῦτο ἕτερον εἶδος τῆς θέσεως, ἕτερον δὲ ἡ ὑπόθεσις. κοινὸν μὲν οὖν ἀπάσης ὑποθέσεως τὸ μὴ ἐκ

τῆς φυσικῆς ἐννοίας ἡρτῆσθαι ἀλλὰ τίθεσθαι παρὰ τοῦ τεχνίτου καὶ πρότασιν εἶναι. φανερόν μὲν γὰρ <τὸ> τοῦτο εἶναι ἢ μὴ εἶναι πάντως, οἷον κίνησιν εἶναι <ἢ μὴ εἶναι>, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος μηδὲν εἶναι, ἀπὸ παντὸς ἄγεσθαι σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν· ἀλλ' ὅσαι μὲν γνώριμοι τούτων εἰσὶ καὶ ὅσας ἅμα τῷ πυθέσθαι προσίεται ὁ μανθάνων, ὑποθέσεις αὐταὶ καλοῦνται· ὅσαι δ' οὐ σαφεῖς καὶ οὐ γνώριμοι, αὐταὶ αἰτήματα λέγονται, οἷον ἐστὶν ἐν γεωμετρίᾳ τὰς ἀπ' ἐλαττόνων ἢ δυοῖν ὀρθῶν ἐκβαλλομένας συμπίπτειν. ἀπλῶς μὲν οὖν αἰ τοιαῦται ὑποθέσεις τε καὶ αἰτήματα. ἤδη δὲ λέγονταί τινες ὑποθέσεις καὶ τινὰ αἰτήματα οὔτε ἅμεσα οὔτε ἀναπόδεικτα, ἀλλὰ δεόμενα <μὲν> ἀποδείξεως λαμβανόμενα δὲ χωρὶς ἀποδείξεως ἐν τοῖς λόγοις. καὶ εἰσὶν οὐχ ἀπλῶς ὑποθέσεις ταῦτα οὔτε αἰτήματα, ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνον μόνον τὸν διδόντα καὶ συγχωροῦντα· ἀλλ' αἱ γε ἀποδείξεις οὐκ ἐκ τῶν τοιούτων ἀλλ' ἐκ τῶν προτέρων διορισμῶν. τί μὲν οὖν ἐστὶν ἅμεσος πρότασις καὶ τί ἀποδεικτικὴ καὶ τί ὑπόθεσις καὶ θέσις καὶ τί αἶτημα, ἐκ τούτων ἐστὶ φανερόν.

5,1 8 ἃ δὲ εἵπομεν δεῖν προσεῖναι ταῖς ἀρχαῖς τῆς ἀποδείξεως, καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἀναλαβόντες ἐπισκεψόμεθα, εἰ καλῶς εἵπομεν. φαμέν τοίνυν ὅτι πρῶτον μὲν εἰκότως εἰρήκαμεν γνωριμωτέρας εἶναι τὰς προτάσεις ἐν ταῖς ἀποδείξεσι τοῦ συμπεράσματος, εἴπερ δεῖ πιστεῦναι τε καὶ εἰδέναι τὸ συμπέρασμα δι' ἐκεῖνας. αἰεὶ γὰρ οἷς ἂν ὑπάρχη ταυτόν, θατέρῳ δὲ διὰ θατέρον, ἐκεῖνῳ μᾶλλον ὑπάρχει δι' ὃ καὶ τῷ λοιπῷ ταῦτο τοῦτο συμβέβηκεν· ὥστ' εἴπερ τῷ συμπεράσματι διὰ τὰς προτάσεις ὑπάρχει τὸ πιστεῦσθαι καὶ γινώσκεισθαι, ταῖς προτάσεσιν ἂν μᾶλλον ὑπάρχοι· καὶ γὰρ εἰ τὸν παιδαγωγὸν φιλοῦμεν διὰ τὸν παῖδα, τὸν παῖδα φιλοῖμεν ἂν μᾶλλον. ὥστ' ἐξ ἀνάγκης γνωριμώτεραι αἱ προτάσεις. πολλάκις μὲν οὖν καὶ ἅπασαι δι' ὧν ὁ συλλογισμός, πολλάκις δ' οὐχ ἅπασαι μὲν ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης ἔνιαι· ἐνίας γὰρ οὐ σφόδρα γνωρίμους οὐσας δι' ἐτέρων ἀποδείξαντες οὕτω χρώμεθα. εἰ δὲ δεῖ τὰς προτάσεις εἰδέναι μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος, δυοῖν θατέρον ἀναγκαῖον, ἢ καὶ ταύτας εἰδέναι δι' ἀποδείξεως ἢ βέλτιον διακεῖσθαι περὶ αὐτάς τῆς ἀποδείξεως· οὕτω γὰρ ἔχομεν περὶ τὰ ἀξιώματα. οὐ μόνον δὲ τῆς ἐπιφορᾶς εἶναι δεῖ πιστότερα τὰ λαμβανόμενα ἀλλὰ καὶ τῶν ἑαυτοῖς ἐναντίων· εἰ γὰρ μηδὲν μᾶλλον τούτοις ἢ ἐκείνοις πιστεύοι, οὐ τῷ συμπεράσματι μᾶλλον πιστεύσει τοῦ ἐναντίου, ὥστε ἡγοῖτ' ἂν αὐτὸ δυνατόν εἶναι καὶ ἄλλως ἔχειν καὶ οὐκ ἂν ἀμετάπτωτος εἴη τοῦ συναχθέντος ἢ ἐπιστήμη. τῷ δὲ παρ' ἡμῖν καλῶς λεγομένῳ οὐ καλῶς τινες χρώμενοι ἀναιρεῖν ἐπιχειροῦσιν ἀποδείξιν. ἡμεῖς μὲν γὰρ οἴομεθα δεῖν, εἴπερ ἔστιν ἀποδείξις, τὰς προτάσεις ἐπιστητὰς εἶναι μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος· οἱ δὲ τοῦτο μὲν συγχωροῦσιν, οὐδὲν δὲ ἐπιστητὸν εἶναι τιθέμενοι ὃ μὴ δι' ἀποδείξεως γίνεται, οὐκ ἐπιστήσεσθαι ἡμᾶς μᾶλλον φασὶ τὰς προτάσεις, εἰ μὴ καὶ αὐτάς δι' ἀποδείξεως πιστωσόμεθα. ὥστ' εἰ μὲν αἰεὶ τὴν λαμβανομένην πρότασιν εἰς δεῖξιν τινος πάλιν αὐτὴν δι' ἐτέρας ἀποδείκνυμεν, εἰς ἄπειρον ποιησόμεθα τὴν ἀναγωγὴν· ἀδύνατον δὲ τὰ ἄπειρα διελθεῖν. εἰ δὲ στησόμεθα πού καὶ ἀπαυδήσομεν, ἄγνωστα εἶναι συμβήσεται, εἴπερ οὐκ ἔστιν αὐτὰ γνῶναι δι' ἀποδείξεως· ἀγνώστων δὲ οὐσῶν τῶν ἀρχῶν πῶς ἂν γένοιτο ἐξ αὐτῶν τι γνωστόν; ὧν γὰρ οὐκ ἔστι τὰ πρῶτα εἰδέναι καὶ τὰς ἀρχάς, οὐκ ἔστιν οὐδὲ τὰ ἐκ τούτων ἐπίστασθαι, εἰ μὴ τάχα ἐξ ὑποθέσεως, εἰ ἐκεῖνά ἐστι. τοῦτο μὲν οὖν ὀρθῶς λέγουσιν· ἀμήχανον γὰρ τὰ ὕστερα γινώσκειν μὴ τὰ πρῶτα ἐπισταμένους.

5,1 9 ἀλλ' οὐκ ὀρθῶς τίθενται τὸ ἐπίστασθαι τοῦτο εἶναι μόνον τὸ δι' ἀποδείξεως τι γινώσκειν (ἔστι γὰρ ἐπίστασθαι πολλὰ καὶ ἀναπόδεικτα ἔχοντας, ὅμοιά τε ἀμαρτάνουσι τοῖς πάντα ἀναπόδεικτα λέγουσιν οἱ πάντα ἀποδεικτὰ εἶναι τιθέμενοι), ἀλλ' ὥπερ ἐστὶν ἐναργὲς τὸ πολλὰ τῆς δι' ἐτέρων πίστεως προσδεῖσθαι, οὕτως οὐδὲν ἥττον ἐναργὲς τὸ πολλὰ εἶναι γνώριμα δι' ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐπιστητὰ τῶν δι' ἄλλων γινωσκομένων, αἱ τε ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεως οὐκ ἂν εἶεν δήπουθεν ἀποδείξεις ἀλλὰ προτάσεις αὐτόθεν ἐναργεῖς τε καὶ ἅμεσοι

ὧν τε ἀρχὴ πάλιν ὁ νοῦς, ὧς τοὺς ὅρους θηρεύομεν ἐξ ὧν σύγκειται τὰ ἀξιώματα. ταῦτα γὰρ ἀμείνω λέγειν ἢ συγχωρεῖν μὲν αὐτοῖς ἐπιστητὰ εἶναι τὰ δι' ἀποδείξεως γινωσκόμενα, φεύγοντας δὲ τὴν εἰς ἄπειρον ἀναγωγὴν τὴν κύκλῳ δεῖξιν παράγειν. τοῦτο δ' ἐστὶ κακῶ τὸ κακὸν ἰᾶσθαι καὶ σώζειν ἐπιχειροῦντας ἀποδείξιν μηδὲν ἦττον ἀναιρεῖν αὐτὴν τῶν τοῦτο προτιθεμένων. εἰ γὰρ ἐκ προτέρων δεῖ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι καὶ γνωριμωτέρων, ἀδύνατον δὲ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ ἅμα πρότερά τε εἶναι καὶ ὕστερα, ἀδύνατον διὰ τῆς κύκλῳ δεῖξεώς τι γινώσκειν, εἴπερ ἡ κύκλῳ δεῖξις ἐστίν, ὅταν οἷς χρησόμεθα πρὸς τὴν ἄλλων δεῖξιν, ταῦτα πάλιν διὰ τῶν δειχθέντων ἀποδεικνύωμεν. ἴσως μὲν οὖν καὶ πρότερα καὶ ὕστερα τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν δυνατὸν λέγειν, ἀλλ' οὐχ ἅμα ἀλλὰ καθ' ἕτερον καὶ ἕτερον τρόπον, οἷον τὰ μὲν πρὸς ἡμᾶς τὰ δὲ πρὸς τὴν φύσιν. ἀλλ' ἢ γε ἀποδείξεις ἀεὶ τὸν ἕτερον τρόπον τῶν προτέρων παραλαμβάνει· εἰ δ' ἐκ τῶν πρὸς ἡμᾶς προτέρων, λέγοιτο μὲν ἂν ἴσως ἀποδείξεις, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς. οὐ μόνον δὲ τοῦτο ἔχει τὸ ἄτοπον ἢ κύκλῳ δεῖξις, ἀλλὰ καὶ εἰς γελοῖόν τι περιίσταται· συμβαίνει γὰρ λέγειν αὐτοὺς ὅτι τὸ Α ἐστίν, εἰ τὸ Α ἐστίν. εἰ γὰρ διὰ μὲν τοῦ Α τὸ Β δεικνύουσι, διὰ δὲ τοῦ Β τὸ Γ, διὰ δὲ τοῦ Γ αὐθις τὸ Α, δῆλον ὡς δεικνύουσι τὸ Α διὰ τοῦ Α· ἐξ οὗ γὰρ ἄρχονται, εἰς ἐκεῖνο καὶ τελευτῶσιν· οὕτω δὲ ἅπαντα δεῖξαι ῥάδιον. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα μοχθηρία παρέπονται, ἃς ἐδείξαμεν ἐν τοῖς περὶ συλλογισμοῦ καὶ πάλιν λέγειν οὐκ ἀναγκαῖον. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλέον τῶν ἱκανῶν ἐμμήναμεν ἕξωθεν ὄντα τῶν περὶ ἀποδείξεως λόγων. ἐπανίωμεν δὲ ὅθεν ἐξέβημεν. Ἐλέγομεν τοίνυν ὅτι καὶ ἀληθεῖς εἶναι δεῖ τὰς ἐπιστημονικὰς προτάσεις, καὶ οὐχ ἀπλῶς ἀληθεῖς ἀλλ' ἀδυνάτους ἐτέρως ἔχειν, ὅπερ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ δεῖν αὐτὰς ἀναγκαίως εἶναι.

5,1 10

καὶ τοῦτο μὲν ὀρθῶς ἐλέγομεν· ἐπειδὴ γὰρ καὶ τὸ δεικνύμενον ἀναγκαῖον (τοιοῦτον γὰρ ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἐπιστήμασι τὸ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν· καὶ ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν, οὐκ ἄλλοθεν αὐτὸ γινώσκουμεν ἢ τῷ τὴν ἀπόδειξιν ἔχειν καὶ τὸν ἐπιστημονικὸν συλλογισμόν), ἀνάγκη καὶ τὰς προτάσεις ἀναγκαίως εἶναι δι' ὧν τοῦτο συμπεραίνόμεθα. ὥστ' ἐφεξῆς ἂν εἴη λαβεῖν τὰ προβλήματα ὁποῖα ἐστὶ τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι, καὶ τίνα τρόπον τῶν πρὸς αὐτὰ προτάσεων εὐπορήσομεν. ἀρχὴ δὲ ὁ περὶ τῶν προτάσεων λόγος· ἐκ τούτων γὰρ ὁ συλλογισμός. ἐπειδὴ τοίνυν ἅπασα πρότασις ἐξ ὑποκειμένου καὶ κατηγορουμένου τινός, γνωστόν ὅτι τὸν κατηγορούμενον ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς προτάσεσιν οὐχ ἀπλῶς δεῖ τοῦ ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι ἀλλὰ καθ' αὐτό. τί τοίνυν ἐστὶ τὸ καθ' αὐτό, λέγωμεν ἤδη, πρότερον εἰπόντες τί τὸ κατὰ παντός, ἐπειδὴ τοῦτο ἀδύνατον σαφὲς ἄνευ ἐκείνου γενέσθαι. Κατὰ παντός μὲν οὖν τοῦτο λέγω ὃ ἂν ἢ μὴ ἐπὶ τινὸς μὲν τινὸς δὲ μή, μηδὲ ποτὲ μὲν ποτὲ δὲ μή. οὗτος δὲ ἕτερος τρόπος τοῦ κατὰ παντός ἐστὶν ἢ ὃν ἐν τοῖς περὶ συλλογισμοῦ παραδεδώκαμεν· ἐκεῖ γὰρ ἦν κατὰ παντός, εἰ καὶ πρὸς τίνα χρόνον ἅπασιν ὑπῆρχεν· ἐνταῦθα δὲ καὶ τοῦτο φυλακτέον, οἷον κατὰ παντὸς ἀνθρώπου τὸ ζῶον· καθ' οὗ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἀληθής, καὶ τὸ ζῶον, καὶ εἰ νῦν θάτερον ἀληθές, καὶ θάτερον. δῆλον δὲ ὅτι τοιοῦτόν ἐστι τὸ κατὰ παντός· καὶ γὰρ οἱ τὰς ἐνστάσεις πρὸς αὐτὸ φέροντες οἴονται τὸ κατὰ παντός ἀναιρεῖν, εἰ μόνον εἴη τινὶ μὴ ὑπάρχον <ἢ εἰ ποτὲ εἴη μὴ ὑπάρχον>. τὸ μὲν οὖν κατὰ παντός τοιοῦτόν ἐστι. Καθ' αὐτὸ δὲ λέγεται κατηγορεῖσθαι ὅσα κατὰ παντός κατηγορούμενα ἐν τῷ τί ἐστὶ τοῦ ὑποκειμένου κατηγορεῖται, οἷον ἀνθρώπου τὸ ζῶον καὶ πλατάνου τὸ φυτὸν καὶ τριγώνου γραμμὴ· τρίγωνον γὰρ τὸ ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν περιεχόμενον. οὐ πᾶν γὰρ τὸ κατὰ παντός καὶ καθ' αὐτό· κατὰ παντός μὲν γὰρ κύκνου τὸ λευκόν· αἰεὶ τε γὰρ ὑπάρχει καὶ παντὶ κύκνῳ· ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ ὀρίσμῳ κατηγορεῖται. εἷς μὲν δὴ τοῦ καθ' αὐτὸ κατηγορουμένου τρόπος οὗτός ἐστιν, ὃς καὶ μάλιστα ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβάνεται. ἕτερος δὲ **** ὅσων δὴ συμβεβηκότων τισὶ τὸν λόγον ἀποδιδόντες τὰ ὑποκείμενα αὐτοῖς συνεφελκόμεθα ἐν τῷ λόγῳ, ταῦτα καθ' αὐτὰ ὑπάρχειν τούτοις λέγεται τοῖς ὑποκειμένοις, ἃ παραλαμβάνομεν ἐν τῷ λόγῳ τῷ τὸ τί ἐστὶν αὐτῶν

δηλοῦντι. οἷον σιμότης καθ' αὐτὸ ὑπάρχει ρίνι· ὀριζόμενοι γὰρ τὴν σιμότητα ρίνος κοιλότητα λέγομεν.

5,1 11

καὶ τὸ εὐθὺ γραμμῇ· τί γάρ ἐστιν εὐθύ; τὸ κατὰ γραμμὴν ἐξ ἴσου κειμένην τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις. καὶ τὸ περιττὸν ἀριθμῶ· τί γάρ ἐστι περιττόν; ἀριθμὸς εἰς ἄνισα διαιρούμενος. οὕτως ὑπάρχουσι καὶ αἱ ἀρεταὶ τῇ ψυχῇ· ἐκάστην γὰρ αὐτῶν ὀριζόμενος συμπαραλήψη μέρη τινὰ τῆς ψυχῆς ἢ δυνάμεις. τρίτος δὲ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων τρόπος ὁ τῶν συμβεβηκότων ἐστίν, ὅταν μὴ ἄλλοις πρῶτοις ὑπάρχει, οἷον τῇ ἐπιφανείᾳ τὸ κεχρῶσθαι. τὰ μὲν οὖν κατηγορούμενα κατὰ τοὺς τρεῖς μόνους τούτους τρόπους καθ' αὐτὰ ὑπάρχειν φαμέν. λέγεται δὲ καὶ τέταρτος ἄλλος τις τρόπος καθ' αὐτό, οὐκέτι τῷ ἐτέρου κατηγορεῖσθαι ἀλλ' ἀπλῶς, ὅτι μὴ δι' ἄλλο ἐστὶ μηδὲ ἐν ἄλλῳ· τοιαῦτα γὰρ τὰ ἄτομα τῆς οὐσίας. ὅδε οὖν οὕτως ὁ Καλλίας λέγεται, καὶ αἰτία τινα καθ' αὐτά, ὅσα μὴ κατὰ συμβεβηκὸς τινων μηδὲ κατὰ σύμπτωμα αἰτία, οἷον εἰ βαδίζοντος ἥστραπεν· οὐ γὰρ διότι βαδίζει, ἥστραπεν, ἀλλὰ συνέβη· καὶ εἰ τὰς ἀμπέλους ὀρύττων τις θησαυρὸν εὔρεν· οὐ γὰρ διὰ τὸ χρυσίον ὥρυττεν, ἀλλὰ συνέβη. εἰ δὲ σφάττοντος ἀπέθανεν, οὐκέτι τοῦτο λέγομεν ὅτι συνέβη· καθ' αὐτὸ γὰρ αἴτιον τοῦ θανάτου. ταῦτα μὲν οὖν τοῦ πλήρους ἔνεκα παρεμβέβληται τὰ σημαινόμενα τοῦ καθ' αὐτό. οἱ δὲ πρότεροι δύο τρόποι δῆλον ὡς ἐκ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὑπαρχόντων εἰσίν· οὐ γὰρ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν ἢ τὰ ἐν τῷ ὀρισμῷ κατὰ πάντων τῶν ὑποκειμένων ἐν τῷ τί ἐστὶ λεγόμενα, ἢ πάλιν ἂν ἐν τῷ ὀρισμῷ τοῦ συμβεβηκότος λαμβάνηται τὸ ὑποκείμενον. ὅτι μὲν οὖν τὰ ἐν τῷ ὀρισμῷ ἐξ ἀνάγκης συνυπάρχει, φανερὸν καὶ ἄνευ λόγου· ὅτι δὲ καὶ τῶν συμβεβηκότων ὅσα οὐ δυνατόν ὀρίσασθαι χωρὶς τῆς τοῦ ὑποκειμένου οὐσίας, καὶ ταῦτα ἀναγκαῖα, δῆλον ἂν γένοιτο περὶ τούτων διαπορήσασι πρότερον. ἕκαστον τοίνυν τῶν τοιούτων οὐ ἐφύκεν ἅπαντι προσεῖναι τῷ δεκτικῷ· οὐ γὰρ ἀπάσῃ ρίνι σιμότης, οὔτε τὸ ἄρτιον ἀριθμῷ, ὥστε καὶ εἴποι τις ἂν μὴ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν τῇ ρίνι τὸ σιμόν ἢ τὸ ἄρτιον τῷ ἀριθμῷ. καὶ ἔστιν ἀληθὲς τὸ λεγόμενον, εἰ χωρὶς ἕκαστόν τις τὸ τοιοῦτον λαμβάνει. εἰ μέντοι γε ἐννοήσειεν, ὅτι καὶ ἀντικείμενα ἐκάστῳ τῶν τοιούτων ἐστίν, ἀρτίῳ μὲν τὸ περιττόν, σιμότητι δὲ ἡ γρυπότης, ἄλλῳ δὲ ἄλλο, γινώσεται ὅτι πάντως ἐξ ἀνάγκης τὸ ἕτερον τούτων τοῦ ὑποκειμένου κατηγορεῖται· πᾶς γὰρ ἀριθμὸς ἢ ἄρτιος ἢ περιττός, καὶ πᾶσα γραμμὴ ἢ καμπύλη ἐστὶν ἢ εὐθεῖα. ἡ γὰρ ἀπόφασις ἐπὶ τῶν τοιούτων θατέρου θάτερον τίθησιν, ὅταν λέγηται κατὰ τοῦ γένους τοῦ δεκτικοῦ· ἀριθμὸς γὰρ ὁ μὴ περιττός εὐθύς ἄρτιος, καὶ ρὶς ἡ μῆτε ὀρθὴ μῆτε γρυπὴ σιμὴ πάντως ἐστίν· ἐπ' ἐνίων γὰρ ἐν πλείοσιν ἢ ἀντίθεσις, ἐφ' ὅσων ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις θεωρεῖται, ἐπεὶ καὶ μεσότης ἐν τοῖς τοιούτοις.

5,1 12

ὥστ' εἴπερ ἐπὶ παντὸς ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις, ἢ δὲ ἀπόφασις τῶν τοιούτων συμβεβηκότων <τι> τίθησι κατὰ τῶν δεκτικῶν, δῆλον ὡς θάτερον ἂν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχοι παντὶ τῷ λαμβανομένῳ τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ φύσεως. τὸ μὲν οὖν κατὰ παντὸς καὶ καθ' αὐτό διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον. Καθόλου δὲ λέγω ὃ ἂν κατὰ παντός τε ὑπάρχει καὶ καθ' αὐτό καὶ ἢ αὐτό. οὐτ' οὖν, εἴ τι καθ' αὐτό, εὐθύς καὶ καθόλου· ὁ γὰρ δεύτερος τρόπος τῶν καθ' αὐτό καὶ οἱ μετὰ τοῦτον ἐξῆς οὐ καθόλου· οὐτ' εἰ ἔχουσι τὸ κατὰ παντός, εὐθύς καὶ καθόλου· τὸ γὰρ λευκὸν κατὰ κύκνου παντός καὶ τὸ μέλαν κατὰ κόρακος, οὐ μὴν καθόλου, διότι οὐ καθ' αὐτό. δεῖ τοίνυν ἄμφω συνδραμεῖν ἐπὶ τῶν καθόλου, τὸ <κατὰ παντός καὶ τὸ> καθ' αὐτό τε καὶ ἢ αὐτό. ταῦτα δὲ ὡς τὰ αὐτὰ λέγομεν νῦν· ἐφ' οἷς γὰρ θάτερον, καὶ θάτερον ἐφαρμόττει. οἷον τῇ γραμμῇ ὑπάρχει καθ' αὐτό τὸ μῆκος· ἐν γὰρ τῷ τί ἐστὶ κατηγορεῖται· καὶ οὐ μόνον γε καθ' αὐτό ἀλλὰ καὶ ἢ αὐτό. καὶ τὸ εὐθὺ πάλιν ὑπάρχει τῇ γραμμῇ καθ' αὐτό καὶ ἢ αὐτό· οὐ γὰρ ἔστιν ὀρίσασθαι τὸ εὐθὺ δίχα τῆς γραμμῆς. ἄρ' οὖν ἅπαντα καθόλου κατηγορεῖται ὅσα ἐν τῷ ὀρισμῷ τινος παραλαμβάνεται; ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ γένη καὶ αἱ διαφοραί· ὑπάρχει γὰρ αὐτοῖς καὶ τὸ κατὰ παντός εἶναι καὶ τὸ καθ' αὐτό. ἢ δεῖ καὶ τρίτης προσθήκης εἰς τὸ ἀκριβῶς ὀρίσασθαι

τὸ καθόλου· δεῖ γὰρ τὸ καθόλου πρὸς τῷ παντὶ ὑπάρχειν καὶ καθ' αὐτὸ ὑπάρχειν, ἔτι καὶ πρῶτῳ ἐκείνῳ ὑπάρχειν καὶ μηδενὶ ἄλλῳ προτέρῳ, οἷον τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν τῷ τριγώνῳ· παντὶ τε γὰρ ὑπάρχει καὶ καθ' αὐτό (ἐκ γὰρ τῆς οὐσίας) καὶ πρῶτῳ γε τῷ τριγώνῳ· οὐδενὶ γὰρ ἄλλῳ πρὸ τοῦ τριγώνου. οὐτ' οὖν σχήματι καθόλου τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν ὑπάρχει· οὐ γὰρ ἅπαντι καὶ τῷ τυχόντι· οὐ γὰρ τῷ τετραγώνῳ καὶ τῷ πολυγώνῳ· οὕτε μὴν αὐθις τῷ σκαληνῷ· παντὶ μὲν γὰρ τούτῳ καὶ τῷ τυχόντι, οὐ πρῶτῳ δέ τῷ τριγώνῳ γὰρ πρὸ αὐτοῦ. ὁ τοίνυν τῷ τυχόντι καὶ πρῶτῳ δείκνυται ὑπάρχον, τοῦτο καθόλου ὑπάρχει, καὶ ἡ ἀπόδειξις τῶν οὕτω καθόλου ἐστὶν ἡ κυρίως γε ἀπόδειξις.

5,1 13 καίτοι καὶ τῶν ὑπὸ τὸ καθόλου· ὁ γὰρ τὸ τρίγωνον ἀποδείξας δύο ὀρθὰς ἔχον ἔδειξεν ὅτι καὶ τὸ σκαληνόν· ἀλλ' ὅμως ὁ γεωμέτρης οὐχ ἧ σκαληνὸν ἔχει τὴν ἀπόδειξιν ἀλλ' ἧ τρίγωνον. μὴ θορυβεῖτω δ' ἡμᾶς τὸ παράδειγμα, ὅτι δεῖ πάντως τὸ καθόλου ἐξισάζειν τε καὶ ἀντιστρέφειν πρὸς τὸ ὑποκείμενον, ἀλλ' ἰστέον ὅτι καὶ τὰ γένη ταῖς προσεχέσι διαφοραῖς ὑπάρχει καθόλου, καίτοι ἐπὶ πλέον ὄντα, καὶ αἱ διαφοραὶ τοῖς εἶδεσιν· ἐπεὶ εἰ μὴ τοῦτό τις συγχωροίη, μόνων ἂν εἴη τῶν ὀρισμῶν ἡ ἀπόδειξις. Δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι πολλάκις ἀπατώμεθα περὶ τοῦ καθόλου· καὶ γὰρ ἀποδεικνύντες αὐτὸ οὐ δοκοῦμεν ἀποδεικνύναι, καὶ μὴ δεικνύντες ἀποδεικνύναι νομίζομεν. τρεῖς δ' αἰτίαι τῆς ἀπάτης εἰσὶν. μία μὲν, ὅταν τι τῶν καθ' ἕκαστον ἧ καὶ ἄτομον ἐφ' οὗ ποιοῦμεθα τὰς ἀποδείξεις, οἷον ἥλιος, σελήνη <, γῆ> , κόσμος· ἐπεὶ γὰρ οὐδὲν ἐστὶν ἀνωτέρω τῶν τοιούτων οὐδὲ κοινόν, ἀλλ' ἐφ' ἑκάστου τὸ ἄτομον (εἷς γὰρ ἥλιος καὶ μία σελήνη καὶ μία γῆ καὶ εἷς οὐρανός), ὅταν τι τούτοις ὑπάρχον ἀποδεικνύωμεν, ἢ τῇ γῇ τὸ ἐν μέσῳ κεῖσθαι ἢ τῷ οὐρανῷ τὸ κύκλῳ φέρεσθαι. οὐκ οἴομεθα καθόλου ὑπάρχον ἀποδεικνύναι, καίτοι μὴ καθ' ὃ τόδ' ἑκάτερον αὐτῶν καὶ ἄτομον ποιοῦμενοι τὴν ἀπόδειξιν· οὐ γὰρ καθ' ὃ ἥλιος εἷς, ἐκλείποντα αὐτὸν ἀποδείκνυμεν ὑποτρεχούσης τῆς σελήνης, ἀλλὰ τοιαῦτα εἰσὶν αἱ γινόμεναι ἀποδείξεις, ὥς εἰ καὶ πλείους ἦσαν, ὁμοίως ἀρμόσαι. ὥσπερ τοίνυν, εἰ τὸ σκαληνὸν μόνον τρίγωνον ἦν, ἐδείκνυμεν δὲ αὐτῷ τὸ δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν ὑπάρχον μηδὲν τῷ σκαληνὸν εἶναι προσχρώμενοι ἀλλὰ τῷ τρίγωνον μόνον, οὐ τῷ σκαληνῷ τοῦτο ὑπάρχον ἐδείκνυμεν ἀλλὰ τῷ τριγώνῳ, καίτοι μόνον τρίγωνον ὑπόκειται εἶναι τὸ σκαληνόν, οὕτως, ἐπειδὴ καὶ τὸν ἥλιον μείζονα εἶναι τῆς γῆς ἀποδείκνυμεν, οὐ καθ' ὃ εἷς μόνος ἐστίν, ἀλλὰ καθ' ὃ ἥλιος, δηλὸν ὥς οὐ τοῦδέ ἐστιν ἡ ἀπόδειξις τοῦ ἡλίου ἀλλὰ παντὸς ἀπλῶς τοῦ τοιοῦδε. ὥστε καὶ ὅταν γίγνηται ἐπὶ τῶν καθ' ἕκαστα ὄντων ἡ ἀπόδειξις, οὐ τὸ καθ' ἕκαστον οἷητέον ἀποδεικνυσθαι ἀλλὰ τὸ καθόλου. Δευτέρα δὲ τῆς ἀπάτης αἰτία, ὅταν ἧ μὲν πλείονα καὶ διαφέροντα εἶδη τὰ τῆς αὐτῆς ἀποδείξεως κοινωνοῦντα, μὴ ἧ δὲ ἐκεῖνο καθ' ὃ κοινωνοῦσιν ὠνομασμένον. διαφέρουσι μὲν γὰρ ἀλλήλων κατ' εἶδος ἀριθμὸς καὶ μέγεθος καὶ χρόνος, ἀλλ' ἐάν τε ἀριθμοὶ τέσσαρες ἀνάλογον ᾧσι, καὶ ἐναλλάξ εἰσὶν ἀνάλογον, ἐάν τε μεγέθη τέσσαρα, ἐάν τε χρόνοι τέσσαρες.

5,1 14 γίνεται δὲ ἐφ' ἑκάστων χωρὶς ἡ ἀπόδειξις· οὐ γὰρ ἐστὶν ὄνομα κοινὸν οὐδὲ φύσις τις ἀνωτέρα ἀριθμοῦ καὶ μεγέθους καὶ χρόνου, ἐφ' ἧς δύναται τοῦτο καθόλου ὑπάρχον ἀποδειχθῆναι. καθόλου μὲν γὰρ ἀληθὲς τὸ ἐάν τινα ἀνάλογον ἧ, καὶ ἐναλλάξ ἀνάλογον εἶναι· οὐκ ἔχοντες δὲ ὑποθεῖναι τῷ 'τινά' κοινὸν ὄνομα ὠρισμένον τεμαχίζουσι τὴν ἀπόδειξιν, καὶ οἶονται καθόλου δεικνύναι ἐφ' ἑκάστου τῶν εἰρημένων, οὐ δεικνύντες οὕτως· οὐδὲ γὰρ † ἧ ἀριθμὸς οὔτε μέγεθος οὔτε χρόνος ἀποχρῶνται εἰς τὴν ἀπόδειξιν. οὕτω δὲ καὶ εἴ τις χωρὶς μὲν τὸ σκαληνὸν δύο ὀρθὰς ἔχον δεικνύοι, χωρὶς δὲ τὸ ἰσοσκελές, καὶ χωρὶς τὸ ἰσόπλευρον· ἀλλ' ἐπὶ τούτων μὲν τὸ κοινὸν ὁρᾶται, ἐπ' ἐνίων δὲ ἐλλείπει. Τρίτη δὲ τῆς ἀπάτης αἰτία τὸ δείξαντας, ὅτι παντὶ ὑπάρχει, οἶεσθαι ἀποδεδειχέναι ὅτι καὶ καθόλου, οἷον εἴ τις δείξειε γεωμέτρης, ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τῶν ἐφεξῆς γωνιῶν ἑκατέραν ὀρθὴν ποιῇ, αἱ εὐθεῖαι οὐ συμπεσοῦνται· πάσαις μὲν γὰρ τοῦτο ὑπάρχει ταῖς ποιούσαις τοιαύτας τὰς γωνίας, ἀλλ' οὐ διὰ

τοῦτο πρῶτον παράλληλοι· καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐκατέραν ὀρθήν, τὰς δύο δὲ ἅμα δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιοῖεν, οὐδὲν ἦττον παράλληλοι δείκνυνται. πρῶτου τοίνυν ἡ ἀπόδειξις καὶ καθόλου τοῦ μὴ συμπίπτειν τὰς δύο *** ὀρθαῖς ἴσας· τοῦ δὲ ὧν ἐκατέρα ὀρθή· κατὰ παντὸς μὲν οὐ μὴ καθόλου. πῶς οὖν γνωσόμεθα εἶτε τὸ κατὰ παντὸς ἀποδείξομεν εἶτε τὸ καθόλου; δῆλον τοίνυν ὡς εἰ ταυτόν ἐστι τριγώνω τε εἶναι καὶ σκαληνῷ, καθάπερ λωπίῳ καὶ φάρει, ὁ δείξας ὅτι τῷ σκαληνῷ τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν ὑπάρχει, οὗτος ἐπίσταται τὸ καθόλου· εἰ γὰρ καὶ ἡ τρίγωνον δύο ὀρθὰς ἔχει, ἀλλὰ ταυτόν ὑπόκειται τριγώνω τε εἶναι καὶ σκαληνῷ. εἰ δὲ μὴ ταυτόν ἀλλ' ἕτερον, ὑπάρχει <δὲ> ἡ τρίγωνον, οὐχ ἡ σκαληνόν, ὁ δὲ ἡ σκαληνὸν οἶοιτο εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, οὐκ οἶδεν ὅτι καθόλου. ἀλλ' αὐτό γε τοῦτο αὐθις πῶς ἂν τις ἐξεύροι, εἶτε ἡ σκαληνὸν εἶτε ἡ τρίγωνον ἔχει τὰς δύο ὀρθὰς; τοῦτο γὰρ ἡμῖν πρὸς τὴν διάκρισιν ὧν προεθέμεθα ὑπολείπεται. οὗ τοίνυν ἀναιρεθέντος πρῶτου τῶν προσόντων τῷ πράγματι εὐθύς καὶ τὸ κατηγορούμενον συναναιρεῖται, διὰ τοῦτο καὶ ὑπάρχειν αὐτῷ ρητέον. οἶον τῷ τριγώνω τῷδὲ πρόσσεστι μὲν καὶ τὸ χαλκῷ εἶναι, πρόσσεστι δὲ καὶ τὸ σκαληνόν, πρόσσεστι δὲ καὶ τὸ τρίγωνον, πρόσσεστι δὲ καὶ τὸ σχῆμα, πρόσσεστι δὲ καὶ τὸ πέρατα ἔχειν.

5,1 15 ζητῶμεν τοίνυν, καθ' ὃ τι τῶν προειρημένων τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν αὐτοῦ κατηγορεῖται. ἄφελε τοίνυν τὸ χαλκοῦν εἶναι· ἄρ' οὖν συναφήρηκας τὰς δύο ὀρθὰς; οὐδαμῶς. ἄφελε καὶ τὸ σκαληνόν· ἀλλ' ἔτι ἔχεις τὰς αὐτὰς γωνίας. ἄφελε καὶ τὸ τρίγωνον· ἐνταῦθα δὴ σοι πρῶτον τὸ κατηγορούμενον συναπόλλυται· οὐ γὰρ ἔτι ἔξει τὰς δύο ὀρθὰς. ἀλλ' ἔρει τις, ὅτι κἂν τὸ σχῆμα ἀφέλῃς, κἂν τὴν ἐπιφάνειαν κἂν τὰ πέρατα, καὶ τὰς δύο ὀρθὰς συναφαιρήσῃ. ἀλλ' οὐχ ἡ ταῦτα ἀναιρεῖται, ἀλλ' ἡ τούτοις τὸ τρίγωνον συναναιρεῖται· ἐπεὶ γε εἰ ἦν ἄνευ σχήματος ἡ περάτων τρίγωνον εἶναι, καὶ μενοῦσιν αἱ δύο ὀρθαί, κἂν ἐκεῖνα ἀφαιρεθῇ. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐχ οἶόν τε. σὺ δὲ ἐπισκόπει ὅτι καὶ μενόντων ἐκείνων, λέγω δὲ τοῦ σχήματος καὶ τῶν περάτων, ἀναιρεθέντος δὲ τοῦ τριγώνου συνανήρηνται καὶ αἱ δύο ὀρθαί. διὰ τοῦτο ἄρα ὑπάρχουσι καὶ τούτῳ πρῶτῳ καθόλου· τῶν γὰρ λοιπῶν τὰ μὲν οὐκ ἀναιρεῖ τὰς δύο ὀρθὰς ἀναιρούμενα, ὡς τὸ χαλκοῦν καὶ τὸ σκαληνόν, τὰ δὲ οὐ φυλάσσει φυλασσόμενα, ὡς τὸ σχῆμα καὶ τὰ πέρατα· δύναται γὰρ σχῆμα μὲν εἶναι μὴ δύο δὲ ἔχειν ὀρθὰς, οἶον τετράγωνον ἢ πολύγωνον· μόνῳ δὲ τούτῳ καὶ σωζομένῳ συσσωζεται καὶ φθειρομένῳ συναφανίζεται. καλῶς οὖν εἴρηται 'οὗ πρῶτου ἀφαιρεθέντος τὸ κατηγορούμενον συναναιρεῖται·' συναναιρεῖται μὲν γὰρ καὶ τῷ σχήματι καὶ τοῖς πέρασιν, ἀλλ' οὐ πρῶτοις. Τούτων τοίνυν ἡμῖν διωρισμένων δῆλον ὡς ἐκ τῶν καθόλου καὶ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων ἐστὶν ἡ ἀπόδειξις· εἰ γὰρ ἐστὶν ἡ ἀποδεικτικὴ ἐπιστήμη ἐξ ἀναγκαίων ἀρχῶν καὶ ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, μόνα δὲ ἀναγκαίως κατηγορεῖται τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα καὶ καθόλου τοῖς πράγμασι, φανερόν ὅτι ἐκ τοιούτων τινῶν ἡ ἀπόδειξις. τούτῳ τῷ λόγῳ τινὲς παραβάλλουσιν 'εἰ τὰ σώματα τῶν ζώων ἐκ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν, σῖτος δὲ καὶ οἶνος ξηρὸν καὶ ὑγρόν, ἐκ σίτου καὶ οἶνου τῶν ζώων ἐστὶ τὰ σώματα'. ἀλλ', ὦ βέλτιστε, οὐκ ἀπέδειξας ὅτι ταῦτα μόνα ξηρὰ καὶ ὑγρά· Ἀριστοτέλης δὲ πρῶτον ἀπέδειξεν ὅτι μόνα τὰ οὕτως ὑπάρχοντα ἀναγκαῖα. καίτοι καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν συμβεβηκότων ἀναγκαίως ὑπάρχειν τοῖς ὑποκειμένοις ἂν εἴποις, οἶον τὸ λευκὸν τῇ χιόνι· ἀλλ' ὅτι γε φύσιν ἔχει τισὶν ἑτέροις μὴ ἀναγκαίως ὑπάρχειν, οὐχ οὕτως ἐστὶν ἀναγκαῖον ὡς τὰ καθ' αὐτὰ καὶ τὰ καθόλου κατηγορούμενα. ἐξ ἀληθῶν μὲν γὰρ ἔστι καὶ μὴ ἀποδεικνύντα συλλογίσασθαι, οἶον Καλλίας βαδίζει, πᾶς ὁ βαδίζων κινεῖται διὰ ποδῶν· ἀποδείξει δ' οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ δι' ἀναγκαίων ἀρχῶν. σημεῖον δ' ὅτι ἡ ἀπόδειξις ἐξ ἀναγκαίων· καὶ γὰρ τὰς ἐνστάσεις οὕτω φέρομεν πρὸς τοὺς οἰομένους ἀποδεικνύναι, ὅτι οὐκ ἐξ ἀνάγκης.

5,1 16 δῆλον δὲ καὶ ἐκ τούτων ὅτι γελοῖοι παντελῶς οἱ τῷ ἐνδόξῳ κρίνοντες τὴν πρότασιν τὴν ἀποδεικτικὴν, καθάπερ ᾤετο Πρωταγόρας ἀποδεικτικὰς εἶναι προτάσεις καὶ ταύτας τὸν ἐπιστάμενον ἐπιστήμην ἔχειν, τὸν δὲ ἔχοντα ἐπιστήμην εἰδέναι τί ἐστὶν ἐπιστήμη. εἰ γὰρ καὶ

τὸ ἀληθὲς οὐκ αὐτάρκες πρὸς ἀπόδειξιν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὸ οἰκεῖον προσεῖναι καὶ τὰ ἄλλα ἃ διωρίσαμεν, σχολῇ γε τὸ πιθανὸν ἀποχρήσει. Ὅτι δὲ ἐξ ἀναγκαίων εἶναι δεῖ τὴν ἀπόδειξιν, φανερόν καὶ ἐκ τούτων· οὐ γὰρ εἴσεται, διὰ τί τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, ὃ μὴ τὰς προτάσεις ἀναγκαίως γινώσκων. ἀλλ' ὅτι μὲν ἀναγκαῖον, ἴσως ἂν γινώσκοι, διὰ τί δ' ἀναγκαῖον, οὐκ εἴσεται· ὑπάρχει γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ ζῶον τῷ ἀνθρώπῳ· ἀλλ' εἰ διότι περιπατεῖ, διὰ τοῦτο τις οἶοιτο ὑπάρχειν τὸ ζῶον, οἶδε μὲν τὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχον, διὰ τί δ' ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, παντελῶς ἄγνοεῖ. ἔτι φθαρῆναι τὸν τοιοῦτον μέσον ἐνδέχεται, σώζεσθαι δὲ τὸ συμπέρασμα· ὃ δὴ διὰ τοῦ τοιούτου μέσου γινώσκων τὸ συμπέρασμα, ἥνίκα ἂν φθαρῇ τοιοῦτος ὢν, ἀπολώλεκε τὸ διὰ τί. καίτοι θαυμαστὸν αὐτόν τε σωζόμενον καὶ τοῦ πράγματος σωζομένου καὶ τὸν λόγον ἔχοντος τὸν αὐτὸν μὴ ἐπίστασθαι. Ὅτι μὲν οὖν τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον εἶναι δεῖ τὸ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἅπαντες ὁμολογοῦσιν. ἐγχωρεῖ δὲ αὐτό, φασί, καὶ ἐκ μέσου δείκνυσθαι μὴ ἀναγκαίου· ἔστι γὰρ τὸ ἀναγκαῖον καὶ μὴ ἐξ ἀναγκαίων συλλογίσασθαι, ὥσπερ καὶ ἐκ μὴ ἀληθῶν ἀληθές· ἐκ μὲν γὰρ τῶν ἀναγκαίων πάντως ἀναγκαῖον, οὐ πάντως δὲ τὸ ἀναγκαῖον ἐξ ἀναγκαίων· οὐ γὰρ ὥσπερ τὸ ἐνδεχόμενον ἐξ ἐνδεχομένων προτάσεων, οὕτω καὶ τὸ αἰδίων ἐξ αἰδίων. εἴρηται δὲ καὶ ὑπὲρ τούτου ἐν τοῖς περὶ συλλογισμοῦ διὰ πλειόνων. ἀλλ' οἱ ταῦτα λέγοντες ἄγνοοῦσιν ὅτι οὐχ ἀπλῶς εἶναι δεῖ τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀπόδειξιν· τὸ δὲ διὰ τὴν ἀπόδειξιν οὐδὲν ἄλλο ἢ διὰ τὸν μέσον ἐστίν, οὐ μὴ ὑπάρχοντος ἐξ ἀνάγκης οὐκ εἴσεται ἀποδεικτικῶς, οὔτ' ἂν τὸ ὅτι δεικνύη τις, οὔτ' ἂν τὸ διότι. ἀλλ' εἰ μὲν οἶοιτο ἀναγκαῖον αὐτὸν μὴ ὄντα, οἴησεται καὶ ἐπίστασθαι μὴ ἐπιστάμενος· εἰ δὲ γινώσκοι τὴν φύσιν αὐτοῦ, γινώσκοι ἂν ὅτι μὴδὲ ἐπίσταται. τίς δὲ ἡ διαφορὰ τοῦ ὅτι καὶ τοῦ διότι κάλλιον μὲν ἐφεξῆς μαθησόμεθα, ἀποχρήσει δὲ νῦν ἐκθέσθαι παράδειγμα.

5,1 17

ὅταν μὲν οὖν δεικνύωμεν ὅτι τὸ κυκλοφορικὸν πέμπτον σῶμά ἐστι, τὸ ὅτι δεικνύομεν· ὅταν δὲ δεικνύωμεν ὅτι δι' ἀντίφραξιν τῆς γῆς ἢ τῆς σελήνης γίνεται ἔκλειψις, τὸ διότι. εἰ δὴ τις ἄμφω ταῦτα διὰ μέσων οὐκ ἀναγκαίων δεικνύοι, οὐκ ἀποδεικτικῶς ταῦτα γνώσεται. εἰκότως οὖν τῶν συμβεβηκότων μὴ καθ' αὐτά, ὃν τρόπον διώρισται τὰ καθ' αὐτά, οὐκ ἔστιν ἀποδεικτικὴ ἐπιστήμη· οὐ γὰρ ἔστιν ἐξ ἀνάγκης δεῖξαι τὸ συμπέρασμα· τὸ συμβεβηκὸς γὰρ ἐνδέχεται καὶ μὴ ὑπάρχειν· περὶ τοῦ τοιούτου γὰρ λέγω συμβεβηκός. διὰ τί οὖν ἐρωτῶμεν ὅλως προτάσεις τοιαύτας, εἰ μὴδὲν συνάγουσιν ἀναγκαῖον; ἢ καὶ μὴ γίγνηται κατὰ φύσιν αὐτοῦ τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον ἐπὶ ταῖς ἀπὸ τοῦ συμβεβηκός προτάσεσιν, ἀλλ' ἔπεται ἐξ ἀνάγκης τῷ τὰς προτάσεις ἐκείνας θεμένῳ. ἀλλ' ἴσως τὸ μὲν ἐρωτᾶν οὐδ' ἀποδεικτικὸν ὅλως ἐστίν· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ δοθῆναι τὴν πρότασιν ἢ μὴ δοθῆναι τὸν ἐπιστημονικὸν ἡρτῆσθαι συλλογισμόν προσήκει, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων. μάλλον δὲ ἐπισκεπτέον ὅσα καθ' αὐτά ὑπάρχει περὶ ἕκαστον γένος ὑπὲρ ὧν ποιοῦμεθα τὰς ἀποδείξεις· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων καὶ περὶ τῶν τοιούτων εἰσὶν οἱ κατ' ἐπιστήμην συλλογισμοί. τὰ δ' ἄλλως συμβεβηκότα οὐκ ἀναγκαῖα, οὐ μόνον δὲ τὰ ἐνδεχόμενα καὶ μὴ ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ ὅσα αἰὲ συνυπάρχει, μὴ καθ' αὐτά δέ. ἐπεὶ καὶ οἱ διὰ σημείων συλλογισμοὶ λαμβάνουσι μὲν τοὺς μέσους αἰὲ τῷ πράγματι συνυπάρχοντας· αἰὲ γὰρ τὸ γάλα ἔχειν ὑπάρχει τῷ τετοκέναι, καὶ ὁ καπνὸς τῷ πυρί· ἀλλ' ὅμως οὐδὲ τούτους κυρίως ἀποδεικτικούς εἵπομεν ἄν, ὅτι δι' ὑστέρων τὸ πρότερον συλλογίζονται. Ὅτι μὲν οὖν καὶ ἀναγκαίως εἶναι δεῖ τὰς προτάσεις, εἴρηται καὶ πλείω τῶν ἱκανῶν· ὅτι δὲ καὶ οἰκείας, δηλὸν ἐκ τούτων. εἰ γὰρ δεῖ καὶ τὸ μέσον τῷ τρίτῳ καὶ τὸ πρῶτον τῷ μέσῳ καθ' αὐτὸ ὑπάρχειν, δηλὸν ὡς οὐκ ἔστιν ἐξ ἄλλου γένους εἰς ἄλλο γένος μεταβῆναι τὰς ἀποδείξεις οὐδ' ἐφαρμόσαι τὰς γεωμετρικὰς ταῖς ἀριθμητικαῖς· τὰ γὰρ καθ' αὐτά ὑπάρχοντα ἐκ τῆς αὐτῆς φύσεως καὶ τοῦ αὐτοῦ γένους, εἴπερ ἐκ τῆς οὐσίας ἐκάστου. ἄνωθεν γὰρ μικρὸν ἀναλαβοῦσι ῥητέον. ἐπειδὴ τρία ἐστὶ τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἐν μὲν ὃ δείκνυται ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν (τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ κατηγορούμενον ἐν τῷ συμπεράσματι), ἐν

δὲ τὰ ἀξιώματα ἐξ ὧν δείκνυται (αὐταὶ δ' εἰσὶν αἱ προτάσεις ἐκ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων), τρίτον δὲ τὸ γένος τὸ ὑποκείμενον καὶ ἡ φύσις ἧς τὰ πάθη καὶ τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα δεικνύουσιν αἱ ἀποδείξεις, οἷον ἀριθμὸς ἢ μέγεθος, ἐπισκέψασθαι δεῖ πότε καὶ πῶς ἂν ἐνδέχοιτο μεταβαίνειν τὰς ἀποδείξεις.

5,1 18 δῆλον τοίνυν ὅτι ὅσων μὲν τὰ γένη ἂν ᾗ παντελῶς κεχωρισμένα, ὥσπερ ἀριθμητικῆς καὶ γεωμετρίας, οὐκ ἔστι τὴν ἀριθμητικὴν ἀπόδειξιν ἐφαρμόσαι ἐπὶ τὰ τοῖς μεγέθεσι συμβεβηκότα· τὸ δὲ ἐφαρμόσαι λέγω χρῆσασθαι τοῖς ἀποδεδειγμένοις τὰ κατ' ἄλλην ἐπιστήμην ἀποδεικνύμενα. ἐφ' ὧν δ' ἔστι κοινωνία τοῖς γένεσι καὶ οὐ παντελῶς αἱ φύσεις ἀλλήλων εἰσὶ κεχωρισμέναι αἱ ταῖς ἐπιστήμαις ὑποκείμεναι, ἔνεστι συγχρῆσασθαι ἐπὶ τῶν τοιούτων τοῖς τῆς ἐτέρας ἀξιώμασι τὴν ἐτέραν. οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς γεωμετρίαν μὲν ὀπτική· συγγενῇ γὰρ τὰ ὑποκείμενα ἀμφοτέραις, μᾶλλον δ' ἔστι θάτερον ὑπὸ θάτερον, εἴ γε αἱ εὐθεῖαι καὶ αἱ γωνίαι καὶ τὸ παραλλήλους εἶναι καὶ τὸ συμπίπτειν καὶ πάντα, οἷς χρῆται ὁ ὀπτικός, ἐκ γεωμετρίας ἔστι καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῆς παρ' ἐκείνης λαμβάνει. ὁμοίως καὶ πρὸς τὴν ἀριθμητικὴν <ἡ> ἀρμονικὴ φαίνεται ἔχουσα· τὸ γὰρ διπλάσιον καὶ ἐπίτριτον καὶ ἡμιόλιον ἐκεῖθεν ἦκει τοῖς διαστήμασιν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἱατρικὴ πολλαχοῦ συγχρῆται φυσικαῖς ἀποδείξεσι· τὸ γὰρ ἀνθρώπειον σῶμα, περὶ ὃ πραγματεύεται, ὑπὸ τὸ φυσικὸν σῶμά ἐστιν. ὅτι δὲ ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, δῆλον ἂν γένοιτο καὶ ἐντεῦθεν· ὁ γὰρ γεωμέτρης οὐχ ὅπως, εἴ τι παντελῶς εἴη κεχωρισμένον τῶν γραμμῶν καὶ τῶν ἐπιπέδων, δύναιτ' ἂν ὑπὲρ αὐτοῦ γεωμετρικῶς ἀποδείξει, οἷον ὅτι τῶν ἐναντίων μία ἐπιστήμη, ἀλλ' οὐδὲ ὅσα ταῖς γραμμαῖς ὑπάρχει καὶ τοῖς ἐπιπέδοις, μὴ καθ' αὐτὰ δὲ μηδὲ ἢ γραμμαὶ καὶ ἐπίπεδα ἀλλ' ἔξωθεν τῆς οὐσίας, οὐδ' ὑπὲρ τούτων ἔχει λόγον διδόναι, οἷον εἰ καλλίστη τῶν γραμμῶν ἡ εὐθεῖα, ἢ εἰ μᾶλλον ἀντίκειται τῇ περιφερεῖ τῆς κεκλασμένης· οὔτε γὰρ περὶ καλοῦ τι λέγειν οὔτε περὶ ἐναντίου προσήκει λέγειν τῷ γεωμέτρῃ καθὼ γεωμέτρης κοινὰ γὰρ ταῦτα καὶ πλείοσιν ὑπάρχοντα γένεσιν. ὥστε παρατηρητέον εἰς τὰς ἀποδείξεις καὶ τοὺς τρόπους ἐκείνους τοὺς πολυχρήστους, οὓς ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς παρειλήφαμεν, λέγω δὲ τοὺς τε ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων καὶ τῶν ὁμοίων καὶ τῶν συστοίχων· πολύκοινοι γὰρ καὶ οὐδὲν ἔχοντες οἰκεῖον οὐδὲ προσεχὲς ἐνὶ γένει. πῶς οὖν λέγομεν εἶναι κοινὰ τινὰ ἀξιώματα, οἷον ἂν ἀπὸ ἴσων ἴσα, καὶ ἐπὶ παντὸς τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν; ἢ οὐδὲ τούτοις ὡς κοινοῖς χρῶνται, ἀλλ' ἐκάστη προσοικεῖται αὐτὰ τῇ τῆς ὕλης οἰκείᾳ προσθήκῃ, γεωμετρία μὲν ἂν ἀπὸ ἴσων μεγεθῶν, ἀριθμητικὴ δὲ ἂν ἀπὸ ἀριθμῶν, καὶ τὸ τῆς ἀντιφάσεως ὁμοίως· λέγει γὰρ ἐκάστη συμπλέκουσα τὸ γένος περὶ ὃ πραγματεύεται.

5,1 19 οἷον περιττός ἐστιν ἢ οὐκ ἔστιν. οὐκ ἄρα αὐτάρκες πρὸς ἀπόδειξιν τὸ τὰς προτάσεις ἀληθεῖς εἶναι, οὐδὲ μὴν τὸ ἀναποδείκτους τε καὶ ἀμέσους, ἀλλὰ δεῖ καὶ οἰκείας εἶναι καὶ μὴ πλείοσι γένεσιν ἐφαρμόζειν. διὰ τοῦτο τὸν Βρύσωνος τετραγωνισμόν οὐκ ἂν τις εἴποι γεωμετρικὴν ἀπόδειξιν· χρῆται γὰρ ἀξιώματι ἀληθεῖ μὲν κοινῷ δέ· τοιοῦτον γὰρ <τὸ> ὧν τὰ αὐτὰ μείζω τε καὶ ἐλάττω, ἐκεῖνα εἶναι ἴσα ἀλλήλοισι· οὐ γὰρ ἐπὶ μεγέθους μόνον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἀριθμοῦ καὶ χρόνου καὶ ἐπ' ἄλλων πολλῶν ἀληθὲς τὸ ἀξίωμα. τί οὖν ἐστιν ὁ προσλαμβάνων ὁ Βρύσων ὥς τε τετραγωνίζει τὸν κύκλον, οὐδὲν μὲν πρὸς τὸν παρόντα λόγον ἐστί, τῶν φιλομαθῶν δ' ἔνεκεν εἰρήσθω. ὁ κύκλος, φησί, τῶν ἐγγραφομένων πολυγώνων ἀπάντων μείζων ἐστί, τῶν περιγραφομένων δ' ἐλάττων· ὁμοίως καὶ τὸ πολύγωνον τὸ μεταξὺ γραφόμενον τῶν τε ἐγγραφομένων καὶ τῶν περιγραφομένων τῷ κύκλῳ· τῶν αὐτῶν ἄρα μείζων τε καὶ ἐλάττων ἐστὶν ὁ τε κύκλος καὶ τοῦτ' ὁ πολύγωνον, ὥστε καὶ ἀλλήλοισι ἴσα διὰ τὸ ἀξίωμα τὸ εἰρημένον. ἀλλὰ τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἀληθὲς μὲν ἐστιν, εἰ δὲ βούλει, καὶ ἄμεσον καὶ ἀναπόδεικτον, ἀλλ' οὐκ ἔχει σοι τὴν ἀρχὴν ὁ συλλογισμὸς οἰκείαν τῷ δεικνυμένῳ· οὐδὲ γὰρ λαμβάνεις ἢ κύκλος ἐστίν, οὐδὲ ἢ μέγεθος. ὁμοίως οὖν ἐπὶ τοῖς ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων

συλλογιζομένοις· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τὰ λήμματα τῆς φύσεως τῆς ὑποκειμένης ἀπηρτημένα λαμβάνουσιν, ὁ δὲ ἀληθινῶς τε καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπιστάμενος ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν ἐκείνης καὶ ἐκ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων ἐπίσταται, ἐφ' ὧν ἀνάγκη τὸν μέσον ὅρον καὶ τὴν πρότασιν τὴν συνέχουσιν τὸν συλλογισμόν ἦτοι γε ἐκ ταύτου καὶ ἐνὸς εἶναι γένους παντάπασιν ἢ συγγενοῦς τε καὶ μὴ πόρρω διεστηκότος, ὥσπερ ἔφαμεν ἔχειν τὰ σύμφωνα διαστήματα πρὸς τοὺς ἀριθμούς. διὰ τοῦτο γὰρ οἷα τε χρῆσθαι ἀρμονικῇ προτάσεσιν ἀριθμητικαῖς ἅπασαι γὰρ αἱ τοιαῦται τὸ μὲν ὅτι φέρουσι παρ' ἑαυτῶν, οἷον ὅτι σύμφωνα τὸ διὰ τεσσάρων διάστημα, καὶ ὅτι συμπίπτειν φαίνονται πόρρωθεν αἱ παράλληλοι, τὸ δὲ διότι παρὰ τῶν ἀνωτέρω λαμβάνουσι· διὰ γὰρ τὸν ἐπίτριτον λόγον σύμφωνα τὸ διὰ τεσσάρων, καὶ διὰ τὰς ἐλάττους γωνίας συμπίπτουσιν αἱ παράλληλοι. διαφέρουσι δὲ αἱ τοιαῦται ἀποδείξεις τῶν ἐν τῷ γένος ἔχουσιν ἀκριβῶς, ὅτι ἐπ' ἐκείνων μὲν οἱ τρεῖς ὅροι συμφυεῖς, ἐπὶ τούτων δὲ τὸ μὲν συμπέρασμα τῆς ὑποβεβηκυίας ἐστὶν ἐπιστήμης, τὸ δὲ μέσον τῆς ἀνωτέρας τὸ γὰρ ἡμιόλιον ἀριθμοῖς ὑπάρχει καθ' αὐτό, δι' ὅπερ σύμφωνα τὸ διὰ πέντε διάστημα.

5,1 20 Φανερόν δὲ καὶ ἐὰν ὧσιν αἱ προτάσεις καθόλου ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ὅτι ἀνάγκη καὶ τὸ συμπέρασμα αἰδίων εἶναι τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως· αἱ γὰρ προτάσεις αἰδίοι καὶ ἀναγκαῖαι, ἐξ ἀναγκαίων δὲ ἀναγκαῖον καὶ ἐξ αἰδίων αἰδίων. Ἐνταῦθα τοίνυν ἐπισκεπτέον τὸ συμπέρασμα, πῶς πρῶτον καθόλου, ἐφ' ὧν αἱ προτάσεις πρότεροι καθόλου· οὐ γὰρ ἂν τὸ πρῶτον ὑπάρχοι ἐν τῷ συμπεράσματι, εἰ προτέροις ὑπάρξει τοῖς λήμμασιν. ἢ πρῶτον μὲν οὐκ αἰεὶ τὰς προτάσεις ἀναγκαῖόν ἐστιν εἶναι καθόλου· καὶ γὰρ εἴρηται 'ἐὰν ὧσιν', οὐχ ὅτι δεῖ πάντως εἶναι τοιαύτας. ἔπειτα ἐπὶ τῶν τοιούτων οὐδὲν κωλύει μὴ τὸ φύσει καὶ καθόλου πρῶτον ὑπάρχειν ἐν τῷ συμπεράσματι, ἀλλὰ τὸ πρῶτον τῶν δυναμένων ἀποδειχθῆναι. καὶ ἴσως ἂν τι λέγοι τοῦτο λέγων ὁ Ἀλέξανδρος, ἄμεινον δὲ μὴ σφόδρα ἀκριβολογεῖσθαι μηδὲ διαιρεῖσθαι νομίζειν Ἀριστοτέλην οὕτως <ὡς> τὸ καθόλου μὲν ἐν τῷ συμπεράσματι δεῖν ὑπάρχειν, τὸ καθ' αὐτό δὲ ἐν ταῖς προτάσεσιν· οὔτε γὰρ διαρρήδην που καὶ φανερώς τοῦτο εἴρηται, οὔτε δυνατόν σώζεσθαι τὸ καθόλου πρῶτον ἐν τῷ συμπεράσματι, εἴ γε ἐκ τῶν καθόλου δεικνύοιτο· δηλον γὰρ ὡς ἀνάγκη τὸ κατηγορούμενον τῷ μέσῳ πρῶτον ὑπάρχειν, τὸ δὲ ὡς ἀποδεικτὸν πρῶτον <ὄν> οὕτως εἶναι τὸ συμπέρασμα καθόλου. περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου συμπεράσματος, ὃ συνάγεται ἐκ τῶν ἀμέσων προτάσεων, ἴσως ἂν λέγοιτο πιθανῶς. περὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς καὶ ἐκ προοδευγμένων συναγομένων πῶς ἂν ἔτι χώραν ἔχοι λοιπόν; οὐδὲ γὰρ ὡς ἀποδεικτὰ πρῶτα ἐκεῖνα. ὥστε ἢ πάσας τὰς τοιαύτας ἀποδείξεις περιγραπτέον τοὺς τὸ καθόλου νομίζοντας ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν τῷ συμπεράσματι, ἢ συγχωρητέον καὶ τὸ καθόλου περὶ τῶν προτάσεων λέγεσθαι, καθάπερ τὸ καθ' αὐτό, καὶ περὶ προτάσεων δὲ τῶν πρώτων καὶ ἀναποδείκτων, εἰς ἃς ἀνάγεται ἢ ἀπόδειξις ἢ γὰρ ἀκρίβεια τῆς ἀποδείξεως ἐν τοῖς λήμμασι, τῷ συμπεράσματι δὲ ἀποχρήσει τὸ ἐκ τῶν τοιούτων συνάγεσθαι πρὸς τὸ γίνεσθαι ἀναγκαῖον τὸν συλλογισμόν. τοῦτο καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης δηλον ποιεῖ· εἰπὼν γὰρ ὅτι ἐὰν ὧσιν αἱ προτάσεις καθόλου, οὐχ ὅτι ἐστὶ καθόλου καὶ τὸ συμπέρασμα ἐπενήνοχεν, ἀλλ' ὅτι αἰδίων.

5,1 21 ἢ τοίνυν ταῦτα ῥητέον, ἢ ὅτι δυνατόν ἄμφω καθόλου ὑπάρχειν, καὶ τὸ ἐν τῷ συμπεράσματι δεικνύμενον καὶ τὸ δι' οὗ δείκνυται, οἷον τῷ τριγώνῳ καὶ τὸ δύο ἔχειν ὀρθάς, ὅπερ ἐστὶ τὸ δεικνύμενον, καὶ <τὸ> τὴν ἐκτὸς ἴσῃ εἶναι δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, ὅπερ ἐστὶ δι' οὗ δείκνυται. ταῦτα μὲν ἀναγκαῖον ἦν διὰ τὸ χρήσιμον ἐξεργάσασθαι. Οὐ φησι δὲ ἀκολουθεῖν Ἀριστοτέλης τῷ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι τῶν καθόλου καὶ αἰδίων συγχωρεῖν εἶναι τὰς ιδέας· οὐδὲ γὰρ καθόλου ποιοῦσι τὰς ιδέας οἱ τιθέντες, οὔτε ἐν τοῖς καθ' ἕκαστον ὑφειστώσας ὥσπερ τὸ καθόλου, ἀλλ' ἐν ἐκάστην παρὰ τὰ πολλὰ κεχωρισμένην οὔσαν καθ' ἑαυτήν, δι' ἣν καὶ τὰ πολλὰ εἶναι νομίζουσιν, ἐπεὶ τὸ μὲν καθόλου συνωνύμως κατηγορεῖται τῶν καθ' ἕκαστον, τῶν δὲ ιδεῶν ὁμωνύμως τὰ καθ' ἕκαστον μεταλαμβάνει. τὰς μὲν οὖν ιδέας διὰ ταῦτα οὐκ

ἀνάγκη εἶναι, εἴπερ ἀποδείξεις ἔσται· τὸ καθόλου δὲ ἀναγκαῖον· ἄλλως γὰρ οὐχ οἶόν τε τὸ μέσον θηρεύειν. Ἐκεῖνο δὲ φανερόν, ὡς εἴπερ αἰδίων εἶναι δεῖ τὸ συμπέρασμα ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, οὐδενὸς ἀπόδειξις ἔσται τῶν φθαρτῶν οὐδ' ἐπιστήμη ἀπλῶς, ἀλλ' οὕτως ὅτι καθόλου ἐστὶν αὐτοῦ. πῶς γὰρ ἂν γένοιτο αἰδίων ἔτι τὸ συναγόμενον, ἐν ᾧ τὸ φθαρτὸν ὑποκείμενον περιέχεται, ᾧ μήτε αἰεὶ τὸ κατηγορούμενον ὑπάρχει μήτε ἀπλῶς ἀλλὰ ποτὲ καὶ πῶς; οἶον τῷ Σωκράτει τὸ ζῶον εἶναι· νῦν γὰρ καὶ οὐχ ὅτι Σωκράτης, ἀλλ' ὅτι ἄνθρωπος. ἔπειτα οὐδὲ αἱ προτάσεις ἔξουσιν τὸ καθόλου λοιπὸν ἔτι καὶ τὸ καθ' αὐτό, εἴπερ τὸ συμπέρασμα φθαρτὸν ἔσται, ἀλλ' ἀνάγκη τὴν ἑτέραν αὐτῶν εἶναι φθαρτὴν καὶ μὴ καθόλου. ὥσπερ δὲ ἀπόδειξις οὐκ ἔστιν οὐδενὸς τῶν φθαρτῶν, οὕτως οὐδὲ ὀρισμός ἐστι τῶν φθαρτῶν· ὁ γὰρ ὀρισμός ἢ ἀρχὴ ἀποδείξεως ἢ ἀπόδειξις θέσει διαφέρουσα ἢ συμπέρασμα ἀποδείξεως. ἀρχὴ μὲν ἀποδείξεως, ὅταν ἢ ὡς πρότασις ἄμεσος ἢ ὡς ὅρος ἐν προτάσει λαμβάνηται. θέσει δὲ διαφέρουσιν ἀποδείξεως οἱ τὴν αἰτίαν ἔχοντες ὀρισμοί, οἶον τί ἐστὶν ἔκλειψις ἡλίου; ἐπισκότησις φωτὸς δι' ὑποδρομὴν σελήνης· τοῦτον γὰρ ἔνεστι μεταθέντας τὸν ὀρισμὸν ἀπόδειξιν ποιῆσαι, οἶον ἢ σελήνη τὸν ἥλιον ὑποτρέχει, τὸ ὑποτρέχον ἐπισκοτεῖ. συμπεράσματα δὲ ἀποδείξεων εἰσιν οἱ τὴν αἰτίαν παραλαμβάνοντες ὀρισμοί. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὀρισμῶν ἀκριβέστερον ἐν τοῖς ἐφεξῆς μαθησόμεθα. Αἱ δὲ τῶν πολλάκις γινομένων ἀποδείξεις καὶ ἐπιστήμαι, οἶον σελήνης ἐκλείψεως, πῶς ἂν εἶεν ἀποδείξεις; ἢ γὰρ ἔκλειψις οὐκ αἰδίων.

5,1 22 ἢ καὶ ἐπὶ τούτων εἰδὸς τι κοινὸν φαίνεται τῶν κατὰ τὴν ὁμοίαν περίοδον γινομένων· οὐ γὰρ ἐπὶ μιᾷ καὶ τῇσδε τῆς ἐκλείψεως τῆς κατὰ τήνδε τὴν ὥραν συμβάσης γίνεται ἢ ἀπόδειξις, ἀλλ' ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἀπάσης, ἣν διὰ τὰς τοιαύτας αἰτίας αἰεὶ γίνεσθαι ἀναγκαῖον. οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τούτου τὸ καθόλου δείκνυται, οὐ τὸ καθ' ἕκαστον, εἰ μὴ ἄρα οὕτω τὸ καθ' ἕκαστον, ὅτι ὑπὸ τὸ καθόλου, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν φθαρτῶν ἀπεδείκνυμεν. πῶς οὖν τὸ καθ' αὐτό καὶ τὸ καθόλου δεῖ προσεῖναι ταῖς ἀποδείξεσιν, εἰρήσθω τοσαῦτα. Πάλιν δὲ ἄλλην ἀρχὴν ποιησάμενοις ρητέον. εἰ γὰρ ἐκ προτέρων πᾶσα ἀπόδειξις, δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης τὰς ἐαυτῆς ἀρχὰς ἀποδείξει· οὐ γὰρ ἔτι ἔσονται ἐκεῖναι ἀρχαί, εἰ δι' ἑτέρων προτέρων ἀποδεικνύοιντο. ἄς εἰ μὲν καὶ αὐτὰς πάλιν ἀποδεικνύειν ἀνάγκη, ἐπ' ἄπειρον οὕτω προήξομεν· εἰ δὲ τίθεσθαι ὡς ἐναργεῖς, ἐκεῖναι δῆπουθεν ἂν εἶεν ἀρχαί, καὶ ὁ ταύτας εἰδὼς τὰς ἀρχὰς καὶ ἐκ τούτων ἀποδεικνὺς μᾶλλον οἶδε τοῦ τὰς ὑστέρας γινώσκοντος κἀκείναις χρωμένου. ἄρ' οὖν οὐκ ἔστιν οὐδαμῶς ἀποδείξει τὰς γεωμετρικὰς ἀρχὰς οὐδὲ τὰς ἀριθμητικὰς οὐδὲ τὰς μουσικὰς οὐδὲ τὰς τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν; ἢ ἔστι μὲν, οὐκ ἐκείνης δὲ τῆς ἐπιστήμης τῆς ὡς ἀρχαῖς αὐταῖς κεχρημένης (οὐδὲ γὰρ ἂν δύναίτο ἐκείνη τῶν ἀρχῶν ἀρχὰς ἑτέρας ποιῆσθαι), ἀλλὰ τινος ἑτέρας πασῶν ἀνωτέρας, ὅφ' ἦν εἰσιν αἱ πᾶσαι ἐπιστήμαι. οὕτω γὰρ ἔσται δυνατόν αὐταῖς κεχρηθῆναι ταῖς ἐφεξῆς, εἰ ἔσονται ἅπασαι ὑπ' ἐκείνην, ὥσπερ καὶ ὑπὸ γεωμετρίαν ἢ ὀπτική· ἄλλως γὰρ ἀμήχανον, εἴπερ ἐξ οἰκείων καὶ συγγενῶν ἢ ἀπόδειξις. αὕτη δ' ἐστὶν ἢ πολυύμνητος σοφία, καὶ ταύτην ἀπλῶς ἐπιστήμην κλητέον καὶ μάλιστα ἐπιστήμην, ἢ τὰ πρῶτα πάντων αἰτία θεωρεῖ καὶ τὰ μάλιστα αἰτία· μάλιστα γὰρ αἰτία ὧν οὐδὲν αἴτιον. Διὰ ταῦτα δὴ πάντα εἰκότως χαλεπὸν ἐστὶ τὸ γινῶναι εἰ κατ' ἐπιστήμην ἴσμεν ἢ μὴ· χαλεπὸν γὰρ τὸ γινῶναι εἰ ἐκ τῶν οἰκείων ἐκάστου ἀρχῶν ἴσμεν ἢ οὐ, ὅπερ ἐστὶ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ κατ' ἐπιστήμην. ἀλλ' ἐὰν εὖρωμεν ἀληθῆ μόνον τὰ λήμματα, εὐθύς ἀποδεικτικὸν ἡγούμεθα τὸν συλλογισμόν· τὸ δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ δεῖ συγγενεῖς εἶναι τὰς ἀρχὰς τοῖς δεικνυμένοις καὶ ἐκ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων. Λέγω δὲ ἐκάστου γένους ἀρχὰς ἄς ὅτι εἰσὶ τίθεσθαι ἀναγκαῖον, ἀποδείξει δὲ οὐκ ἐνδέχεται· δυοῖν γὰρ ὄντοιν ἃ προγινώσκειν ἀναγκαῖον ἐφ' ἀπάσης μαθήσεως λογικῆς, ὅτι τε ἔστι καὶ τί σημαίνει, τί μὲν οὖν σημαίνει προεγνώκεναι οὐκ ἐπὶ τῶν ἀρχῶν μόνον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐξ αὐτῶν δεικνυμένων ἐστὶν ἀναγκαῖον, εἴπερ ἀναγκαῖον

συνιέναι τῆς ἀποδείξεως· τὸ δ' ὅτι ἔστιν ἐπὶ μὲν τῶν ἀρχῶν προειδέναι, ἐπὶ δὲ τῶν ἐξῆς ἀποδεικνύναι.

5,1 23 μαῖλλον δὲ οὕτω διαιρετέον. ἐπειδὴ τρία ἐστὶν ὑπὲρ ὧν ἐκάστη πραγματεύεται ἐπιστήμη, τό τε ὑποκείμενον γένος, οἷον ἀριθμὸς ἢ μέγεθος, καὶ τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα τούτῳ, οἷον τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περιττὸν ἢ τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν ἢ τὸ συμπύπτειν, καὶ πρὸς τούτοις τὰ ἀξιώματα, οἷον ἐὰν ἴσα ἀπὸ ἴσων, ὅτι μὲν ἔστι τὸ γένος ὑποτίθεσθαι δεῖ, τί δὲ σημαίνει τὰ ὑπάρχοντα καθ' αὐτά, ἄμφω δέ, καὶ ὅτι ἔστι καὶ τί σημαίνει, τὰ ἀξιώματα. διὰ τί οὖν ἐπ' ἐκείνων μὲν ἐκάστου θάτερον, ἀμφοτέρω δ' ἐπὶ τούτων; ὅτι διὰ τῶν ἀξιωμάτων ἐκεῖνα συνάπτομεν πρὸς ἄλληλα καὶ συνάγομεν. ἓνια μέντοι περιττὸν ὑποτίθεσθαι, ὅταν ἦ φανερὰ καὶ λίαν ἐναργῆ, οἷον τὴν ὑποκειμένην φύσιν ὅτι ἔστιν, ὅταν ἦ σφόδρα γνώριμος καὶ παιδί φασιν· οὐ γὰρ ὑποτίθεται ὁ φυσικὸς εἶναι τι θερμὸν ἢ ψυχρόν, οὐδὲ ὁ ἰατρὸς εἶναι τι ἀνθρώπειον σῶμα. ἀλλ' ὅ γε ἀριθμητικὸς ἀριθμὸν ὑποτίθεται καὶ μονάδα· οὐ γὰρ ὁμοίως ἐκφανῆς ἡ τούτων οὐσία. πάλιν δ' ἕτεροι τὸ τί σημαίνει παριᾶσιν, ὅταν ἔκδηλον ἦ· γελοῖον γὰρ τὰ φανερὰ ἐξηγεῖσθαι. οὐκ αἰτούμεθα δὲ εἶναι τινα ἀξιώματα δι' αὐτῶν πιστὰ καὶ ἐναργῆ καὶ δοκοῦντα εἶναι τοιαῦτα. δοκοῦντα δὲ ὅταν λέγω, οὐ πάντως λέγω συγχωρούμενα καὶ διδόμενα· πάνυ γὰρ ἂν εἴη ὀλίγα τὰ ἀξιώματα, εἰ ταύτη κρίνοιτο. παντὶ γὰρ ἔστιν ἐνστήναι κατὰ τὸν ἔξωθεν λόγον, ἀλλὰ κατὰ τὸν ἔνδον γε οὐ παντί· καὶ γὰρ τῷ καταλείπεσθαι ἴσα τῶν ἴσων ἀφαιρεθέντων ἐρίζων ἂν τις ἐνσταίη, ἀλλ' ἡ γλῶττα τούτου κατ' Εὐριπίδην φιλονεικεῖ, ἡ φρὴν δὲ οὐδαμῶς οὐδ' ἡ ψυχὴ· ἡ δὲ ἀπόδειξις οὐ πρὸς τὸν ἔξω λόγον ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῇ διανοίᾳ. οὐ τοίνυν ἐξ ὧν φθέγγονται κριτέον τὰ ἀξιώματα, ἀλλ' ἐξ ὧν ὑπολαμβάνουσι· πολλάκις γὰρ ἄλλα μὲν φθεγγόμεθα, ἄλλα δὲ νοοῦμεν, ὥσπερ οὐδ' οἱ γεωμέτραι κέχρηται ταῖς γραμμαῖς ὑπὲρ ὧν διαλέγονται καὶ δεικνύουσιν, ἀλλ' ἂς ἔχουσιν ἐν τῇ ψυχῇ, ὧν εἰσι σύμβολα αἱ γραφόμεναι. καὶ τοίνυν λέγωσι ποδιαίαν τὴν οὐ ποδιαίαν ἢ ἰσόπλευρον τὸ οὐκ ἰσόπλευρον, οὐχ οἷς γράφουσι προσεκτέον, ἀλλ' οἷς νοοῦσι· τούτοις γὰρ χρῶνται πρὸς τὴν ἀπόδειξιν· πρὸς μὲν γὰρ τὸ συμπέρασμα τὴν καθόλου γραμμὴν ἔχουσιν, ἐπιδεικνύουσι δὲ τὴν ἐξυσμένην· οὐ γὰρ ἂν ἄλλως σοι τὴν ἀληθινὴν ἐνσημαίνοντο.

5,1 24 Ὅτι δὲ ἔστι τὰ ἀξιώματα λίαν ἐναργῆ, φανερόν. τί γὰρ ἐναργέστερον τοῦ μηδὲν ἐνδέχεσθαι τὸ αὐτὸ ἅμα καταφάναι καὶ ἀποφάναι; οὕτω γὰρ αὐτῷ πεπιστεύκαμεν ἀδιδάκτως, ὥστε κεχρησθαι ὀκνοῦμεν εἰς τὰς ἀποδείξεις ἐν τάξει λήμματος· διὰ γὰρ τὸ πάνυ γνώριμον παρέλκειν δοκεῖ. πλὴν ἔστι γε ἐφ' ὧν ἀναγκαῖον. πότε οὖν καὶ πῶς; ὅταν δὴ προκείμενον ἦ περὶ τίνος συμπεράνασθαι ὅτι τόδε μὲν ἔστι, τὸ δὲ ἀντικείμενον οὐκ ἔστιν, οἷον ὅτι ὁ κόσμος πεπερασμένος μὲν ἔστιν, οὐ πεπερασμένος δ' οὐκ ἔστι, τουτέστιν ἄπειρος οὐκ ἔστι· τότε γὰρ ληπτέον ὅτι κατ' οὐδενὸς σώματος ἐνδέχεται τὸ πεπερασμένον ἅμα φάναι καὶ ἀποφάναι, σῶμα δὲ ὁ κόσμος. καὶ ποιητέον αἰετὴν τὴν μείζονα πρότασιν τοιαύτην· οὕτω γὰρ καὶ τὸ συμπέρασμα ὁμοιον ἔσται. οὐ μόνον δὲ τοῦτο ἐναργές, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἅμα καταφάναι καὶ ἀποφάναι, ἀλλ' ὅτι καὶ θάτερον περὶ παντὸς ἐξ ἀνάγκης· τοιαύτη γὰρ ἡ τῆς ἀντιφάσεως φύσις, καὶ οὐχ ὥσπερ τὰ ἐναντία ἀδύνατον μὲν συνυπάρχειν, οὐ μὴν θάτερον ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ παντός. τούτῳ μέντοι γε ἤδη τινὲς ἀποδείξεις φανερώτερον χρῶνται τῷ ἀξιώματι, καὶ μάλιστα ὁ δι' ἀδυνάτου τρόπος· τῷ γὰρ ἀδύνατον ἀποδείξαι τὸ ἀντικείμενον οὐ βούλεται συμπεράνασθαι τίθῃσι τὸ λοιπόν, ἐξ οὐθενὸς ἑτέρου τὴν ἀνάγκην προσάγων τῷ λόγῳ ἢ τοῦ δεῖν ἐπὶ παντός τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν. ἐπεὶ γὰρ ἢ σύμμετρος, φησὶν, ἢ ἀσύμμετρος, εἰ μὴ σύμμετρος, οὐ σύμμετρος ἐξ ἀνάγκης· τὸ γὰρ σύμμετρον ἢ οὐ σύμμετρον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ὅτι θάτερον ἐξ ἀνάγκης τῆς ἀντιφάσεως, ὅπερ εἰ καὶ μὴ λέγουσι διαρρήδην, ἀλλὰ χρῶνται γε αὐτοῦ τῇ δυνάμει. ποιοῦσι δὲ ἰδιαίτερον τὸ ἀξίωμα ἀπὸ τοῦ καθόλου μετὰγοντες εἰς τὸ προκείμενον γένος· εἴρηται γὰρ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀξιώμασιν οὐχ ὥς

κοινοῖς χρηστέον εἰς τὰς ἀποδείξεις, ἀλλὰ προσαρμοστέον ταῖς ὑποκειμέναις φύσεσι καὶ οἰκειότερα ποιητέον συστέλλοντας εἰς τὸ γένος ὑπὲρ οὗ τι βουλόμεθα ἀποδείξαι. ἔστι γάρ τινα κοινὰ ἀξιώματα, καθ' ἃ πᾶσαι κοινωνοῦσιν ἀλλήλαις αἱ ἐπιστήμαι, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι δύο δυνάμεις, ὧν ἡ μὲν φαυλοτέρα ἐπιστήμης, ἡ δὲ ἀμείνων, λέγω δὲ τὴν διαλεκτικὴν τε καὶ τὴν σοφίαν.

5,1 25 ἐπικοινωνοῦσι δέ, οὐχ ὅτι χρῶνται καὶ αὗται τοῖς ἀξιώμασι καθάπερ αἱ ἐπιστήμαι, ἀλλ' ὅτι πειρῶνται ταῦτα συνιστᾶν· ἀλλ' ἡ μὲν ἐκ τῶν ἐνδόξων, ἡ δὲ καθ' ἕτερον τρόπον. οὐ λέγομεν δὲ ἐπιστήμην εἶναι τὴν διαλεκτικὴν, διότι μηδὲν ὠρισμένον ἔχει γένος, οἷον γραμμὰς ἢ ἀριθμούς, καὶ οὐκ ἐκ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων ἀλλ' ἐκ τῶν δοκούντων περὶ ἐκάστου πρόεισι. διὰ τοῦτο καὶ θαρσεῖ ἐρωτᾶν καὶ δόντος τε καὶ μὴ δόντος οἶεται δεῖξιν ὃ βούλεται· οὐ γὰρ ἂν ἐχρῆτο παντὶ τῷ δοθέντι· ἀδύνατον γὰρ διὰ τῶν ἀντικειμένων δείκνυσθαι τὸ αὐτό, ἀλλὰ καὶ τὸ θνητὴν συλλογίσασθαι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ ἀθάνατον. τῷ δὲ ἀποδεικνύντι θάτερον πρόκειται μόνον· ζητεῖ γὰρ τάληθές μόνον, οὐκ ἐρωτᾷ· εἰ γὰρ μὴ δοίη τις ὅτι ἀεικίνητος, ἀλλὰ θάτερον, στήσεται. Ἄρ' οὖν οὐδέποτε ὁ ἀποδεικνὺς ἐρωτήσει οὐδ' ἔστιν ἐρώτημα ἐπιστημονικὸν ὥσπερ διαλεκτικόν τε καὶ σοφιστικόν; ἢ ἔστι μὲν ἐρώτημα ἀποδεικτικόν, εἴπερ καὶ πρότασις ἀποδεικτική, οὐ πᾶν δὲ ἀποδεικτικόν· οὐδὲ γὰρ πρότασις πᾶσα ἀποδεικτική, ἀλλ' ἐξ ἧς ὁ καθ' ἐκάστην οἰκείος γίνεται συλλογισμός, ταύτην ἔνεστι μεταλαμβάνοντας εἰς ἐρώτησιν οἰκεῖον ποιεῖν τῆς ἐπιστήμης τὸ ἐρώτημα. ἐρωτήσει γὰρ ὁ γεωμέτρης, οὐχ ἵνα ἐκ τῆς ἀποκρίσεως λάβῃ τὴν πρότασιν τὴν πρὸς τὸν οἰκεῖον συλλογισμόν (φέρει γὰρ αὐτὴν οἴκοθεν, κἂν μὴ παρ' ἄλλου λαμβάνῃ), ἀλλ' εἴ ποτε ἄλλου πειρᾶσθαι βούλοιτο τοῦ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην ἐπαγγελλομένου. οὐκοῦν οὐδὲ ἀποκρινεῖται ἅπας πρὸς ἅπαν ἐρώτημα, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ γεωμετρικὸν ὁ γεωμέτρης, οὐχ ὁ μουσικός, πρὸς δὲ τὸ μουσικὸν οὐχ ὁ γεωμέτρης ἀλλ' ὁ μουσικός. ἄρ' οὖν οὐδὲ ἀρμονικῶ προσήκειν ἂν εἴποις ἀριθμητικὸν ἐρώτημα, οὐδὲ ἱατρῶ φυσικόν, οὐδὲ ὀπτικὸν γεωμέτρῃ; καίτοι δείκνυται γε ἐξ ἀριθμητικῶν πολλὰ ἀρμονικὰ καὶ ἐκ τῶν γεωμετρικῶν πολλὰ ὀπτικά. ἀποκριτέον οὖν καὶ περὶ τούτων, καθ' ὃ κοινωνοῦσιν ἀλλήλαις, τισὶν ἐπιστήμαις γενικωτέρας ὑπὲρ τῶν ἀρχῶν δὲ οὐκ ἀποκριτέον οὐδ' ἐφ' ἐκάστου λόγου, καθὰ προείρηται. δῆλον τοίνυν ὅτι, κἂν ἐλέγχηται γεωμέτρης ὑπὲρ τοῦ μὴ διαιρεῖσθαι δίχα τὸν τόνον, οὐχ ἢ γεωμέτρης ἐλέγχεται, ἀλλ' ἢ συμβέβηκε τῷ τὰ μουσικὰ ἀγνοοῦντι γεωμέτρῃ εἶναι. ὥστε ἐν ἀγεωμετρήτοις περὶ γεωμετρικῶν οὐ διαλεκτέον· λήσει γὰρ ὁ φαύλως διαλεγόμενος· οὐ γὰρ ὥσπερ τῶν ἐνδόξων οἱ πολλοὶ κριταί, οὕτω καὶ τῶν κατ' ἐπιστήμην οἱ ἀνεπιστήμονες.

5,1 26 ὁ δὲ ἀνεπιστήμων λέγεται διχῶς, ἢ τῷ παντελῶς ἔννοιαν μὴ ἔχειν τοῦ πράγματος ἢ τῷ φαύλως ἔχειν· ἀγεωμέτρητος γὰρ καὶ ὁ μηδὲν περὶ τῶν παραλλήλων εἰδὼς καὶ ὁ συμπίπτειν αὐτὰς οἰόμενος. ἀλλὰ τοῦτό γε, εἰ καὶ γεωμετρικὸν πῶς ἐστὶν ἀγνόημα, διότι περὶ τινός ἐστι τῶν κατ' ἐπιστήμην, ἀλλὰ χαλεπώτερόν γε ἐκείνου καὶ ποικιλώτερον· πῶς δὲ χαλεπώτερον καὶ ποσυχῶς συμβαίνει καὶ πῶς πρὸς αὐτὸ ἐνστατέον, παραδώσομεν προϊόντες. Ἐν δὲ τοῖς μαθήμασιν οὐκ ἔστιν ὁμοίως ὁ παραλογισμός· διττὸν γὰρ λαμβάνει τὸ μέσον, εἴτε ὁμώνυμον εἴτε μή· ὠρίσται δὲ ἕκαστον, καὶ τὸ ὄνομα ἐκάστου σχεδὸν δεῖξις ἐστὶ. τὸν γὰρ κύκλον ἀκούσας εὐθὺς ὁρᾷ γεγραμμένον ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ φέρεται ἐπ' ἄλλο τι σημαίνόμενον ἀλλ' ἐπ' ἐκεῖνο οὗ τὸν ὀρισμὸν ἐποιήσατο· εἰ δὲ λέγεται καὶ ἔπη τινὰ κύκλος, ἀλλ' οὐκ ἔᾱ ταῦτα κύκλον ὑπολαβεῖν τὸν γεωμέτρην ὁ τοῦ κύκλου λόγος ἐνὼν ἐν τῇ ψυχῇ. οἱ λόγοι δὲ οὐκ ἔχουσιν ὠρισμένα τὰ μέσα οὐδ' ἐφ' ὠρισμένων πραγμάτων, οἷον οἱ σοφοὶ μανθάνουσιν, οἱ μανθάνοντες οὐκ ἴσασιν, οἱ σοφοὶ ἄρα οὐκ ἴσασι· τὸ γὰρ μανθάνειν καὶ ἐπὶ τοῦ συνιέντος ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ διδασκομένου. ἡ ἀπάτη δὲ παρὰ τὸν μέσον ἐν τοῖς καθ' ὁμωνυμίαν παραλογισμοῖς· ὁ γὰρ δις λαμβανόμενος οὗτος, ὥστε ἔνεστιν αὐτὸν εἰς ἄλλο καὶ ἄλλο

σημαινόμενον μεταλαμβάνειν. ἐνίοτε δ' οὐ παρὰ τὸν μέσον, παρὰ τὸ σχῆμα δὲ ἡ ἁμαρτία, ὥσπερ εἴ τις ἐν δευτέρῳ σχήματι δύο καταφατικαῖς χρώτο καὶ τῷ τοῖς ἄκροις ἀμφοτέροις τὸ μέσον ἔπεσθαι. Εἰ δ' ἦν ἀδύνατον ἐκ ψεύδους ἀληθὲς δεῖξαι, ῥᾶδιον ἦν τὸ ἀναλύειν· ἀναλύειν δὲ λέγω νῦν τὸ τεθέντος τινὸς ἀληθοῦς συμπεράσματος τὰς προτάσεις ἐξευρίσκειν δι' ὧν συνήχθη· τοῦτο γὰρ ἂν εὐκολώτερον ἐποιοῦμεν ἐν ὠρισμένοις ἔχοντες μᾶλλον τὴν ζήτησιν. ἐπειδὴ δέ, εἰ μὲν ἀληθεῖς αἱ προτάσεις, ἀληθὲς καὶ τὸ συμπέρασμα, οὐκ ἀντιστρέφει δέ, ἀλλ' ἐνδέχεται τι συμπέρασμα ἀληθὲς καὶ δι' ἐνδόξων συναχθῆναι, διὰ τοῦτο χαλεπὸν τὸ ἀναλύειν ἐν ἀπείροις γὰρ ἡ ζήτησις τῶν προτάσεων. ἀλλὰ καὶ ταύτη διαφέρει τὰ μαθήματα τῶν διαλόγων, ὅτι ῥᾶον ἐν ἐκείνοις ἡ ἀνάλυσις. αἴτιον δέ· οὐδὲν γὰρ ψεῦδος λαμβάνουσιν εἰς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ συμπεράσματος, ἀλλ' οὐδὲ ἀληθὲς ἅπαν ἀπλῶς· οὔτε γὰρ κοινόν τι οὔτε συμβεβηκός· ἀλλὰ διὰ τῶν ὀρισμῶν καὶ τῶν καθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων προΐασι, ταῦτα δὲ εὐαρίθμητα καὶ ὠρισμένα. ἀπλουστέρα δὲ ἐν τοῖς μαθήμασιν ἡ ἀνάλυσις, ὅτι καὶ ἡ σύνθεσις ἀπλουστέρα καὶ ἡ αὔξησις ἢ τῶν λόγων· οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν τοῖς διαλόγοις διχῶς ἢ αὔξησις, καὶ τῷ προσλαμβάνειν ἔξωθεν τῷ συμπεράσματι καὶ τῷ μέσους ἐπεμβάλλειν τοῖς λήμμασιν, ἀλλ' ἕτερος τρόπος ἐν τοῖς μαθήμασι μόνος.

5,1 27 αἰεὶ γὰρ τῷ δειχθέντι προσλαμβάνοντες οὕτω προΐασιν, οἷον τῷ πρώτῳ θεωρήματι τὸ δεύτερον καὶ τῷ δευτέρῳ τὸ τρίτον καὶ οὕτως ἐφεξῆς· μέσου δὲ ἔνθεσις παρ' αὐτοῖς οὐκ ἔστι, διότι μηδ' ἔμμεσόν τινα παραλαμβάνουσι πρότασιν. ὥσπερ δὲ καθ' ἐν <ἡ> σύνθεσις, οὕτω καθ' ἐν καὶ ἡ ἀνάλυσις. Τὸ δ' ἐπίστασθαι δι' αἰτίου λέγεται διχῶς, ἐν μὲν ὅτι διὰ μέσου τινός· πᾶν γὰρ μέσον αἴτιον τῆς συναγωγῆς τοῦ συμπεράσματος· ἐν δὲ διὰ τῆς τοῦ πράγματος αἰτίας τοῦ δεικνυμένου. κατὰ μὲν οὖν τὸ πρῶτον σημαινόμενον ἅπας συλλογισμὸς δι' αἰτίου· καὶ γὰρ ἅπας διὰ μέσου τινός. κατὰ τὸ δεύτερον δὲ οὐχ ἅπας ἀλλ' ὁ διὰ τῆς αἰτίας τοῦ πράγματος τοιοῦτος δὲ μόνος ὃν κυρίως ἀποδεικτικὸν ἐλέγομεν· ἐπεὶ λέγεται καὶ ὁ ἕτερος ἀποδεικτικός, ὅταν ἔχη τᾶλλα γοῦν ὅσα διωρίσαμεν. λεγέσθω τοίνυν τοῦ μὲν διότι συλλογισμὸς ὁ διὰ τῆς αἰτίας τοῦ πράγματος, τοῦ δ' ὅτι πᾶς ὁ διὰ μέσου καὶ δι' ἀληθῶν ἀληθής. ἔστι μὲν οὖν καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην ποτὲ μὲν τὸ διότι ἐπίστασθαι ποτὲ δὲ τὸ ὅτι, ἔστι δὲ καὶ καθ' ἑτέραν μὲν τὸ ὅτι καθ' ἑτέραν δὲ τὸ διότι. Πρῶτον μὲν οὖν εἵπωμεν πῶς κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην. εἷς μὲν οὖν τρόπος οὗτός ἐστιν· ἐπειδὴ γὰρ τὸ τοῦ πράγματος αἴτιον καθ' αὐτὸ δεῖ ὑπάρχειν καὶ προσεχῶς οὗ ἐστὶν αἴτιον, ὁ μὲν δι' ἐμμέσων συλλογιζόμενος τὸ ὅτι συλλογίζεται, ὁ δὲ δι' ἀμέσων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ διότι. οἷον ἐπὶ ἀστρολογίας ὁ μὲν ἀποδείξας τάχιον δύνειν τὰ μεσημβρινὰ τῶν βορείων τῷ κινεῖσθαι ἐπ' ἐλάττονος περιφερείας ἀπέδειξε τὸ διότι· διὰ γὰρ ἀμέσων καὶ διὰ προσεχοῦς αἰτίας τῷ πράγματι· ὁ δὲ ταῦτο τοῦτο συναγαγὼν τῷ πορρώτερον εἶναι τοῦ πόλου ἔδειξε μὲν καὶ αὐτὸς δι' ἀληθῶν ἀληθές, οὐ μὴν διὰ τῆς προσεχοῦς αἰτίας τοῦ πράγματος οὐδὲ δι' ἀμέσων. πάλιν ἐπὶ τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης ὁ μὲν διότι αὐτοκίνητος, ἀθάνατος τὴν ψυχὴν ἀποδείξας οὐ δι' ἀμέσων, ὁ δὲ διότι ἀρχὴ ζωῆς, διὰ τοῦτο ἀγέννητος, δι' ἀμέσων· καὶ ὁ μὲν τὰ φυτὰ μὴ ἀναπνεῖν, ὅτι μὴ ζῶα, δι' ἐμμέσων, ὁ δὲ ὅτι μὴ πνεύμονα ἔχει, δι' ἀμέσων· οὐ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ζῶον προσεχὲς αἴτιον τοῦ μὴ ἀναπνεῖν (ἦν γὰρ ἂν καὶ τὸ εἶναι ζῶον τοῦ ἀναπνεῖν αἴτιον προσεχῶς· πολλὰ δὲ ζῶα μὲν, οὐκ ἀναπνεῖ δέ, ὡς τὰ ἔντομα), ἀλλὰ πρῶτον αἴτιον τοῦ μὴ ἀναπνεῖν τὸ μὴ πνεύμονα ἔχειν· τὸ ζῶον οὖν πόρρωθεν εἴληπται αἴτιον, ἔξω πάλιν καὶ οὐκ ἀμέσως κατηγορούμενον τοῦ ἀναπνεῖν ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ πνεύμονα ἔχειν, τὸ δὲ μὴ εἶναι ζῶον ὑπερβολή.

5,1 28 τοιαύτην αἰτίαν καὶ Ἀνάχαρσις ἀποδεδώκε τοῦ μὴ εἶναι παρὰ Σκύθαις αὐλητὰς τὸ μὴ εἶναι ἀμπέλους· πόρρω γὰρ καὶ οὕτως προσεχὲς μὲν γὰρ τὸ μὴ μεθύσκεσθαι αἴτιον, τούτου δὲ τὸ μὴ εἶναι οἶνον, τούτου δὲ τὸ μὴ εἶναι ἀμπέλους· γίνονται δὲ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι τῆς τοιαύτης αἰτίας συλλογισμοί, λέγω δὲ [οἱ] τῆς πόρρωθεν, ὥσπερ οἱ νῦν εἰρημένοι· ἐπεὶ γὰρ τὸ

ζῶον κατὰ μὲν τοῦ ἀναπνεῖν παντός, κατὰ φυτοῦ δὲ οὐδενός, τὰ φυτὰ οὐκ ἀναπνεῖ καὶ ἐπειδὴ ἄμπελοι παρὰ μὲν τοῖς ἔχουσιν αὐλητρίδας εἰσί, παρὰ Σκύθαις δὲ οὐ <κ εἰσί, παρὰ Σκύθαις αὐλητρίδες οὐκ εἰσίν> . ἕτερος δὲ τρόπος, ὅταν δι' ἀμέσων μὲν ἄμφω, ἀλλ' ὁ μὲν διὰ τῆς αἰτίας ὁ δὲ διὰ τοῦ σημείου· ὁ μὲν γὰρ διὰ τοῦ τετοκένοι τὸ γάλα ἔχειν ἀποδείκνυσι τὸ διότι, ὁ δὲ διὰ τοῦ γάλα ἔχειν τὸ τετοκένοι τὸ ὅτι· καὶ ὁ μὲν τὰς αὐξήσεις τῆς σελήνης διὰ τοῦ σφαιροειδοῦς τὸ διότι, ὁ δὲ τὸ σφαιροειδὲς διὰ τῶν αὐξήσεων τὸ ὅτι. πολλάκις μὲν οὖν συμβαίνει καὶ ἀντιστρέφειν ἀλλήλοις τὸ αἴτιον καὶ τὸ σημεῖον καὶ ἄμφω δείκνυσθαι δι' ἀλλήλων, διὰ τοῦ σημείου μὲν ὡς τὸ ὅτι, διὰ θατέρου δὲ ὡς τὸ διότι, δι' οὗ μὲν ὡς γνωριμωτέρου τοῦ συμπεράσματος, δι' οὗ δὲ ὡς αἰτίου τοῦ πράγματος. πολλάκις δὲ οὐκ ἀντιστρέφει τὰ σημεῖα τοῖς αἰτίοις αὐτῶν· εἰ μὲν γὰρ καπνός, πάντως καὶ πῦρ· εἰ δὲ πῦρ, οὐ πάντως καπνός· καὶ εἰ μὲν τέτοκεν, ἀνδρὶ πεπλησίακεν· εἰ δὲ πεπλησίακεν, οὐ πάντως τέτοκεν. ἐπὶ δὴ τῶν τοιούτων ἢ μὲν τοῦ ὅτι δεῖξις ἔστιν, ἢ δὲ τοῦ διότι ἐκλείπει· διὰ μὲν γὰρ τοῦ σημείου τὸ αἴτιον ἔστιν ἀποδείξαι, διὰ δὲ τοῦ αἰτίου τὸ σημεῖον οὐκέτι. ὥσπερ οὖν οὐδὲ πάντα τὰ αἰτία τε καὶ αἰτιατὰ ἀντιστρέφει, οὕτως οὐδὲ πάντα τὰ ἀντιστρέφοντα αἰτία τέ ἐστι καὶ αἰτιατά· δυνατὸν γὰρ τοῦ αὐτοῦ αἰτίου πλείω σημεῖα πρὸς ἄλληλα ἀντιστρέφειν, οἷον τοῦ πυρέττειν σημεῖα ἢ τε ταραχὴ τῆς ἀρτηρίας καὶ ἢ τοιάδε θερμότης.

5,1 29 δείκνυται μὲν οὖν δι' ἀλλήλων καὶ τὰ τοιαῦτα, κατ' οὐδέτερον δὲ ὁ τοῦ διότι συλλογισμός, ἀλλὰ κατ' ἀμφοτέρω ὁ τοῦ ὅτι. Κατὰ μὲν οὖν τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην οὕτω ποτὲ μὲν τοῦ ὅτι, ποτὲ δὲ τοῦ διότι γίνονται οἱ συλλογισμοί. πῶς δὲ κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην, λέγωμεν ἤδη. ὅταν δὴ τινες ἐπιστῆμαι οὕτως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλας ὥστ' εἶναι τὴν ἑτέραν ὑπὸ τὴν ἑτέραν, οἷον ὀπτικήν πρὸς γεωμετρίαν, μηχανικὴν πρὸς στερεομετρίαν καὶ ἀρμονικὴν πρὸς ἀριθμητικὴν καὶ τὴν ναυτικὴν ἀστρολογίαν πρὸς τὴν μαθηματικὴν ἀστρολογίαν· συνώνυμοι γὰρ σχεδὸν ἔναι τῶν τοιούτων ἐπιστημῶν· τὸ γὰρ ὄνομα τὸ αὐτὸ καὶ ὁ λόγος οὐ πάντῃ ἕτερος· λέγεται γὰρ μουσικὸς ὃ τε ταῖς ἀκοαῖς γεγυμνασμένος καὶ ὁ τὸ μάθημα εἰδώς. ὅπερ οὖν ἐλέγομεν, ὅτι ἐάν τινες ἐπιστῆμαι οὕτως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλας, τὸ μὲν ὅτι τῶν αἰσθητικῶν εἰδέναι, τὸ δὲ διότι τῶν μαθηματικῶν· οὗτοι γὰρ ἔχουσι τῶν αἰτιῶν τὰς ἀποδείξεις καὶ πολλάκις οὐκ ἴσασι τὸ ὅτι, καθάπερ οἱ τὸ καθόλου θεωροῦντες πολλάκις οὐκ ἴσασι τὸ καθ' ἕκαστον δι' ἀνεπισκεψίαν· ἐγὼ γοῦν, διὰ τί μὲν σύμφωνος ἢ ὑπάτη πρὸς τὴν μέσσην ἐστίν, ἐκ τῶν μαθημάτων ἐπίσταμαι, αἰσθεσθαι δὲ τῆς συμφωνίας οὐχ οἷός τέ εἰμι διὰ τὴν περὶ τοῦτο ἀγυμνασίαν. αἰ μὲντοι γε ἀποδιδόασιν τὸ αἴτιον αἱ μαθηματικώτεραι καὶ λογικώτεραι καὶ μᾶλλον κεχρημέναι τοῖς εἰδῶσιν ἄνευ τῶν ὑποκειμένων, οἷον γεωμετρία ποιεῖ πρὸς ὀπτικήν· ἢ μὲν γὰρ τῷ εἶδει μόνον τῆς εὐθείας χρῆται, ὅπερ οὐκ ἔστι μὲν καθ' αὐτὸ ἀλλὰ πάντως ἐν οὐσίᾳ τινί· τὸ γὰρ εὐθὺ ἢ ἐν ἀέρι ἢ ἐν λίθῳ ἢ ἐν ξύλῳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινί· ἐξετάζει δὲ αὐτὸ ὁ γεωμέτρης οὐχ ἢ ἐν τινὶ τούτων ἐστίν, ἀλλὰ καθ' αὐτό· ὁ δὲ ὀπτικός τὴν ἐν τῷ κανόνι εὐθεῖαν καὶ τὴν ἐν τῷ ἀέρι παραλαμβάνει. καὶ οὗτος μὲντοι γε πρὸς τὸν φυσικὸν ἐπὶ πολλῶν οὕτως ἔχει, ὡς ὁ γεωμέτρης πρὸς τοῦτον, οἷον ἐπὶ τῆς ἱριδος· ὅτι μὲν γὰρ ἀνάκλασις τῆς ὀψεως ἢ ἱρις ἀπὸ τοιοῦδε νέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον, ὁ φυσικὸς λέγει, διότι δὲ τοιαύτη τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα, ὁ ὀπτικός. πολλὰ δὲ καὶ τῶν μὴ ὑπ' ἀλλήλας ἐπιστημῶν ἔχουσιν οὕτως, οἷον ἰατρικὴ πρὸς γεωμετρίαν· ὅτι μὲν γὰρ τὰ ἔλκη τὰ περιφερῆ βραδύτερον ὑγιάζεται, τοῦ ἱατροῦ εἰδέναι, διότι δέ, τοῦ γεωμέτρου. τῶν δὲ σχημάτων ἐπιστημονικώτατον τὸ πρῶτον· αἶ τε γὰρ μαθηματικά τῶν ἐπιστημῶν διὰ τούτου φέρουσι τὰς ἀποδείξεις, οἷον ἀριθμητικὴ καὶ γεωμετρία καὶ ὀπτικὴ καὶ σχεδὸν ὅσας εἰρήκαμεν τοῦ διότι ποιεῖσθαι τὴν σκέψιν.

5,1 30 σπανίως γὰρ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι καὶ ἐπ' ὀλίγων ἢ τοῦ διότι ἀποδείξεις· καὶ γὰρ ὅλως τὸ αἴτιον βούλεται μᾶλλον καταφατικὸν εἶναι καὶ καθ' αὐτό τι ὑπάρχειν. ὥστε κυριωτάτη γνῶσις ἢ τοῦ διότι θεωρία, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιστημονικὸν μάλιστα τὸ πρῶτον σχῆμα. ἔπειθ' ὅτι τὴν τῶν

ὀρισμῶν ἐπιστήμην διὰ τούτου μόνου θηρεῦσαι δυνατόν· οἱ μὲν γὰρ ὀρισμοὶ ἐν τῷ καθόλου
 ὑπάρχειν· οὔτε δὲ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι τοῦ ὑπάρχειν γίνεται συλλογισμός, οὔτε ἐν τῷ ἐσχάτῳ
 καθόλου. ἔτι πρὸς τούτοις τῶν ἐμμέσων προτάσεων εἰς τὰς ἀμέσους διὰ τούτου τοῦ σχήματος
 ἢ ἀναγωγή· ἐν γὰρ ταύτῳ σχήματι εἰς τὰς ἀμέσους ἀνάγεται ἐκάστη τῶν ἐμμέσων προτάσεων
 ἐν ᾧ καὶ συνάγεται· οὔτε δὲ τὴν καταφατικὴν συνάγειν δυνατόν διὰ τοῦ δευτέρου, οὔτε τὴν
 καθόλου διὰ τοῦ τρίτου. δῆλον οὖν ὡς οὐδὲ ἀνάγειν αὐτὰς διὰ τούτων εἰς τὰς ἀμέσους
 ἐνδέχεται. Ἄμεσοι δὲ προτάσεις οὐ καταφάσεις μόνον εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ ἀποφάσεις ὁμοίως ὅσαι
 μὴ δύνανται διὰ συλλογισμοῦ δειχθῆναι· αὗται δ' εἰσὶν ἐφ' ὧν οὐδετέρου τῶν ὄρων ἄλλος τις
 ὅλου κατηγορεῖται· ἐπὶ γὰρ τῶν τοιούτων ἀνάγκη ἀμέσως μὴ ὑπάρχειν θατέρῳ θάτερον· εἰ
 γὰρ ἔσται τι μέσον, ἀνάγκη πάντως αὐτὸ θατέρου κατηγορεῖσθαι καὶ γίνεσθαι διὰ τούτου
 συλλογισμὸν τῆς ἀποφάσεως. Ὁ δὲ καὶ πρότερον μὲν εἰρήκαμεν, οὐκ ἀκριβῶς δὲ εἰρήκαμεν,
 νῦν ἀποδῶμεν, ὅτι διττὸν εἶδος ἀγνοίας ἐστίν, ἐν μὲν ὅταν παντελῶς μηδὲ ἔννοιάν τινα περὶ
 τοῦ πράγματος ἔχωμεν, ὡς λέγονται ἂν ἀγνοεῖν οἱ παῖδες ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὸ
 τρίγωνον· αὕτη μὲν οὖν ἀφείσθω· καὶ γὰρ οὐδὲν ἔχει τεχνικῆς θεωρίας δεόμενον· ἕτερον δὲ
 εἶδος ἀγνοίας ἐστὶν ὃ κατὰ διάθεσιν λέγεται, ὅταν τις ἔννοιαν μὲν ἔχη περὶ τοῦ πράγματος,
 φαύλην δὲ καὶ διημαρτημένην, οἷον εἴ τις ὑπολαμβάνει τὸ τρίγωνον τρεῖς γωνίας ἔχειν ὀρθὰς
 ἢ μείζους ταῖν δυοῖν ἢ ἐλάττους. λέγεται δὲ κατὰ διάθεσιν ἄγνοια, ὅτι διάκειται πῶς ἤδη κατ'
 αὐτήν· οἶεται γὰρ εἰδέναι τι ὃ οὐκ ἐπίσταται. ταύτην τοίνυν συμβαίνει τὴν ἄγνοιαν γίνεσθαι
 μὲν καὶ περὶ τὰ ἀμέσως ὑπάρχοντα ἢ μὴ ὑπάρχοντα, γίνεσθαι δὲ καὶ περὶ τὰ διὰ τινος μέσου,
 διχῶς δὲ περὶ ἀμφοτέρω. ἢ γὰρ ἄνευ συλλογισμοῦ καθ' ἀπλὴν ἔννοιαν, <οἷον> ὅτι τὸ
 τρίγωνον οὐκ ἔχει δύο ὀρθὰς γωνίας, ἢ ὅτι σύμμετρος ἢ διάμετρος· ταῦτα γὰρ ἔνεστι καὶ χωρὶς
 συλλογισμοῦ τινος ὑπολαμβάνοντας ἡπατῆσθαι· ὅμοια γάρ ἐστι τοῖς κατὰ τὰς αἰσθήσεις
 παροράμασιν ἢ παρακούσμασιν.

5,1 31 ἔνεστι δὲ καὶ διὰ συλλογισμοῦ καὶ συναγωγῆς ἡμαρτημένης, ὅπερ ἤδη ποικιλώτερον· καὶ γὰρ
 οἱ συλλογισμοὶ ποικίλοι, μᾶλλον δὲ οἱ παραλογισμοὶ δι' ὧν ἂν τις ἀπατηθῇ. τὸ μὲν οὖν
 ἀμέσως μὴ ὑπάρχον ἢ ἐμμέσως ὑπάρχειν ὑπολαβεῖν διὰ συλλογισμοῦ ἐν τῷ πρώτῳ μόνῳ
 γίνεται σχήματι· ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀληθὲς ἦν ἀποφατικὸν καθόλου, τὸ ψεῦδος ἔσται καταφατικὸν
 καθόλου· τοῦτο δὲ ἐν ἄλλῳ σχήματι συνάγειν οὐκ ἐνδέχεται. ἀνάγκη δὲ καὶ τὸ ψεῦδος εἶναι
 καθόλου, εἴπερ δι' ἀποδείξεως φαινομένης καὶ συλλογισμοῦ συναχθήσεται, καὶ διὰ τοῦτο
 χαλεπωτάτην λέγω ταύτην τὴν ἄγνοιαν, ὅτι οἷσιν ἐστὶν ἐπιστήμης καὶ βούλεται τὰς ἐκείνης
 ἔχειν <ιδιότηας> διὰ τῶν καθόλου προϋούσα καὶ τοῖς ἐκείνης κανόσι χρωμένη. τὸ δὲ
 ἀμέσως καὶ ἐμμέσως παντὶ ὑπάρχον μηδενὶ ὑπάρχειν καὶ ἐν πρώτῳ καὶ ἐν δευτέρῳ σχήματι
 συνάγοιτ' ἂν, ποτὲ μὲν ἀμφοῖν τοῖν δυοῖν προτάσεων ψευδῶν λαμβανομένων, ποτὲ δὲ τῆς
 ἐτέρας. πῶς δὲ καὶ πότε οἷόν τε, δι' αὐτῶν γυμνάσασθαι δεῖ τῶν Ἀριστοτέλους λέξεων· ἡμῖν
 γὰρ ἂν τοῦτο πολυγραφίαν παράσχοι. ἀλλ' ἐκεῖνο μᾶλλον ῥητέον, ὅτι πρὸς τὰς ψευδεῖς
 προτάσεις, δι' ὧν προΐασιν οἱ τῆς ἀπάτης συλλογισμοί, τὰς ἐνστάσεις ποιητέον οὐκ ἐπὶ μέρους
 οὐδ' ἀντιφατικῶς ἀντικειμένους ἀλλ' ἐναντίας καὶ καθόλου· δεῖ γὰρ αὐταῖς συγχρήσασθαι πρὸς
 τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἀληθοῦς καὶ ἐναντίου πρὸς τὴν ἀπάτην· οὕτω γὰρ αὐτὴν καὶ κομίζομεν ὡς
 δι' αὐτῆς τοῦναντίον ἀποδείξοντες. ὁ μὲν οὖν διαλεκτικὸς ἐνστήσεται καὶ διὰ τῆς ἐπὶ μέρους·
 καὶ γὰρ οὐ πάντως καθολικὸν αὐτῷ πρόκειται τὸ συμπέρασμα· ὁ δ' ἀποδεικτικὸς ἐξ ἀνάγκης
 διὰ τῆς καθόλου ποιήσει. Φανερόν δὲ καὶ ὅτι, εἴ τις αἰσθησις ἐκλέλοιπεν, ἀνάγκη καὶ
 ἐπιστήμην ἐκλελοιπέναι, ἣν ἀδύνατον λαβεῖν, εἴπερ μαθάνομεν ἢ ἐπαγωγῇ ἢ ἀποδείξει. ἔστι
 δ' ἢ μὲν ἀπόδειξις ἐκ τῶν καθόλου, ἢ δὲ ἐπαγωγή ἐκ τῶν κατὰ μέρος· ἀδύνατον οὖν ἐπὶ τῶν
 αἰσθητῶν τὰ καθόλου θεωρῆσαι εἰ μὴ δι' ἐπαγωγῆς· ἐπαχθῆναι δὲ τοῖς αἰσθητοῖς ἀδύνατον μὴ
 ἔχοντας αἰσθησιν τὴν ἐκείνων γνωριστικὴν. οὐκ ἄρα ἐνδέχεται λαβεῖν αὐτῶν ἐπιστήμην·

οὔτε γὰρ ἐκ τῶν καθόλου ἄνευ ἐπαγωγῆς, οὔτε ἐξ ἐπαγωγῆς ἄνευ τῆς αἰσθήσεως. ἐπεὶ καὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα δοκεῖ μὲν ἐξωτέρω κεῖσθαι τῆς αἰσθήσεως καὶ τῇ διανοίᾳ γνωρίζεσθαι, ὅμως δὲ καὶ ταῦτα δι' ἐπαγωγῆς καὶ αἰσθήσεως γίνονται γνωριμώτερα· τῇ γὰρ ἐπιφανείᾳ ὅτι μῆκος καὶ πλάτος μόνον ὑπάρχει, μᾶλλον πιστεύομεν ἐπαχθέντες, καὶ τῷ τριγώνῳ ὅτι πλευραὶ τρεῖς.

5,1 32 καὶ γὰρ εἰ μὴ ὥς χωριστὰ ὑφέστηκεν αὐτὰ καθ' αὐτά, ἀλλ' οὖν ἔστι δι' ἐπαγωγῆς αὐτῶν ἔνια δεικνύναι, ὅτι τοιόνδε ἕκαστον. Ἐπεὶ δὲ πολλάκις εἰρήκαμεν, ὅτι τῷ μὲν ἀποδεικτικῷ τὰ καθ' αὐτὰ κατηγορούμενα παραληπτέον, τῷ δὲ διαλεκτικῷ οὐ πάντως, ἀλλ' ἐνίοτε καὶ τὰ κατὰ συμβεβηκός, ὅταν ἔνδοξα ἢ καὶ γνωριμώτερα τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων, τοῦτ' αὐτὸ διορίσωμεν, ποσαχῶς λέγεται κατὰ συμβεβηκός ἕτερον ἐτέρου κατηγορεῖσθαι. λέγεται τοίνυν πλεοναχῶς· κατ' ἄλλο γὰρ σῶμα λευκόν· κατὰ γὰρ τὴν ἐπιφάνειαν· καὶ ἄμπελος λευκὴ κατ' ἄλλο, διότι τοὺς βότρυας φέρει λευκούς. ἀλλὰ κἂν συμβεβηκός συμβεβηκός κατηγορῆται, ὥς τὸ μουσικὸν τοῦ λευκοῦ. ἀλλὰ καὶ συμβεβηκός οὐσίας τῶν μὴ καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων, ὥς τὸ λευκὸν τοῦ ἀνθρώπου. μάλιστα δὲ λέγεται κατὰ συμβεβηκός κατηγορεῖσθαι, ὅταν παρὰ φύσιν κατηγορῆται τοῦ συμβεβηκός τὸ ὑποκείμενον, οἷον τὸ λευκὸν ἐκεῖνό ποτέ φαμεν εἶναι ἄνθρωπον, οὐχ ὁμοίως λέγοντες καὶ τὸν ἄνθρωπον εἶναι λευκόν· ὁ μὲν γὰρ τὸν ἄνθρωπον λευκὸν εἰπὼν οὐ τὸ ἐτέρῳ ὑπάρχον ὑπέθηκεν οὐδὲ τὸ δι' ἕτερον ὑφεστώς· οὐσία γὰρ καθ' αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος· ὁ δὲ τὸ λευκὸν ἄνθρωπον εἰπὼν ὑποκείμενον ἔλαβε τὸ λευκόν, ὃ τὸ εἶναι παρὰ τοῦ ᾧ συμβέβηκεν ἔχει. τοῖς μὲν οὖν διαλεκτικῶς ἐπιχειροῦσι ληπτέον καὶ τὰς τοιαύτας κατηγορίας, ὅταν ὣσιν ἔνδοξοι καὶ γνώριμοι· τῷ δὲ ἀποδεικτικῷ μᾶλλον παντὸς φυλακτέον τὰς παρὰ φύσιν κατηγορίας καὶ ὅλως τὰς κατὰ συμβεβηκός πλην τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων, ὥς διωρίσαμεν. τοῦτο μὲν οὖν ἴσως καὶ διὰ τῶν προτέρων ὠμολόγηται. ἐκδέχεται δὲ ἡμᾶς σκέψις οὐκ ἀγενὴς περὶ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων, πότερον ἴστανται αἱ τοιαῦται κατηγορίαι ἢ ἐπ' ἄπειρον προΐασιν. ἔστι δὲ ὃ λέγω τοιοῦτον. εἰ γὰρ ὑποθίμεθα ἔσχατον ὑποκείμενον εἶναι τὸ Γ, ὅπερ αὐτὸ μὲν κατ' οὐδενὸς ἄλλου κατηγορεῖται, κατὰ δὲ τούτου τὸ Β ἀμέσως καὶ πρώτως, καὶ πάλιν τοῦ Β τὸ Ε, καὶ τοῦ Ε τὸ Ζ ὡσαύτως, ἄρ' οὖν τοῦτο ἀνάγκη στήναι, ἢ ἐνδέχεται ἐπ' ἄπειρον προΐεναι τοῦ μὲν Ζ πάλιν τὸ Η κατηγορούμενον λαμβάνοντας, τοῦ δὲ Η τὸ Θ καὶ αἰεὶ ἐφεξῆς καὶ μηδέποτε ἀποροῦντας; μία μὲν οὖν αὕτη τις ζήτησις. ἑτέρα δὲ αὖθις τοιαύτη· εἰ γὰρ πάλιν ὑποθίμεθα τὸ Α τοιοῦτον ὥστε αὐτοῦ μὲν μηδὲν ἕτερον κατηγορεῖσθαι, ἀλλ' εἶναι πρῶτον καὶ ἀνωτάτω, αὐτὸ μέντοι τῷ Θ ἀμέσως ὑπάρχειν, καὶ τὸ Θ πάλιν τῷ Η καὶ τοῦτο τῷ Ι, ἄρ' οὖν καὶ τοῦτο ἴστασθαι ἀνάγκη, ἢ καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον ἐνδέχεται προΐεναι, μηδὲν εὐρίσκοντας ἕτερον ὑποκείμενον ὃ μὴ κατ' ἄλλου κατηγορεῖται; διαφέρει δὲ τὸ σκέμμα τουτὶ τοῦ προτέρου κατὰ τοσοῦτον, καθ' ὅσον ἐκεῖ μὲν εἰ ἐπ' ἄπειρον ἄνεισι τὰ κατηγορούμενα, ἐσκοποῦμεν, ἐνταῦθα δὲ εἰ ἐπ' ἄπειρον κάτεισι τὰ ὑποκείμενα.

5,1 33 τρίτον δ' ἐπὶ τούτοις πρόβλημα, εἰ τῶν ἄκρων ὠρισμένων καὶ ὄντος πρώτου κατηγορουμένου καὶ ἐσχάτου ὑποκειμένου τὰ μεταξὺ ἄπειρα ἔσται, ὥς αἰεὶ τῆς ληφθείσης προτάσεως εἶναι τινα μέσον ὅρον καὶ μηδὲν ἄλλο ἄλλου ἀμέσως κατηγορεῖσθαι. τὸ δὲ ταῦτα ζητεῖν ἔστιν, εἰ ἐπ' ἄπειρον αἱ ἀποδείξεις προΐασιν καὶ αἰεὶ τὸ λαμβανόμενον εἰς ἄλλου δεῖξιν ἀποδεικτόν· ἔστι καὶ αὐτό, ἢ ἴστανται αἱ ἀποδείξεις εἰς τὰς ἀμέσους προτάσεις καὶ τοὺς ἐσχάτους ὅρους. ἢ αὕτη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων ζήτησις, εἰ ἄμεσοί τινες εἰσιν ἢ μή· τίνες δὲ αἱ ἄμεσοι, προεδείξαμεν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιστρεφουσῶν προτάσεων οὐχ ὁμοίως τοῦτο τὸ πρόβλημα διαιρετέον· οὔτε γὰρ τὸ ἔσχατον ὑποκείμενον ὑποθεμένους ζητεῖν δυνατόν, εἰ ἔστι τι πρῶτον κατηγορούμενον, οὔτε τὸ πρῶτον κατηγορούμενον λαμβάνουσιν ἐπιβλέπειν οἷόν τε, εἰ ἔστιν ἔσχατον ὑποκείμενον· τῷ γὰρ ἀντιστρέφειν πάντα ἀλλήλοις, κἂν ἐπὶ θατέρου ζητῆς, ζητήσεις περὶ

ἀμφοτέρων ὁμοίως, καὶ εἴπερ οἶόν τε εὐρεῖν ἐπὶ τούτων τὸ ἔσχατον ὑποκείμενον, εὐθὺς δυνατόν εὐρεῖν καὶ τὸ πρῶτον κατηγορούμενον· ἀντιστραφὲν γὰρ τὸ ἔσχατον ὑποκείμενον πρῶτον κατηγορούμενον γίνεται. Ἀρκτέον τοίνυν ἀπὸ τοῦ τρίτου προβλήματος, καὶ δεικτέον ὅτι τὰ μεταξὺ οὐκ ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι, εἰ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἴστανται αἱ κατηγορίαι· λέγω δὲ ἄνω μὲν τὴν ἐπὶ τὸ καθόλου μᾶλλον, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος. εἰ γὰρ τοῦ Α ὄντος τοῦ πρώτου κατηγορουμένου καὶ τοῦ Ζ τοῦ ἐσχάτου ὑποκειμένου λέγοι τις τὰ μεταξὺ ἄπειρα εἶναι, συμβήσεται τῷ ἀπὸ τοῦ Α ἀρχομένῳ μηδέποτε καθήξειν ἐπὶ τὸ Ζ καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ πάλιν ἀρχομένῳ μηδέποτε ἀνήξειν ἐπὶ τὸ Α. ὥστε οὐκ ἔσται πεπερασμένα τὰ ἄκρα, ἅπερ ὑπόκεινται, καὶ ὅμοιον τὸ συμβαῖνον, ὡς εἴ τις ἀπὸ τῆς μονάδος ἄχρι τῆς δεκάδος πεπεράσθαι λέγων τὸν ἀριθμὸν τὸν μεταξὺ τούτων ἄπειρον ποιεῖ. ἀλλ' ὥσπερ τοῦτο οὐκ ἐνδέχεται (ἔσονται γὰρ οὕτως ἄπειροι οἱ ἀριθμοὶ ἐνεργεῖα οἱ μεταξὺ τῶν ὠρισμένων ἀριθμῶν· οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῷ λαμβάνεσθαι ἢ γένεσις τῶν ἀπείρων, ἀλλ' ἐν τῷ εἶναι καὶ προϋπάρχειν), οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ὄρων, ὧν εἰσιν οἱ ἄκροι ὠρισμένοι, ἀδύνατον τοὺς μεταξὺ ἀπείρους εἶναι.

5,1 34 οὐ γὰρ ὅμοιον τὸ ἐπὶ τῆς τῶν συνεχῶν διαιρέσεως, ἐφ' ὧν τῶν ἄκρων ὠρισμένων τῶν μεταξὺ μεγεθῶν ἐπ' ἄπειρον ἢ διαίρεσις· ἐκεῖ μὲν γὰρ οὐ προϋπάρχει ἐνεργεῖα τὰ λαμβανόμενα, ἐνταῦθα δὲ ἀνάγκη τοὺς ὅρους τοὺς λαμβανομένους προϋπάρχειν ἐνεργεῖα· εἰσὶ γὰρ, κἂν μὴ λαμβάνωνται· ἐπὶ δὲ τῶν διαιρουμένων οὐδὲν ἔστι τῶν ἀφαιρουμένων πρὸ τῆς ἀφαιρέσεως ἐνεργεῖα. ὥστε ἀνάγκη τῶν ἄκρων ὠρισμένων τὰ μέσα ἴστασθαι, καὶ τοῦτο οὐκ ἐπὶ τῆς καταφατικῆς ἀποδείξεως μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἀποφατικῆς παραπλησίως· καὶ γὰρ ἢ ἀπόφασις ἀεὶ προσλήψει καταφάσεως δείκνυται, ὥστε εἴπερ ἴστανται αἱ καταφάσεις, ἴστανται καὶ αἱ προσλήψεις τῶν ἀποφάσεων. ὅτι μὲν οὖν τῶν ἄκρων ὠρισμένων οὐκ ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι τὰ μέσα, δέδεικται ἱκανῶς, ὅτι δὲ καὶ τὰ ἄκρα ἀνάγκη ὠρίσθαι καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω, δεικτέον ἐφεξῆς, καὶ πρῶτόν γε διὰ τῶν κοινοτέρων ἐπιχειρήσεων, δι' ὧν οὐ τὰ καθ' αὐτὰ μόνα ἀλλὰ καὶ τὰ ὅπως οὖν κατηγορούμενα ἀποδείξομεν εἰς ἄπειρον μὴ προϊόντα. Ἐπεὶ τοίνυν ἀπάντων τῶν κατηγορουμένων τὰ μὲν ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορεῖται, τὰ δὲ καθ' ἕτερον τρόπον, ταῦτα δὲ τὰ μὲν κατὰ φύσιν τὰ δὲ παρὰ φύσιν, κατὰ φύσιν μὲν, ὅταν οὐσίας τι συμβεβηκός, παρὰ φύσιν δέ, ὅταν οὐσία συμβεβηκτός, τὰς μὲν παρὰ φύσιν κατηγορίας ὡς μηδὲ κατηγορίας παρῶμεν, τὰς δὲ ἄλλας ἐπισκεψώμεθα, εἴτε ἴστανται εἴτε μή. ὅτι μὲν οὖν τὰ ἐν τῷ τί ἐστὶν ἀνάγκη πεπεράσθαι, δῆλον εὐθέως· οὐ γὰρ ἂν ἦν ἴστασθαι τοὺς ὀρισμοὺς παντὸς ἀεὶ γένους ὑπερκείμενον ἔχοντος καὶ ὀρισμὸν δεχομένου, μᾶλλον δὲ οὐδ' ἂν εἴη τις ὅλως γνώριμος ὀρισμὸς ἐκάστου τῶν γενῶν ἀεὶ προϋπάρχοντος γένους, ὃ γινῶναι μὲν οὐχ οἶόν τε ἄνευ ὀρισμοῦ, διότι μηδὲ πρῶτόν ἐστι μηδὲ ἀνωτάτω, ὀρίσασθαι δὲ οὐκ ἐνδέχεται ἅπαντα· οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται τὰ ἄπειρα διεξελθεῖν. τὰ μὲν οὖν ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορούμενα διὰ ταῦτα ἀναγκαῖον ὠρίσθαι. ὅτι δὲ καὶ τὰ συμβεβηκτότα, δεικτέον. δῆλον τοίνυν ὅτι ταῦτα οὐσίας ὑποκειμένης κατηγορεῖται, ἢ ὅτι ποιά ἢ ὅτι ποσὴ ἢ ὅτι πρὸς τι ἢ ποιοῦσα ἢ πάσχουσα ἢ ποῦ ἢ ποτέ, ὅταν γε ἐν καθ' ἑνὸς κατηγορῇται. καίτοι φαίης ἂν, ὅτι καὶ τὸ λευκὸν δίπηχυ λέγομεν καὶ τὸν βαδίζοντα διαλέγεσθαι καὶ τὸ ἄρτιον διπλάσιον εἶναι· ἀλλὰ πᾶσαι αὗται κατὰ συμβεβηκός αἱ κατηγορίαι, καθάπερ ὀλίγῳ πρόσθεν ὑπεμνήσαμεν· τὸ γὰρ λευκὸν αὐτὸ δίπηχυ λέγομεν, οὐχ ὅτι αὐτὸ καθ' αὐτὸ ὑφεστὼς τοσοῦτόν ἐστιν, ἀλλ' ὅτι τὸ ξύλον ἐν ᾧ τὸ λευκόν· τερετίσματι γὰρ ἔοικε τὸ εἶναι λευκότητά τινα καθ' αὐτὴν ἢ βάδισιν ἢ ἀριθμὸν ἢ ἐπιστήμην.

5,1 35 δῆλον οὖν ὅπερ ἐλέγομεν, ὅτι τὰ συμβεβηκτότα πάντα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται. τὰ δὲ τῆς οὐσίας κατηγορούμενα πάντως πεπεράσται· τὰ γὰρ γένη τῶν κατηγοριῶν πάντα πεπεράσται ἐπ' ἄμφω τὰ ἄκρα. Ἀναλυτικῶς δ' ἂν τις διὰ τούτων ἐπιχειρήσειε συντομώτερον, ὅτι οὔτε τοὺς κατηγορουμένους ὅρους οὔτε τοὺς ὑποκειμένους ἐπ' ἄπειρον ἐνδέχεται προῖέναι κατὰ τὰς ἀποδεικτικὰς ἐπιστήμας, περὶ ὧν ἡ σκέψις ἐστίν. αἱ μὲν γὰρ ἀποδείξεις διὰ τῶν καθ' αὐτὰ

ὑπαρχόντων· ταῦτα δὲ διττῶς ὅσα τε γὰρ ἐν τῷ τί ἐστι καὶ ἐν τοῖς ὀρισμοῖς, ὡς τὸ πλῆθος τῷ ἀριθμῷ καὶ τὸ ποσὸν καθ' αὐτὸ λέγεται ὑπάρχειν, καὶ ὧν αὐτὰ ἐν τοῖς ὀρισμοῖς ὑπάρχει συμβεβηκότων αὐτοῖς, ὡς τῷ ἀριθμῷ τὸ περιττόν. τούτων δὲ οὐδέτερα ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι. οὔτε γάρ, εἰ τὸ περιττόν τοῦ ἀριθμοῦ κατηγορεῖται, ἄλλο τι δύναται τοῦ περιττοῦ κατηγορεῖσθαι, οὔτε τὸ περιττόν ἐνυπάρχει τῷ λόγῳ <τοῦ ἀριθμοῦ>, καθάπερ ὁ ἀριθμὸς ἐνυπῆρχε τῷ λόγῳ τοῦ περιττοῦ· αἰεὶ γὰρ ἐλάττονες οἱ ὅροι τῶν ὑποκειμένων λαμβάνονται οἱ τοῦτον τὸν τρόπον κατηγορούμενοι, καὶ τελευτῶντες εἰς τὰ ἄτομα ἀπολεπτύνονται ὥσπερ γὰρ τὸ περιττόν τοῦ ἀριθμοῦ ἔλαττον, οὕτω πάλιν ἔλαττον τοῦ περιττοῦ τὸ κατηγορούμενον ἔσται. ἢ τοίνυν διὰ τοῦτο ἀνάγκη ἴστασθαι τὰς τοιαύτας κατηγορίας, ἢ ὅτι τὸ τῷ περιττῷ ὑπάρχον καθ' αὐτὸ καὶ τῷ ἀριθμῷ ὑπάρξει, καὶ ὅσα ἐφεξῆς, πάντα καὶ τῷ ὄρῳ τῷ ὑποκειμένῳ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὀρισμῷ τῷ πάντων ὁ ἀριθμὸς ἐνυπάρξει· ἄπειρά τε ἄρα ὑπάρξει τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα τῷ ἀριθμῷ, καὶ ἐν ἀπείροις ὀρισμοῖς ὁ ἀριθμὸς ἐνυπάρξει. ἀλλὰ ἀδύνατον τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα ἄπειρα εἶναι· ἐνεργεῖα τε γὰρ ὑπάρχει τὰ τοιαῦτα καὶ ἅμα. ἔτι δὲ ἀμήχανον τῷ ὑπάρχοντι καθ' αὐτὸ καὶ ὄντι συμβεβηκότι ἄλλο τι ὑπάρχειν καθ' αὐτὸ συμβεβηκός· ἔσται γὰρ τὸ συμβεβηκὸς ὑποκειμένη τις φύσις καὶ οὐσία λοιπόν. οὐδὲ μὴν ὅσα ἐν τῷ τί ἐστὶν ὑπάρχει, οὐδὲ ταῦτα ἄπειρα· οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη ὀρίσασθαι. δῆλον ἄρα ὅτι ἀνάγκη μῆτε ἐπ' ἄπειρον προϊέναι τὰς ἀποδείξεις μῆτε πάντα εἶναι ἀποδεικτά, ὅπερ ἔφαμέν τινας λέγειν κατ' ἀρχάς. πάντα μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ἀποδεικτά, εἴπερ μὴ πάσης προτάσεως μέσον τινὰ ὅρον ἔσται λαβεῖν, ἀλλ' ἴστανται ποτε εἰς τὰς ἀμέσους προτάσεις ἀπεδείξαμεν γὰρ ὅτι τῶν ἄκρων ὠρισμένων ἀμήχανον τὰ μεταξὺ ἄπειρα εἶναι.

5,1 36 ἐπ' ἄπειρον δὲ οὐ προήξουσιν αἱ ἀποδείξεις μὴ δυναμένου τινὸς αἰεὶ προσλαμβάνεσθαι ὅρου τῷ συμπεράσματι. Πότερον δὲ ἡ καθόλου δεῖξις τῆς ἐπὶ μέρους βελτίων, ἐπισκεψώμεθα. πρότερον δὲ εἴπωμεν, πῶς ἂν δόξειεν ἡ ἐπὶ μέρους, ὅτι τε γὰρ καθ' αὐτὸ μᾶλλον· ὁ γὰρ εἰδώς, ὅτι Καλλίας λογικός, μᾶλλον οἶδε Καλλίαν λογικὸν τοῦ πάντα ἄνθρωπον λογικὸν ἐπισταμένου καὶ διὰ τοῦτο Καλλίαν· ἐκ μὲν γὰρ τῆς ἐπὶ μέρους αὐτὸ ἐξ αὐτοῦ γινώσκουμεν, ἐκ δὲ τῆς καθόλου ἐκ τοῦ καθόλου. ἔτι τὸ μὲν καθόλου οὐδὲν ἐστὶ, τὸ δ' ἐπὶ μέρους μᾶλλον ἔστι· βελτίων οὖν ἡ τῶν ὄντων ἀπόδειξις ἢ τῶν μὴ ὄντων. ἔτι δὲ ἡ μὲν ἀπατᾷ περὶ τὸ καθόλου· ὡς γὰρ ὑπάρχοντος χωρὶς τῶν κατὰ μέρος τὴν δεῖξιν ποιεῖται· ἡ δὲ οὐδὲν ὃ μὴ ἔστιν ἐπαγγέλλεται. ταῦτα δὲ πιθανὰ μὲν, ψευδῆ δὲ ἅπαντα. καὶ γὰρ τὸ καθ' αὐτὸ μᾶλλον ἐν τῷ καθόλου ἢ ἐν τῷ κατὰ μέρος· τὸ γὰρ δύο ὀρθὰς ἔχειν ἐκ τοῦ τρίγωνον εἶναι καθ' αὐτὸ μᾶλλον ἢ ἐκ τοῦ σκαληνὸν ἀποδείκνυται. καὶ ὄντος τοῦ καθόλου γίνεται ἡ ἀπόδειξις· οὐ γὰρ ὁμώνυμον τὸ καθόλου ἐστὶν οὐδὲ φωνὴ μόνον ἀλλ' ὑπόστασις, οὐ χωριστὴ μὲν, ὥσπερ οὐδὲ τὰ συμβεβηκότα, ἐναργῶς δ' οὖν ἐμφαινομένη τοῖς πράγμασι. καὶ πολλὰ τοῖς καθ' ἕκαστα ὑπάρχει διὰ τὸ κοινὸν μᾶλλον ἢ τὸ καθ' ἕκαστον, ὡς τὸ λογικὸν Σωκράτει οὐχ ὅτι Σωκράτης ἀλλ' ὅτι ἄνθρωπος. ἔτι βελτίων ἀπόδειξις ἢ διὰ τοῦ μᾶλλον αἰτίου· μᾶλλον δ' αἴτιον τὸ καθόλου τοῦ κατὰ μέρος· εἰς ἐκεῖνο γὰρ ἴσταται ἡ ζήτησις τοῦ διὰ τί. οἷον διὰ τί τὸ τρίγωνον τέσσαρσιν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐκτὸς γωνίας; ἄρ' ὅτι ξύλινον; ἀλλ' οὐκ αὐταρκες· ἀλλ' ὅτι σκαληνόν; ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο· ἀλλ' ὅτι τρίγωνον ἀπλῶς; οὐδὲ τοῦθ' ἱκανόν· ἂν δὲ εἴπωμεν <ὅτι> σχῆμα εὐθύγραμμον, ἴσταται ἡ ζήτησις τοῦ διὰ τί. πρὸς τούτοις ἡ μὲν κατὰ μέρος τῶν ἀπείρων ἐγγύς· τὰ γὰρ καθ' ἕκαστα ἄπειρα· ἡ δὲ καθόλου τῶν πεπερασμένων μᾶλλον ἐστὶν. ἔτι ἄμεινον τὸ πλεον γινώσκειν τοῦ ἔλαττον. ἔτι μᾶλλον ἐξ ἀμέσων οἶδεν ὁ διὰ τῶν καθόλου μᾶλλον εἰδώς. ἔτι δυνάμει γινώσκει τὸ κατὰ μέρος ὁ τὸ καθόλου γινώσκων, ὁ δὲ τὸ κατὰ μέρος εἰδώς οὐδαμῶς τὸ καθόλου. ἔτι τὸ μὲν νοητὸν μᾶλλον, τὸ δ' εἰς αἴσθησιν τελευτᾷ. ὅτι μὲν οὖν ἡ καθόλου βελτίων τῆς κατὰ μέρος, τοσαῦτα ἡμῖν εἰρήσθω. Ὅτι δὲ ἡ καταφατικὴ τῆς

ἀποφατικῆς βελτίων, ἐντεῦθεν δῆλον· ἡ μὲν γὰρ οὐ δεῖται ἀποφάσεως, ἡ δὲ διὰ μόνης ἀποφάσεως οὔσα οὐ συμπεραίνεται· καὶ προτέρα κατάφασις ἀποφάσεως καὶ ἀπλουστέρα.

5,1 37 Ἀμείνων δὲ ἀπόδειξις ἡ δεικτική τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγῆς· ἡ μὲν γὰρ ὁ προτίθεται ἐξ ἀρχῆς, τοῦτο καὶ συλλογίζεται, ἡ δὲ τὸναντίον οὐ βούλεται, ἀνελοῦσα δὲ ὁ συνεπέρανεν ἐπάνεισιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐξ ἀρχῆς· καὶ ἡ μὲν ἀπλῇ κατηγορικῇ γὰρ μόνον· ἡ δὲ μικτῇ· καὶ γὰρ ὑποθέσει προσχρήται. Ἀκριβεστέρα δὲ ἐπιστήμη ἐπιστήμης καὶ προτέρα κατὰ πλείονας τρόπους. καθ' ἓνα μὲν, ἐὰν <ἡ μὲν> ἐκ τοῦ διότι τὸ ὅτι δεικνύη, ἡ δὲ μόνον τὸ ὅτι χωρὶς τοῦ διότι· ἡ γὰρ τοιαύτη δῆλον ὅτι οὐ διὰ τῶν πρώτων αἰτίων ἀλλὰ διὰ τῶν ὑστέρων καὶ τῶν σημείων ἀποδείκνυσι. κατ' ἄλλον δέ, ἐὰν ἡ μὲν περὶ ὑποκείμενά τινα καὶ αἰσθητὰ πραγματεύηται, ἡ δὲ περὶ νοητὰ καὶ καθόλου, ὡς ἀριθμητικὴ πρὸς ἀρμονικὴν ἔχει καὶ γεωμετρία πρὸς ὀπτικήν, καὶ αἱ ἐπάνω δὲ πρὸς τὰς ὑφ' αὐτάς. κατὰ τρίτον δὲ τρόπον, ἐὰν ἡ μὲν ἀπλουστέραις χρήται ταῖς ἀρχαῖς, ἡ δὲ προσθήκην τινὰ ἐχούσαις καὶ οἷον σύνθεσιν ἐπιδέχεται κατὰ τοῦτο, ὡς ἀριθμητικὴ γεωμετρίας ἀκριβεστέρα· ἡ μὲν γὰρ ἀρχῇ κέχρηται θέσιν οὐκ ἐχούσῃ· τοιαύτη γὰρ ἡ μονάς· ἡ δὲ προσειληφυῖα καὶ θέσιν· τοιοῦτον δὲ ἡ στιγμή· καὶ στερεομετρία ἀκριβεστέρα ἀστρολογίας· ἡ μὲν γὰρ ἀπλῶς σῶμα λαμβάνει, ἡ δὲ κινούμενον σῶμα. Μία δ' ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ περὶ ἓν γένος τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα θεωροῦσα· ἐν δὲ γένος οὐ αἱ πρώται ἀρχαὶ αἱ αὐταί. μία οὖν ἐπιστήμη γεωμετρία καὶ στερεομετρία διὰ τοῦτό εἰσιν. ἕτεροι δὲ εἰσιν ἐπιστήμαι ὅσων ἕτεροι αἱ ἀρχαὶ καὶ μὴ ἐκ τῶν ἐτέρων αἱ ἕτεροι, ὥσπερ ἐπὶ γεωμετρίας εἶχε καὶ ὀπτικῆς. δῆλον δὲ τοῦτο γίνεται προϋποθέσιν ἐπὶ τὰς ἀναποδείκτους ἀρχάς· αὐταὶ γὰρ εἰ μηδεμίαν ἔχοιεν συγγένειαν, ἕτεροι αἱ ἐπιστήμαι· ἐπειδὴ γὰρ αἱ ἀρχαὶ ἐν τῷ αὐτῷ γένει τοῖς δεικνυμένοις, εἰ μὴδὲν ἔχοιεν αὐταὶ κοινὸν πρὸς ἀλλήλας, οὐδὲ τὰ δεικνύμενα ἔξει. Πλείους δὲ ἀποδείξεις εἶναι τοῦ αὐτοῦ ἐγχωρεῖ καὶ διὰ πλειόνων μέσων, οὐ μόνον ὑπαλλήλων ἀλλὰ πολλάκις καὶ ἐξ ἐτέρου γένους † ἀλλήλοις· ἐξ ὑπαλλήλων μὲν, ἐὰν πλάτανον οὐσίαν δεικνύωμεν ποτὲ μὲν διὰ τοῦ δένδρου μέσου, ποτὲ δὲ διὰ τοῦ φυτοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας· ἐξ ἐτερογενῶν δὲ μέσων, ἐὰν τὸν ἄνθρωπον οὐσίαν δεικνύωμεν ποτὲ μὲν διὰ τοῦ λογικοῦ, ποτὲ δὲ διὰ τοῦ δίποδος.

5,1 38 συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα μέσα ἀλλήλοις ἐπὶ μέρους ὑπάρχειν, ἐπειδὴ κατὰ παντὸς ἄμφω θατέρου τῶν ἄκρων ὑπάρχει. Τοῦ δὲ ἀπὸ τύχης οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη δι' ἀποδείξεως (οὐ γὰρ ἀναγκαῖον τὸ ἀπὸ τύχης), οὐδὲ μὴν ἀπλῶς συλλογισμός· οὔτε γὰρ ἀναγκαῖον οὔτε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἀπὸ τύχης, πᾶς δὲ συλλογισμός ἢ διὰ τῶν ἀναγκαίων μέσων ἢ διὰ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πρόεισιν. Οὐκ ἔστι δὲ ἀπόδειξις δι' αἰσθήσεως· ἡ μὲν γὰρ ἀπόδειξις τῶν καθόλου, ἡ δὲ αἴσθησις τῶν καθ' ἕκαστα. καὶ γὰρ εἰ τὸ τρίγωνον ἡσθανόμεθα ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, οὐκ εἴχομεν ἂν ἀπόδειξιν, ὅτι πᾶν τρίγωνον, ἀλλ' ὅτι τοῦτο τὸ τρίγωνον μόνον οὐ ἡσθανόμεθα. καὶ εἰ τὴν ἔκλειψιν ἐωρῶμεν ἐπὶ τῆς σελήνης ὄντες ὅτι γίνεται τῆς γῆς ἀντιφραττούσης, οὐκ ὅτι πᾶσα ἔκλειψις οὕτως, ἡπιστάμεθα ἂν, ἀλλ' ὅτι ἥδε μόνη ἦν βλέπομεν. ἀρχὴ μὲν γὰρ ἀποδείξεως αἴσθησις, καὶ τὸ καθόλου νοοῦμεν διὰ τὸ πολλάκις αἰσθῆσθαι· ἐκ γὰρ τῶν καθ' ἕκαστα πλειόνων τὸ καθόλου θηρεύεται καὶ γίνεται δῆλον. οὐ μὴν διὰ τοῦτο ἀπόδειξις ἐστὶν ἢ αἴσθησις· οὐδέποτε γὰρ τὸ διότι δείκνυσιν, ἀλλ' αἰ μόνον τὸ ὅτι· καθόλου γὰρ ἐστὶ τὸ διότι καὶ τὸ αἴτιον, οὐ τοῦδε μόνου τοῦ παρόντος καὶ ὀρωμένου ἀλλὰ παντὸς τοῦ τοιοῦδε· τὸ γὰρ ἀντιφράττειν οὐ ταύτης μόνον αἴτιον τῆς ἐκλείψεως ἀλλὰ πάσης ἀπλῶς. ὅσων τοίνυν αἴτιον ἕτερον, περὶ τούτων ἢ τοῦ καθόλου γνῶσις τιμιωτέρα τῆς αἰσθήσεως, καὶ οὐ μόνον γε τῆς αἰσθήσεως ἐπὶ τούτων ἀλλὰ καὶ τῆς νοήσεως τῆς ἀπλῆς καὶ ἄνευ αἰτίας, οἷον εἴ τις ἀπλῶς ἐννοοίῃ τὸ τρίγωνον ὅτι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας, δίχα τοῦ γινώσκειν τὴν ἐκτὸς οὔσαν ἴσην ταῖς δύο ταῖς ἀπεναντίον τε καὶ ἐντὸς οὔσαις. οὐ πᾶσα δὲ νόησις μετὰ τοῦ διότι τῆς ἄνευ τοῦ διότι τιμιωτέρα, ἀλλ' ὅσων εἶπομεν [ἐφ' ὅσων] ἕτερον τὸ αἴτιον, ἐπεὶ ἡ γε

τῶν πρώτων αἰτίων νόησις καὶ ἄνευ αἰτίας καὶ πασῶν τιμιωτάτη. ἀλλ' εἴπερ οὐκ ἔστιν ἡ αἴσθησις ἐπιστήμη, πῶς, εἴ τις αἴσθησις ἐκλιμπάνει, καὶ ἐπιστήμην ἔφαμεν ἐκλιμπάνειν; ἢ τοῦτο εἰρήκαμεν οὐχ ὅτι αἴσθησις ταυτόν ἐστιν ἐπιστήμη, ἀλλ' ὅτι ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸ καθόλου θηρεύεται, ἐκλειπούσης δὲ τῆς ἀρχῆς καὶ τὰ μετὰ τὴν ἀρχὴν ἐκλείπειν ἀναγκαῖον. νῦν μὲν γὰρ ἀποροῦμεν, πῶς διὰ τῆς ὕλου καίει ὁ ἥλιος· εἰ δὲ τὰς ἀκτῖνας ἐωρῶμεν διαβαινούσας, ἠπιστάμεθα ἂν οὐ κατ' αὐτὸ τὸ ὁρᾶν καὶ αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ *** τὸ καθόλου καὶ τὸ αἴτιον.

5,1 39 Τὰς δὲ αὐτὰς ἀρχὰς πασῶν εἶναι τῶν ἐπιστημῶν ἀδύνατον, οὔτε τὰς προσεχεῖς οὔτε τὰς κοινὰς καὶ πρώτας. ὅτι μὲν οὖν τὰς προσεχεῖς οὐχ οἷόν τε, δηλον· εἰ γὰρ συγγενεῖς μὲν αἱ ἀρχαὶ τοῖς δεικνυμένοις, τὰ δεικνύμενα δὲ οὐ τὰ αὐτά, ἃ καὶ πολλακίς τῷ γένει διέστηκεν, ἀνάγκη καὶ τὰς προτάσεις τῶν τοιούτων ἐτέρας εἶναι τῷ γένει· διὰ γὰρ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων· ἄλλαι γοῦν ἀρχαὶ γεωμετρίας καὶ ἄλλαι ἀριθμητικῆς, καὶ οὕτως ἄλλαι ὥς μηδὲ ἐφαρμόζειν ἀλλήλαις, ὥστε ἢ τὰς ἐτέρας κατὰ τῶν ἐτέρων κατηγορεῖσθαι ἢ ἐμβάλλεσθαι μέσας ἢ ὑποκεῖσθαι. ἀλλ' οὐδὲ τὰς κοινὰς καὶ πρώτας, οἷον τὸ ἅπαν φάναι ἢ ἀποφάναι· οὔτε γὰρ ἀποδείκνυται τι ἐκ τούτων μόνων, ἀλλὰ πάντως πρόσκεινται ἐκάστη τῆς λαμβανούσης αὐτὴν ἐπιστήμης οἰκεῖται προτάσεις καὶ προσεχεῖς, οὔτε ὅλως κοινὰς αὐτὰς φυλάττουσιν οἱ εἰς τὰς ἀποδείξεις παραλαμβάνοντες, ἀλλὰ προσοικειοῦν πειρῶνται τῷ οἰκείῳ γένει. κοινὴ μὲν γὰρ ἀρχὴ 'ἐὰν τέσσαρα ἀνάλογον, καὶ ἐναλλάξ ἀνάλογον' λαμβάνει δὲ ὁ γεωμέτρης 'ἐὰν τέσσαρα μεγέθη', ὁ δὲ ἀριθμητικὸς 'ἐὰν τέσσαρες ἀριθμοί', ὁ δὲ φυσικὸς 'ἐὰν τέσσαρες κινήσεις ἢ χρόνοι'. ἔτι εἰ ἦσαν ἀπασῶν τῶν ἐπιστημῶν αἱ αὐταὶ ἀρχαί, ἦσαν ἂν κατ' ἀριθμὸν ὠρισμένα, ὥσπερ καὶ τὰ γράμματα· νῦν δὲ αὖξονται ἐπὶ πολὺ καθ' ἐκάστην ἐπιστήμην· ἐπὶ πολὺ γὰρ ἡ πρόοδος τῶν συμπερασμάτων. ἔτι εἰ ἦσαν αἱ αὐταὶ πασῶν ἀρχαί, ἐξ ἀπασῶν ἦν ἂν δείκνυσθαι ὅτιοῦν· ἀλλ' οὐ δείκνυται τὰ γεωμετρικὰ ἐκ τῶν μουσικῶν. ὥστε οὔτε πάντων αἱ αὐταί, οὔτε πάντων ἕτεροι, οὔτε πάντων συγγενεῖς. Τὸ δὲ ἐπιστητὸν καὶ ἐπιστήμη διαφέρει τοῦ δοξαστοῦ καὶ δόξης· λέγω δὲ τῆς ἀληθοῦς δόξης· ἡ γὰρ ψευδὴς δόξα πρόδηλος ὥς οὐδὲν ἔοικεν ἐπιστήμῃ. ἡ τοίνυν ἀληθὴς δόξα τῆς ἐπιστήμης διαφέρει δυοσί, τῷ τε ὑποκειμένῳ καὶ τῷ τρόπῳ τῆς ὑπολήψεως· τῇ μὲν γὰρ ὑπόκειται τὸ ἀναγκαῖον καὶ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, τῇ δὲ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν, καὶ ἡ μὲν δι' ἀναγκαίων, ἡ δὲ δι' ἐνδεχομένων προτάσεων· οὗτος γὰρ ἐκατέρας τρόπος τῆς ὑπολήψεως. ὅτι μὲν οὖν περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν ἢ δόξα, δηλον ἐκεῖθεν· οὔτε γὰρ ἐπιστήμη τούτων ἐστίν· ἦν γὰρ ἂν ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν· οὔτε νοῦς· λέγω γὰρ νοῦν ἐν τῷ παρόντι τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιστήμης ἢ τοὺς ὅρους γνωρίζομεν· οὔτε μὴν ἦν τις ἀναπόδεικτον ἐπιστήμην καλέσειε, λέγω δὲ τὴν λῆψιν τῶν ἀμέσων προτάσεων.

5,1 40 εἰ δὲ οἷς ἀληθεύομεν ταῦτά ἐστι, νοῦς καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα, λείπεται δόξαν εἶναι περὶ τὸ ἀληθὲς μὲν ἐνδεχόμενον δὲ καὶ ἄλλως ἔχειν· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἀβέβαιον ἢ δόξα, ὅτι ὑπόκειται καὶ φύσις αὐτῇ τοιαύτη. πρὸς δὲ τούτοις οὐδεὶς οἶεται δοξάζειν, ὅταν οἴηται ἀδύνατον εἶναι μὴ οὕτως ἔχειν περὶ τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τότε ἐπίστασθαι ὑπολαμβάνει· ὅταν δὲ εἶναι οὕτως, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἐνδέχεσθαι, τότε δοξάζειν. ὅτι δὲ καὶ τῷ τρόπῳ τῆς ὑπολήψεως διαφέρουσι, ρητέον. ἔστι γὰρ καὶ τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τῶν αὐτῶν προτάσεων ὅτε μὲν ἐπίστασθαι ὅτε δὲ δοξάζειν, ἂν τε τοῦ ὅτι γίνηται μόνον συλλογισμός, ἂν τε καὶ τοῦ διότι· ὅθεν καὶ δοξάσειεν ἂν ὁ τὸ αὐτὸ διὰ τῶν αὐτῶν εἰδὼς ὁμοίως εἰδέναι, ὥστε εἰ κατ' ἐπιστήμην ἄτερος, καὶ ἄτερος παραπλησίως. ἀλλ' οὐκ ἀληθές· ἂν μὲν γὰρ ὑπολαμβάνῃ μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως ἔχειν τὰς προτάσεις, ἀλλ' ἐκ τῶν καθ' αὐτὰ καὶ τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος, οὐ δοξάσει ἀλλ' ἐπιστήσεται· ἂν μὲντοι ἀληθεῖς μὲν ὑπολαμβάνῃ, μὴ οὕτως δὲ ἔχειν ὥς ἔχουσι, τουτέστι μὴ ἐκ τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων, εἰδέναι δοξάσει τότε καὶ οὐκ ἐπιστήσεται. οὕτω μὲν οὖν τοῦ αὐτοῦ δόξαν εἶναι καὶ ἐπιστήμην ἐνδέχεται, ὅτι περὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ἢ μὲν ἄλλως ἢ

δὲ ἄλλως, καὶ ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν προτάσεων ἢ μὲν ὡς ἐνδεχομένων ἢ δὲ ὡς ἀναγκαίων. ὡς μέντοι γε τὰς αὐτὰς ἀλλήλαις εἶναι τὴν δόξαν τε καὶ τὴν ἐπιστήμην ἀδύνατον· ἄλλο γὰρ τὸ τί ἦν εἶναι ἐκάστη καὶ πολὺ διαφέρων ὁ τρόπος τῆς ὑπολήψεως, ὥσπερ δόξαν ἀληθὴ μὲν καὶ ψευδῇ περὶ τοῦ αὐτοῦ [μὲν] εἶναι ἐνδέχεται, οὐ τὰς αὐτὰς δὲ οὐ γὰρ ταῦτόν τὸ ἀβέβαιον τῷ βεβαίῳ καὶ τῷ μεταπεσεῖν δυναμένων τὸ ἀμετάπτωτον. διόπερ οὐδ' οἷόν τε τὸν αὐτὸν περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ δόξαν ἔχειν ἅμα καὶ ἐπιστήμην· ἅμα γὰρ ἂν ὑπολαμβάνοι καὶ ἐνδέχεσθαι <καὶ μὴ ἐνδέχεσθαι> ἄλλως ἔχειν τὸ αὐτό. ἀλλ' ἐν ἄλλῳ μὲν εἶναι περὶ ταύτου δόξαν, ἐν ἄλλῳ δ' ἐπιστήμην συμβαίνει· ἐν Ἐπικούρῳ μὲν γὰρ δόξα ἦν ὅτι τῆς σελήνης ὑποτρεχούσης ὁ ἥλιος ἐκλιμπάνει· ὥτετο γὰρ αὐτὸ ἐνδέχεσθαι καὶ ἄλλως ἔχειν· ἐν Ἰππάρχῳ δὲ ἐπιστήμη. τὴν δὲ αὐτὴν ψυχὴν περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἀμήχανον δοξάζειν τε καὶ ἐπίστασθαι. δόξα μὲν οὖν τοῦτό ἐστιν. Ἀγχίνουα δὲ εὐστοχία τις ἐν ἀσκέπτῳ χρόνῳ καὶ λῆψις τοῦ μέσου, οἷον εἴ τις ἰδὼν, ὅτι ἡ σελήνη τὸ λαμπρὸν αἶε πρὸς τὸν ἥλιον ἔχει, ταχέως ἐνενόησε τὴν αἰτίαν, ὅτι διὰ τὸ φωτίζεσθαι ἐκ τοῦ ἡλίου, ἢ διαλεγόμενον θεασάμενος τῷ τραπεζίτῃ ἔγνω ὅτι δανείζεται· ὅταν γὰρ τις ἰδὼν ἢ ἀκούσας τὸ τὰ ἄκρα ἀλλήλοις ἐνυπάρχειν εὐθὺς τὸν μέσον νοήσῃ, οὗτος λέγεται ἀγχίνους εἶναι, καὶ ἡ τοιαύτη δύναμις ἐστὶν ἀγχίνουα οἷον ἀνάλυσίς τις οὔσα τοῦ συμπεράσματος εἰς τὰς προτάσεις καὶ εὗρεσις ταχεῖα τοῦ μέσου.

5,1 42-66t ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Β. Ἐπεται δὲ εὐθὺς ἐπισκέψασθαι τὰς τῶν ζητουμένων διαφορὰς· αἱ δ' αὐταὶ εἰσι καὶ τῶν εὕρισκομένων ἐκ ζητήσεως, ἐπειδὴ πᾶσα ζήτησις εὕρέσεως χάριν.

5,1 42 (2) ζητοῦμεν τοίνυν ἢ περὶ ἀπλοῦ τινος καὶ ἀσυνθέτου ἢ περὶ συνθέτου καὶ ἐν προτάσει. καλῶ δὲ ἀπλοῦν μὲν ὃ σημαίνεται ὑπὸ μιᾶς κατηγορίας, οἷον ἵπποκένταυρον ἢ θεόν, σύνθετον δὲ ἄρα ἢ σελήνη ἐκλείπει καὶ τὸ δίκαιον φύσει ἐστίν. εἰ μὲν οὖν περὶ ἀπλοῦ τινος ζητοῖμεν, πρῶτον μὲν εἰ ἔστι ζητοῦμεν, ἔπειτα τί ἐστὶ πρῶτον μὲν γὰρ ζητοῦμεν εἰ ἔστι θεός, ἔπειτα τί ἐστὶ θεός, εἰ δὲ ὑπὲρ συνθέτου καὶ ἐν προτάσει, πρῶτον μὲν εἰ ὑπάρχει τῷ ὑποκειμένῳ τὸ κατηγορούμενον ἐν τῇ προτάσει, ἔπειτα ὅταν τοῦτο μάθωμεν, διὰ τί οὖν ὑπάρχει καὶ πῶς ὑπάρχει· μαθόντες γὰρ ὅτι ἡ σελήνη ἐκλείπει, ἐφεξῆς διὰ τίνα αἰτίαν ἐκλείπει, ζητοῦμεν. τέσσαρα οὖν ἐστίν, εἰ ἔστι, τί ἐστίν, εἰ ὑπάρχει τότε τῷδε, διὰ τί ὑπάρχει, δύο μὲν περὶ τῶν ἀπλῶν, δύο δὲ περὶ τῶν συγκειμένων. Μὴ θορυβεῖτω δὲ ἡμᾶς, εἰ ἐτέραν ἐν τοῖς Τοπικοῖς τῶν προβλημάτων τὴν διαίρεσιν πεποιήμεθα· μόνων γὰρ ἐκεῖ τῶν διαλεκτικῶν προβλημάτων ἐρρήθησαν αἱ διαφοραί, ἅπαντα δὲ ἐκεῖν ἐστὶν ἐν συνθέσει καὶ μόνῳ τῷ τρόπῳ τῆς προτάσεως διαφέρει· ἢ γὰρ ὡς γένος τότε τῷδε ὑπάρχει, ἢ ἥπερ ἴδιον τότε τοῦδε, ἢ ἢ συμβέβηκε τότε τῷδε, ἢ ἥπερ ὀρισμὸς τότε τοῦδε.

5,1 43 καὶ γὰρ ἂν ὑπὲρ ὀρισμοῦ ζητῶμεν διαλεκτικῶς, πρότασιν αὐτὸν ποιήσαντες οὕτω ζητοῦμεν, οἷον ἄρ' ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἀριθμὸς ἑαυτὸν κινῶν, ὡς ἐνόμιζε Ξενοκράτης. ὅταν δὲ ἐπιστημονικῶς μετῴμεν τὸ τί ἐστίν, οὐδέπω πρότασις ἡμῖν τὸ ζήτημα. ἀλλ' οὐδὲ τὸ διὰ τί ἐστὶ πρόβλημα διαλεκτικόν· οὐ γὰρ δίδωσιν ὁ πυνθανόμενος ἐλέσθαι τὸ ἕτερον τῆς ἀντιφάσεως μόριον· οὐδὲ γὰρ ἐλέγχου χάριν πυνθάνεται, ἀλλ' ἐπιστήμης ἕνεκεν μέτεισι τὴν αἰτίαν. ὁ μὲν οὖν ζητῶν ἄρα ἔστι κενόν, ἢ ἄρα ἡ σελήνη ἐκλείπει, ζητοῦντι ἔοικεν ἄρα ἔστι λαβεῖν τι αἴτιον τοῦ κενὸν εἶναι καὶ τοῦ τὴν σελήνην ἐκλείπειν. ὁ δὲ εἰδὼς μὲν ὅτι ἔστι κενόν, εἰδὼς δὲ ὅτι ἡ σελήνη ἐκλείπει, ζητῶν δὲ τί ἐστὶ τὸ κενόν καὶ διὰ τί ἡ σελήνη ἐκλείπει, τίθεσθαι μὲν φαίνεται ὅτι ἔστι τις αἰτία καὶ τῷ κενῷ τοῦ εἶναι καὶ τῇ σελήνῃ τοῦ ἐκλιμπάνειν, ζητεῖ δὲ τίς ἐστὶν ἡ αἰτία. δῆλον δὲ ὅταν γὰρ ἐξεύρῃ τί ἐστὶ τὸ κενόν, ἐξεύρῃ τί ἐστὶ τὸ αἴτιον τοῦ κενὸν εἶναι· ὁ γὰρ ὀρισμὸς καὶ τὸ τί ἦν εἶναι αἴτιος ἐκάστῳ τοῦ εἶναι· καὶ πάλιν ὅταν ἐξεύρῃ διὰ τί ἡ σελήνη ἐκλείπει, ἐξεύρῃ τίς ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ τὴν σελήνην ἐπισκοτεῖσθαι· εἰ γὰρ ἐκλείπει διὰ τὸ ἀντιφράττεσθαι τὸ φῶς ὑπὸ τῆς γῆς, ἢ ἀντίφραξις τοῦ φωτός ἐστὶν αἰτία τοῦ ἐκλιμπάνειν.

αίτίας οὖν ζήτησις πανταχοῦ ἢ τοῦ εἶναι ἀπλῶς ἢ τοῦ τόδε τῷδε ὑπάρχειν. ὅτι δὲ ἀληθὲς τοῦτο, φανερόν ἐντεῦθεν· ἐφ' ὧν γὰρ αἰσθητὸν τὸ αἴτιον ἢ τοῦ εἶναι ἢ τοῦ τοιόνδε εἶναι, ἐπὶ τούτων οὐδὲν ἐπιζητεῖται, οὔτε εἰ ἔστιν, οὔτε τί ἐστιν, οὔτε εἰ τοιόνδε, οὔτε [εἰ] διὰ τί τοιόνδε· εἰ γὰρ ἤμεν ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ τῆς ἀντιφράξεως ἡσθάνομεθα, οὔτε εἰ ἔστιν ἔκλειψις ἐζητήσαμεν, οὔτε τί ἐστιν ἔκλειψις, οὔτε εἰ τῇ σελήνῃ συμβαίνει, οὔτε διὰ τί συμβαίνει. καὶ οὐ λέγω ὅτι τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς αἰτίας ταῦτὸν ἂν ἦν τῷ ἐπίστασθαι, ἀλλ' ὅτι ἐκ τοῦ αἰσθάνεσθαι τὸ καθόλου ἂν ἐγένετο καὶ τὸ ἐπίστασθαι. ζητοῦντες μὲν οὖν τὸ διότι τὸ ὅτι γνῶριμον ἔχομεν, ἀποδεικνύντες δὲ τὸ ὅτι τὸ διότι πάντως συνεξευρίσκομεν· ἐπὶ γὰρ τῆς κυρίως ἀποδείξεως τοῦ ὅτι καὶ τὸ διότι συναναφαίνεται, εἴπερ ὀρθῶς ἐλέγετο ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως τὸ μέσον αἴτιον εἶναι μὴ τοῦ συμπεράσματος μόνον ἀλλὰ καὶ τοῦ πράγματος. οὐ μὴν ἐπὶ γε τοῦ τί ἐστι καὶ εἰ ἔστιν ὁμοίως ἔχει, ἀλλὰ πρὸ μὲν τοῦ τί ἐστι τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα ὑποκεῖσθαι χρεῶν· αὐτὸ δὲ τὸ εἶναι ὅταν ζητῆται, πολλάκις μὲν ὁ ὀρισμὸς συνεκφαίνεται, πολλάκις δὲ οὐ, ἀλλὰ καὶ σημεῖον ἔσθ' ὅτε ἀπόχρη καὶ τῶν ἐπομένων τι λαβοῦσι τὴν οὐσίαν ἐνδείξασθαι τοῦ ζητουμένου· τὰ δὲ τοιαῦτα τῆς μὲν εὐρέσεως εἶεν ἂν ὡς ἀρχαί, οὐκ ἔστι δὲ καὶ τοῦ πράγματος αἴτια.

5, 1 44

πῶς μὲν οὖν τὰ σύνθετα τῶν ζητουμένων ἀποδείκνυται, εἴρηται πρότερον· περὶ δὲ τοῦ τί ἐστιν εἴπωμεν νῦν, εἰ ἄρα οἷόν τε καὶ τοῦτο ἀποδεικνύναι. ἀρχὴ δὲ ἦδε τῆς σκέψεως. Ἄρ' ἔστι τὸ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ δι' ὀρισμοῦ εἰδέναι καὶ ἀποδείξεως; κατὰ τὸ αὐτὸ δὲ εἶπον, ὅτι γινώσκοιμεν <μὲν> ἂν τὸ τρίγωνον καὶ δι' ὀρισμοῦ τί ἐστιν, ὅτι σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ τριῶν γραμμῶν περιεχόμενον, γινώσκοιμεν δ' ἂν καὶ δι' ἀποδείξεως, ὅτι δυὸν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ἀλλ' οὐ κατὰ ταυτόν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἢ τί ἐστι, τὸ δὲ ἢ συμβέβηκεν αὐτῷ ἕτερον. πρῶτον μὲν οὖν λεκτέον, εἰ παντὸς οὗ ἀπόδειξις, τούτου καὶ ὀρισμὸς. ἢ ἀδύνατον· ἀπόδειξις μὲν γὰρ καὶ ἀποφατικοῦ καθόλου, ὀρισμὸς δὲ οὐκ ἔστι δι' ἀποφάσεως. ἄρ' οὖν παντὸς οὗ ὀρισμὸς, τούτου καὶ ἀπόδειξις; ἢ καὶ τοῦτο ὁμοίως ἀμήχανον· αἱ γὰρ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων καὶ οἱ πρῶτοι ὅροι ὀρισμῶ μὲν γνῶριμοι γίνονται, ἀποδείξει δ' οὐ, ἢ εἰς ἄπειρον βαδιεῖται. Ἀλλ' ἄρά τινος τοῦ αὐτοῦ ὀρισμὸς τε καὶ ἀπόδειξις; τοῦτο γὰρ λοιπόν. ἐπεὶ τοίνυν κεῖται ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὅτι τὸ ἀποδεικτὸν ἐπίστασθαι ἔστι μόνως, ὅταν ἔχωμεν αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν, εἰ δι' ὀρισμοῦ τὸ ἀποδεικτὸν ἐπίστασθαι οἷόν τε εἶη, ἐπίσταίτο ἂν τις τὸ ἀποδεικτὸν καὶ μὴ ἔχων αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν· οὐδὲν γὰρ κωλύει μὴ ἅμα ἔχειν· ἀλλ' ἄτοπον· οὐδὲν ἄρα δι' ἀποδείξεως ἅμα ἐπιστητὸν καὶ δι' ὀρισμοῦ. καὶ γὰρ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἱκανῶς ἂν τοῦτο πεισθείημεν· οὐδεὶς γὰρ ὀρισμὸς ἢ τῶν καθ' αὐτὸ ὑπαρχόντων ἀποδείκνυσιν ἢ τῶν ὑπαρχόντων γε ἀπλῶς καὶ γὰρ εἰ λαμβάνοι τι τῶν καθ' αὐτό, ἀλλ' οὐ δι' ἀποδείξεως λαμβάνει· οὐ γὰρ ἀποδείκνυσιν ὅτι ζῶον, ἀλλὰ λαμβάνει, οὐδ' ὅτι λογικόν, ἀλλὰ τίθησιν. ἔτι ὁ μὲν ὀρισμὸς τὴν ὅλην οὐσίαν γνῶριμον ποιεῖ, ἢ δ' ἀπόδειξις τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα· ταῦτα δὲ φανερώς οὐκ οὐσία. ἔτι ὁ μὲν ὀρισμὸς δείκνυσιν τὸ τί ἦν εἶναι τοῦ πράγματος ὑπὲρ οὗ λέγει· οὐδεμία δὲ ἀπόδειξις τὴν οὐσίαν δείκνυσιν καὶ συμπεραίνεται, ἀλλὰ τίθησιν καὶ λαμβάνει, οἷον ὡς αἱ μαθηματικαὶ τί μονάς, τί τὸ περιττόν, καὶ αἱ ἄλλαι ὁμοίως. ἔτι πᾶσα ἀπόδειξις τί κατὰ τινος δείκνυσιν· ἐν δὲ τῷ ὀρισμῷ οὐδὲν οὐδενὸς κατηγορεῖται, οὔτε τὸ ζῶον κατὰ τοῦ πεζοῦ, οὔτε τὸ πεζὸν κατὰ τοῦ ζώου, οὔτε κατὰ τοῦ ἐπίπεδου τὸ σχῆμα, οὔτε κατὰ τοῦ σχήματος τὸ ἐπίπεδον· οὔτε γὰρ χρῆται τῷ καθόλου προσδιορισμῷ, οὔτε ἀληθεύσει, εἰ χρήσεται. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ ἀνθρώπου κατηγορεῖται ὁ ὀρισμὸς· οὐδὲ γὰρ μέρος ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὀρισμοῦ ὥσπερ μέρος τοῦ συμπεράσματος ὁ ὑποκείμενος· ὁ δὲ εἰπὼν 'ἄνθρωπος ἐστὶ ζῶον πεζὸν δίπουν' οὐχ ὀρισμὸν εἴρηκεν ἀλλὰ πρότασιν τὸν ὀρισμὸν κατηγορούμενον ἔχουσαν.

5, 1 45

ἔτι ἕτερον ζήτημα παντελῶς τὸ τί ἐστι καὶ ὅτι αὐτῷ τόδε ὑπάρχει, καὶ ἕτερα παντελῶς, οὐχ ὡς τὸ μὲν καθόλου εἶναι τὸ δὲ ὑπ' αὐτό, ὡς τὸ ἰσοσκελὲς καὶ τὸ τρίγωνον· τῶν δ' οὕτως ἐτέρων ἕτεραι καὶ αἱ ἐπιστῆμαι. φανερόν ἄρα ὅτι τοῦ αὐτοῦ οὐδενὸς ἐνδέχεται ὀρισμὸν τε εἶναι καὶ

ἀποδείξιν. Ἄλλ' ἄρα αὐτὸν τὸν ὀρισμὸν ἀποδείξαι ἐνδέχεται, ὅτι τοῦδε ἐστίν, οἷον ὅτι τὸ ζῶον πεζὸν δίπουν ὀρισμός ἐστιν ἀνθρώπου; τοῦτο δὲ σχεδὸν μὲν ἤδη προϋπτόν ἐστι καὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων, ἄξιον δὲ καὶ χωρίσαντας ἐπισκέψασθαι. εἰ δὲ πᾶς συλλογισμὸς τί κατὰ τινος ἀποδείκνυσι διὰ τινος μέσου, δεῖ δὴ πούθεν καὶ τὸν ὀρισμὸν, ὅταν ἀποδεικνύηται ὅτι ἀνθρώπου ἐστὶ, διὰ τινος ἀποδείκνυσθαι μέσου· τὸν δὲ δὴ μέσον τοῦτον ἀνάγκη καὶ αὐτὸν ὀρισμὸν εἶναι ἀνθρώπου· οὕτω γὰρ ἔσται ἀπόδειξις· ἐπειδὴ γὰρ ἄνθρωπος ἐστὶ ζῶον λογικὸν θνητόν, ζῶόν ἐστι πεζὸν δίπουν. ἐτέρως δ' οὐκ ἔσται συλλογισμὸς τοῦ τί ἦν εἶναι· εἴτε γὰρ ἐπὶ πλεονὸς ὁ μέσος ληφθεῖ τὸ ἀνθρώπου εἴτε ἐπ' ἔλλειπον, εἴτε ἀντιστρέφοι μὲν, μὴ ἐν τῷ τί ἐστὶ δὲ κατηγοροῖτο, οὐδ' ἄρα ὁ μείζων ἄκρος ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορηθήσεται. εἰ δὲ ταῦτ' ἐστὶν ἀληθῆ, τὸν ἀποδεικνύοντα τοῦ ἀνθρώπου τὸ τί ἦν εἶναι προσλαβεῖν ἄλλο δεῖ τί ἦν εἶναι. πόθεν δὲ ὅτι τὸ ζῶον πεζὸν δίπουν τοῦ ζώου λογικοῦ θνητοῦ ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορεῖται, ἢ τὸ ζῶον λογικὸν θνητὸν τοῦ ἀνθρώπου; οὐ γὰρ εἰ ἀκολουθεῖ τὸ Α τῷ Β καὶ τοῦτο τῷ Γ, ἔσται τὸ Α τοῦ Γ τὸ τί ἦν εἶναι· οὐ γὰρ πάντα τὰ ἀκολουθοῦντα ὡς ὀρισμοὶ ἀκολουθοῦσιν· ἀκολουθεῖ γὰρ καὶ τὰ γένη καὶ τὰ ἴδια καὶ τὰ ἀχώριστα συμβεβηκότα. εἰ μὲν τοίνυν ἀπλῶς λήψεται τὸ Α τῷ Β ἀκολουθεῖν καὶ τὸ Β τῷ Γ, ἀποδείξει ἄλλο τι ὑπάρχειν αὐτῷ· εἰ δὲ προσδιοριεῖται ἐν ταῖς προτάσεσιν ὅτι τὸ Β τοῦ Γ ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορεῖται, τὸ ἐν ἀρχῇ λήψεται καὶ αἰτήσεται· οὐ γὰρ βούλεται τὸν ὀρισμὸν ἀποδείξαι, τούτου προλαμβάνει τινὰ ὀρισμὸν εἶναι χωρὶς ἀποδείξεως.

5,1 46

ἔτι οὐδὲν ἦττον καὶ ὁ ἕτερος ὀρισμὸς διὰ τοῦ ἐτέρου δεικνύοιτο, ὅπερ ἀλλοτριώτατον ἀποδείξεως. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἡ <διὰ> τῶν διαιρέσεων ὁδὸς συλλογίζεται, καθάπερ ἐν τῇ ἀναλύσει τῇ περὶ τὰ σχήματα εἴρηται· οὐδαμοῦ γὰρ ἐξ ἀνάγκης τοῖς τεθεῖσιν ἔπεται τὸ δεικνύμενον, ὥσπερ οὐδ' ἐν ταῖς ἐπαγωγαῖς, ἀλλὰ σχεδὸν ἅπας ὁ λόγος ἐρωτᾶται μέχρι τοῦ συμπεράσματος καὶ τῷ συγχωρεῖσθαι λαμβάνεται, οὐ τῷ ἔπεσθαι τοῖς κειμένοις. ἄρ' ὁ ἄνθρωπος ζῶον ἢ ἄψυχον; εἴτ' ἔλαβε ζῶον, οὐ συλλελογίσται. πάλιν ζῶον ἢ πεζὸν ἢ ἔνυδρον· εἴτ' ἔθηκε πεζόν, οὐ συνήγαγεν· εἴτα δίπουν ἢ ἄπουν; καὶ δόντος δίπουν τὸ ὅλον φησὶν εἶναι ζῶον πεζὸν δίπουν. ὁρᾷς οὖν ὡς ἅπας ὁ λόγος δι' ἐρωτήσεως καὶ συγχωρήσεως πρόεισιν, οὐ τῷ ἔχειν τι ἀναγκαῖον. ἀλλ' οὐδ' εἰ τὸ καθ' ἕκαστον ἀληθές, ἤδη καὶ ἅπαντα ἅμα· οὐ γὰρ, εἰ σκυτεὺς καὶ ἀγαθός, ἤδη καὶ σκυτεὺς ἀγαθός. ἀλλ' οὐδ' εἰ πάντα ἀληθῆ, ἤδη καὶ ἐν τῷ τί ἦν εἶναι. τοσοῦτον δ' ἡ διαίρεσις προὔργου ποιεῖ, ὅτι καὶ ὅσα συλλογισμῶν δεῖξαι ἐνδέχεται, καὶ ταῦτα προχείρως λαμβάνει· ἐνεστι γὰρ συλλογίσασθαι, ὅτι ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῶον, μέσον λαβόντας [καὶ] τὸ αἰσθητικόν, καὶ ἔτι τὸ πεζόν, ἄλλο τι ποιησαμένους [τὸν] μέσον ὅρον. συλλογισμὸν μὲν τοίνυν ἡ διαίρεσις οὐ ποιεῖ, διδάσκει δὲ ὅμως γε κατ' ἄλλον τρόπον· οὐδὲ γὰρ ἡ ἐπαγωγή συλλογίζεται, ἀλλ' ὅμως διδάσκει γέ τι καὶ δείκνυσι. μάλιστα δὲ ἡ διαίρεσις χρήσιμος, ἂν γίνηται κατὰ τὸν δέοντα τρόπον, πρῶτον μὲν λαμβάνουσα τὰ ἐν τῷ τί ἐστὶν ἅπαντα, εἴτα μηδὲν μήτε παραλείπουσα μήθ' ὑπερβαίνουσα μέχρι τῶν ἀτόμων εἰδῶν. ὑπερβαίνει μὲν οὖν ὁ τὸ ζῶον εὐθύς εἰς δίπουν καὶ πολύπουν διαιρῶν· πρώτη γὰρ ἦν ἡ διαίρεσις εἰς τὸ πεζόν καὶ πτηνόν. παραλιμπάνει δὲ ὁ τὸ πεζόν εἰς τὸ δίπουν καὶ τετράπουν διαιρῶν· παρήσι γὰρ τὸ πολύπουν καὶ ἄπουν. ἀλλ' ὅμως κἂν ἅπαντα ταῦτα φυλάττηται, διαιρήσει μὲν κατ' ἐπιστήμην, οὐδὲν δὲ συλλογιεῖται· ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων τῶν ἄνευ τοῦ μέσου λεγομένων τὸ διὰ τί φανερόν οὐκ ἔστιν, οὕτως οὐδ' ἐπὶ τοῦ λόγου ὃν συντίθησιν ἡ διαίρεσις, ἀλλ' ἐκάστου μὲν ἴσως τῶν ἐν τῷ λόγῳ τὴν αἰτίαν ἀποδώσει χρώμενος τῇ διαίρεσει, οἷον ὅτι ἔμψυχον, διότι οὐκ ἄψυχον, καὶ ὅτι λογικόν, διότι οὐκ ἄλογον, τὸν δ' ἅπαντα λόγον ὀρισμὸν εἶναι οὐκ ἀποδείξει.

5,1 47

Ἄλλ' ἄρα τοῦτον ἔστι τὸν τρόπον ἀποδείξαι τὸ τί ἦν εἶναι, οἷον εἴ τις ὑποθέμενος καὶ λαβὼν, ὅτι πᾶς λόγος ὁ συγκεκριμένος ἐκ τῶν ἐν τῷ τί ἐστὶ καὶ ἰδίων ὀρισμός ἐστι καὶ τὸ τί ἦν εἶναι, προσλάβοι· οὗτος δὲ ὁ λόγος, φέρε τὸ ζῶον πεζὸν δίπουν, τοῦτον σύγκειται τὸν τρόπον, οὗτος

ἄρα ὁρισμός ἐστιν ἀνθρώπου; ἢ οὗτος καὶ πολλῶ γελοιότερος ὁ τρόπος· φανερώτερον γὰρ τιθῆσιν ὃ βούλεται δεῖξαι· τὸ γὰρ φάναι, ὅτι ζῶον πεζὸν δίπουν ἐκ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι καὶ ἰδίῳν κατηγορεῖται, οὐδὲν ἄλλο φάναι ἐστὶν ἢ ὅτι ταῦτα ὁρισμός ἐστιν ἀνθρώπου. ταῖς προτάσεσιν οὖν τέθεικε τὸ συμπέρασμα, οὐ δυνάμει (τοῦτο μὲν γὰρ οὐδὲν ἄτοπον) ἀλλ' ἐνεργείᾳ. ἔτι σχεδὸν οὐδὲν διαφέρει συλλογιζομένους τε [καὶ] ἀντὶ λήμματος ποιεῖσθαι τὸν λόγον τοῦ συλλογισμοῦ καὶ ὁρισμὸν ἀποδεικνύοντας ἀντὶ προτάσεως τιθέναι τὸν λόγον τοῦ τί ἦν εἶναι, ἀλλ' ὥσπερ ἐν τῷ συλλογίζεσθαι οὐ λέγομεν τί ἐστι συλλογισμός, οὕτως οὐδὲ ἐν τῷ τὸν ὁρισμὸν ἀποδεικνύειν λέγειν χρή τί ἐστιν ὁρισμός· δεῖ μὲν γὰρ ἀκριβῶς ἐγνωκέναι καὶ τί ἐστι συλλογισμός καὶ τί ἐστιν ὁρισμός, ὥστε αὐτοὺς γινώσκειν, ὁπόταν ταῦτα ποιῶμεν, καὶ τοὺς ἀμφισβητοῦντας δύνασθαι πείθειν, μέρος δὲ τῶν ἀποδείξεων μὴ οἶεσθαι τοὺς λόγους τούτους. Ἄλλ' εἰ μὴδὲ τοῦτον τὸν τρόπον, ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως γε ἴσως ἐνδέχεται· ἐξ ὑποθέσεως δὲ λέγω νῦν ἐξ ὑποθετικοῦ συλλογισμοῦ. εἴη δ' ἂν οὗτος ὁ τρόπος εἰ τοῦ κακοῦ λόγος ἐστὶ τὸ διαιρετόν (ἔστω γὰρ τὸ διαιρετόν ὁρισμὸς τοῦ κακοῦ), ἔσται τοῦ ἐναντίου ὁ ἐναντίος τοῦ ἀγαθοῦ ἄρα λόγος τὸ ἀδιαίρετον. ἀλλ' ὁρᾷς ὅτι κἀνταῦθα τὸ τί ἦν εἶναι δεῖξαι βουλόμενος ἕτερον τί ἦν εἶναι λαμβάνει, καὶ ταῦτα οὐδὲν ἦττον ἀφανὲς ἢ τὸ δεικνύμενον· ἄμφω γὰρ ὁμοίως ἢ δῆλα ἢ ἄδηλα τὰ ἐναντία. φανερόν δὲ ὅτι καὶ τὸν τοῦ κακοῦ λόγον δεῖξαι βουλόμενος λήψεται τὸν τοῦ ἀγαθοῦ· τοῦτο δὲ τί ἐστὶν ἢ τὸ δι' ἀλλήλων δεικνύναι; ἐφ' ὧν δὲ μὴδὲν ἐστὶν ἐναντίον, πῶς ἐξαρκέσει ἡ μέθοδος ἡ τοιαύτη; Τάχα οὖν εἴποι τις ἂν ὅτι δι' ἐπαγωγῆς δυνατόν. καὶ πῶς; ἐπαγωγή μὲν γὰρ ἐκ τῶν καθ' ἕκαστον, ὁρισμὸς δὲ οὐδεὶς τῶν καθ' ἕκαστον· καὶ ἐπαγωγή μὲν ἄλλο κατ' ἄλλου, ὁρισμὸς δὲ τῶν ἄνευ συμπλοκῆς λεγομένων.

5,1 48

τίς ἂν οὖν λείποι τρόπος καθ' ὃν δείξομεν τὸ τί ἦν εἶναι; οὐ γὰρ δὴ τῷ δακτύλῳ γε καὶ τοῖς ὄμμασιν ἢ ἄλλῃ τινὶ τῶν αἰσθήσεων. ἐπεὶ καὶ τοῦτ' ἂν τις ἀπορήσειεν, εἰ ἔστιν ὅλως δεῖξις τοῦ τί ἦν εἶναι· ἀνάγκη γὰρ τὸν εἰδότα τί ἐστὶν ἄνθρωπος ἢ ὅτιοῦν ἄλλο ἅμα εἰδέναι καὶ ὅτι ἔστι· τὸ γὰρ μὴ ὃν πῶς ἂν τις εἰδείῃ τί ἐστιν; ἀλλὰ τί μὲν σημαίνει τοῦνομα, δυνατόν γινώσκειν, ὅταν εἴπω τραγέλαφος· τί δ' ἐστὶ τραγέλαφος, γινώσκειν οὐκ ἔνι τὸν εἴπερ ἔστιν ἀγνοοῦντα. ὥστε ὁ δεικνύων τὸ τί ἦν εἶναι ἅμα ἂν δεικνύοι καὶ ὅτι ἔστιν. ἀλλὰ ἀδύνατον· ἐνὸς γὰρ ἢ μία δεῖξις· τὸ δὲ τί ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ τὸ εἶναι ἄνθρωπον ἄλλο, καὶ τοῦ μὲν ὁρισμός, τοῦ δὲ ἀπόδειξις· ὅτι μὲν γὰρ ἔστι πρόνοια καὶ ὅτι θεός, ἀποδείκνυμεν. πῶς οὖν ὁ ὀριζόμενος ἅμα ἂν καὶ συλλογίζοιτο; καίτοι τοῦτο φυλάττονται αἱ ἐπιστῆμαι, καὶ χωρὶς μὲν τὸ τί ἐστι, χωρὶς δὲ τὸ ὅτι ἔστιν ἀποδεικνύουσιν. ὅταν δὲ ἀποδεικνύωσι τὸ ὅτι ἔστι, τὸ τί σημαίνει πρῶτον λαμβάνουσι· λαμβάνοντες γὰρ τί σημαίνει τὸ τρίγωνον, ὅτι τὸ περιέχεσθαι ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν, οὕτω δεικνύουσιν ὅτι ἔστι, συνιστάντες αὐτὸ ἐκ τριῶν εὐθειῶν· ἀρχὴ γὰρ πάσης ζητήσεως τὸ τί σημαίνει. ὥστε ἡ μία πλειόνων δεῖξις ἐστίν· ὁ γὰρ δεικνὺς τὸ τί ἦν εἶναι οὐκ εἴσεται ὅτι ἔστι. φανερόν δὲ καὶ ἐκ τῶν ἀποδοδιδομένων ὅρων ὡς οὐ δεικνύουσιν ἅμα τῷ εἶναι τὸ πρᾶγμα· ὁ γὰρ λέγων 'κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον' οὐ δείκνυσιν ὅτι ἔστιν· οὐδεμία γὰρ αἰτία τοῦ εἶναι τὸν κύκλον ἐνσημαίνεται τῷ λόγῳ. ἀλλ' οὐδ' ὅτι κύκλου λόγος ἐστίν, ἐμφαίνεται τις ἀνάγκη· δύναται γὰρ ἂν τις καὶ ὀρειχάλκου φάσκειν αὐτὸν εἶναι· οὐδὲν γὰρ ἔχει προσδηλούμενον ὁ τοῦ κύκλου λόγος ὅτι κύκλου ἐστίν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἔξωθεν. εἰ δὲ μὴ δείκνυσιν ὅτι ἔστιν ὁ τὸ τί ἦν εἶναι ἀποδεικνύς, οὐκέτ' ἂν ὁ ὁρισμὸς ἀποδείξοι τὸ πρᾶγμα τί ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ὄνομα τί σημαίνει. οὕτω δὲ καὶ μὴ ὄντων ἔσονται ὁρισμοί· καὶ γὰρ ἵπποκένταυρος σημαίνει <τι> καὶ οἱ τὰς ἐτυμότητας ἀποδιδόντες τῶν ὀνομάτων, οἷον ἀνθρώπου τὸ διαρθροῦν τὴν ὄπα καὶ ἵππου τὸ ἴεσθαι τοῖς ποσὶ, μᾶλλον δὲ ἅπαντες <λόγοι> ὁρισμοί, καὶ διαλεγόμεθα ἂν ἅπαντες ὁρισμοῖς, καὶ <ἡ> Ἰλιάς ὁρισμὸς <ἂν> εἴη, λέγω δὲ οὐ τοῦνομα ἀλλὰ τὴν ὑποκειμένην ποίησιν τῷ ὀνόματι, καὶ τὸ "τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν" καὶ τὸ "ἥομεν ὡς ἐκέλευες" καὶ τὸ "ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα" καὶ τὸ

“Ἰλιόθεν με φέρων”. ἕκαστος γὰρ τούτων ἰσοδυναμεῖ καὶ ταὐτὸν σημαίνει ὁ μὲν ἐρωτήσῃ, ὁ δὲ ἀποκρίσῃ, ὁ δὲ προοιμίῳ, ὁ δὲ διηγῇ.

5,1 49

ἀλλὰ γελοῖον· χωρὶς γὰρ τοῦ μηδὲ ὀρισμὸν εἶναι τὸν ἐξηγούμενον λόγον, τί σημαίνει τὸ λεγόμενον ὄνομα, οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο προσδηλοῦται ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐξ ἀνάγκης ἰσοδυναμεῖ τῷ ὀνόματι· οὐ γὰρ ἂν θέσει ἦν τὰ ὀνόματα, οὐδ’ ἂν ἦσαν ὁμωνυμῖαι. ἐκ μὲν τοίνυν τούτων οὔτε ὀρισμὸς καὶ συλλογισμὸς φαίνεται ταὐτὸν ὄν, οὔτε ταύτῳ συλλογισμὸς τε καὶ ὀρισμὸς, *** οὔτ’ εἶναι τὸ πρᾶγμα ἀποδείκνυσιν, οὔθ’ ὅτι ἐκείνου ἐστὶν οὗ ἀποδίδεται, δείκνυσιν. Πάλιν δὲ σκεπτέον, τί τούτων λέγεται καλῶς ἢ μὴ καλῶς, καὶ πῶς οἶόν τε ἀπόδειξιν ὀρισμοῦ γενέσθαι. λέγωμεν οὖν ἄνωθεν ἀναλαμβάνοντες. ὥσπερ γὰρ τὸ διότι ζητοῦμεν ἔχοντες τὸ ὅτι ἐστίν, ἐνίστε δὲ καὶ ἅμα δῆλα γίνεται, οὐ μὴν πρότερόν γε δυνατὸν γνωρίσαι τὸ διότι ἐστὶ τοῦ ὅτι ἐστίν, οὕτως αἰεὶ ζητοῦμεν τὸ τί ἦν εἶναι ἔχοντες τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα· μάταιον γάρ, ὡς πολλάκις εἴρηται, ἀγνοομένου τοῦ εἶναι τὸ τί ἦν εἶναι περιεργάζεσθαι. ὥστε τούτου κειμένου οὐκ ἀνάγκη προαποδεικνύναι τοὺς ὀρισμούς· ἔχοντες γὰρ αὐτὸ ὑποκείμενον οὕτω προΐασι. καθάπερ δὲ καὶ ἀποδεικνύντες τὸ ὅτι καὶ τὸ διότι συνεξευρίσκομεν (δι’ αἰτίας γὰρ ἢ ἀπόδειξις), οὕτω πολλάκις ἀποδεικνύντων τὸ εἶναι καὶ τὸ τί ἦν εἶναι συναναφαίνεται. πότε οὖν τοῦτο καὶ πῶς, ἀναλαβοῦσι ῥητέον. τὸ εἶναι πολλαχῶς ἐν ταῖς ἀποδείξεσι μέτιμεν· ἐνίστε μὲν γὰρ ἀπὸ συμβεβηκότος καὶ πόρρω τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος, ἐνίστε δὲ <καὶ ἀπὸ τοῦ πράγματος> καὶ τοῦ ἐκείνου τι ἔχειν, οἶον ὅτι εἰσὶ θεοί, ἀπὸ συμβεβηκότος μὲν, ὅτι εἰσὶ βωμοί, ὡς Χρύσιππος φησιν, ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος, ὅτι θεραπεύουσιν, ὅτι προλέγουσιν, ὅτι κινοῦνται τὸν ἄπειρον χρόνον ποικίλας κινήσεις. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ πράγματος τὰ μὲν ἐγγυτέρω τὰ δὲ πορρωτέρω, καθάπερ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων παραδειγμάτων. ὅσα μὲν οὖν ἀπὸ συμβεβηκότων γινώσκομεν ὅτι ἐστίν, ἀπὸ τούτων οὐδεμίαν ἔχομεν ἀφορμὴν πρὸς τὸ εἰδέναι καὶ τί ἐστὶ· σχεδὸν γὰρ οὐδ’ ὅτι ἐστὶ, τηνικαῦτα γινώσκομεν· οὐδὲν γὰρ ἢ κατὰ συμβεβηκὸς γινώσκεις ἀναγκαῖον ἔχει. ὅσα δὲ ἀπὸ τῶν οἰκείων τε καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, ἀπὸ τούτων ἤδη ῥᾶν εἰς τὸ τί ἐστὶ μεταβαίνομεν.

5,1 50

ὥστε ὅπως ἂν ἔχωμεν παρασκευῆς πρὸς τὸ γινώσκειν τὸ εἶναι, οὕτως ἔχομεν παρασκευῆς πρὸς τὸ γινώσκειν τὸ τί ἦν εἶναι. γυμναστέον δὲ ἐπὶ παραδείγματος. προκείσθω ζητεῖν εἰ σελήνης ἔκλειψις ἐστίν. ὁ μὲν δὴ δεικνὺς ὅτι ἐστίν ἐκ τοῦ πανσέληνον οὔσαν μὴ ποιεῖν σκιὰν ἀπὸ συμβεβηκότος μεθοδεύει τὸ πρόβλημα, καὶ οὐδὲν ὁ τοιοῦτος προὔργου ποιεῖ πρὸς τὸ εἰδέναι τί ἐστὶν ἔκλειψις. ὁ δὲ λέγων, ὅτι ἀντιφράττεται τὸ φῶς ὑπὸ γῆς μεταξὺ πιπτούσης ἐν τῇ πανσελήνῳ αὐτῆς τε καὶ τοῦ ἡλίου καὶ διὰ τοῦτο ἐκλείπει, ἅμα τε ἀκριβῶς καὶ οἰκείως διδάσκει σελήνης ἔκλειψιν εἶναι καὶ προσεπιδιδάσκει τί ἐστὶ σελήνης ἔκλειψις· λέγει γὰρ αἰτίαν τὴν ἀκριβῆ τῆς ἐκλείψεως· αὕτη δὲ ἐστὶν ὁ λόγος καὶ τὸ τί ἦν εἶναι· συντρέχει γὰρ ἐπὶ τούτων ὁ τοῦ πράγματος ὀρισμὸς τῇ αἰτίᾳ δι’ ἣν ἐστὶ. τί ἐστὶν ἔκλειψις; ἀντίφραξις ὑπὸ γῆς τοῦ φωτός. αἰτία οὖν ἐστὶν ἡ ἀντίφραξις. τί ἐστὶ βροντή; πυρὸς ἀπόσβεσις ἐν νέφει. δῆλον δέ· εἰ γὰρ μεταβάλλοις εἰς τὸ διὰ τί τὰ προβλήματα, αὐτὰ ἀποδοθήσεται σοι τὰ αἴτια. διὰ τί ἐστὶν ἔκλειψις; διὰ τὴν ἀπὸ γῆς ἐπισκότησιν. διὰ τί ἐστὶ βροντή; διὰ τὴν ἀπόσβεσιν τοῦ πυρός. δῆλον τοίνυν ἐξ ἀπάντων τῶν εἰρημένων ὅτι τοῦ ὀρισμοῦ καὶ τοῦ τί ἦν εἶναι ἀπόδειξις μὲν οὐκ ἐστὶ, δῆλος μέντοι γίνεται δι’ ἀποδείξεως ἐφ’ ὅσων τὸ εἶναι δι’ αἰτίας ἀποδείκνυται. Ἐκεῖνο μέντοι γε ἀναγκαῖον διορίσασθαι, ὡς οὐκ ἐφ’ ἀπάντων τοῦτο συμβαίνει ὧν ζητοῦμεν τοὺς ὀρισμούς, ἀλλὰ τῶν ἄλλοις ὑπαρχόντων, οἷον ἐκλείψεως, βροντῆς· ταῦτα γὰρ τὰ ἀποδεικτά, καὶ ἄλλο ἐπὶ τούτων τὸ μέσον τε καὶ τὸ αἴτιον τοῦ συμπεράσματος καὶ τοῦ πράγματος. ἐπὶ δὲ τῶν καθ’ αὐτὰ ὄντων καὶ μὴ ἐν ἄλλῳ οὐκέτι οἶόν τε ἐφ’ ἀπάντων τῇ αὐτῇ χρῆσασθαι μεθόδῳ· οὐ γὰρ τὸ <τοῦ> εἶναι αἴτιον ἄλλο ἐστὶν ἐφ’ ἀπάντων, οἶον τῶν πρώτων καθ’ ἐκάστην ἐπιστήμην, ἃ καὶ εἶναι καὶ τί ἐστὶν ὑποθέσθαι δεῖ ἢ ἄλλον τρόπον

φανερὰ ποιῆσαι, ἐξ ἐπαγωγῆς ἢ πίστεως ἢ ἐμπειρίας, καὶ οὐ δι' ἀποδείξεως τὰ τοιαῦτα· ἀρχαὶ γάρ εἰσιν ἀποδείξεως. ὅπερ ἤδη ποιοῦσιν αἱ ἐπιστῆμαι· καὶ γὰρ τὸ εἶναι μονάδα καὶ τί ἐστὶ μονάς, ὁ ἀριθμητικὸς ὑποτίθεται. οὐκοῦν οὐδὲ εἰ ἔστι θεός, δι' ἀποδείξεως γίνεται γνῶριμον· οὐ γὰρ ἀποδεικτὸν τὸ θεοὺς εἶναι· οὐ γὰρ ἔστι λαβεῖν αἷτιον ἕτερον· τὸ γὰρ ὠφελεῖν καὶ τὸ κινεῖσθαι τὸν ἅπαντα χρόνον δεικτικὰ μὲν τῆς οὐσίας καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, οὐ μὴν αἷτια τοῦ εἶναι. ἢ τάχα ἔστι καὶ ἐκ τῶν τοιούτων ὀρισμὸν τινα ἀποδοῦναι, οἷον θεός ἐστὶ ζῶον αἰδιδὸν εὐποιοητικὸν ἀνθρώπων.

5,1 51 ἢ εἴπερ ἐστὶν ὀρισμὸς ταῦτα, εὐθὺς καὶ αἷτιον τοῦ εἶναι· τὸ γὰρ τί ἦν εἶναι αἷτιον καὶ ἀρχή. Ὅρισμός δὲ πολλαχῶς λέγεται. εἷς μὲν ὁ τί σημαίνει τοῦνομα ἐξηγούμενος, ὃς οὐδ' ὀρισμὸς ἂν καλοῖτο δικαίως ἀλλὰ λόγος ὀνοματώδης· πολλάκις γὰρ ἔχοντες τὸν τοιοῦτον λόγον οὔτε εἰ ἔστι τὸ πρᾶγμα, οὔτε τίς αἷτία τοῦ εἶναι αὐτό, γινώσκουμεν· τί μὲν γὰρ σημαίνει τὸ κενόν, συνίμεν, οὔτε δὲ εἰ ἔστι κενόν, οὔτε τίς αἷτία τοῦ εἶναι κενόν, ἔχοιμεν ἂν λέγειν. ἐνίστε δὲ τὸ μὲν ὅτι ἔστι μανθάνομεν ὑπὸ τοῦ τοιούτου λόγου, διὰ τί δὲ ἔστιν, οὐκέτι, οἷον ἔκλειψίς ἐστιν, ὅταν πανσέληνος οὔσα μὴ φαίνεται. οὗτος μὲν οὖν ὁ τρόπος σημαίνει μὲν τι, δείκνυσι δὲ οὐδέν. ἄλλος δὲ ἐστὶν ὅρος ὁ μετὰ τοῦ τί ἐστὶ καὶ τὴν αἷτιαν ἐκδιδάσκων δι' ἣν ἐστὶ, καὶ μόνος ὁ τοιοῦτός ἐστιν ὅρος οἷον ἀπόδειξις τοῦ τί ἐστὶ θέσει μόνῃ διαφέρων τῆς ἀποδείξεως· τὸν γὰρ αὐτὸν λόγον ἄλλως μὲν ἀποδεικνύντες λέγομεν, ἄλλως δ' ὀριζόμενοι. ἀποδεικνύντες μὲν γὰρ λέγομεν 'ἐν τῷ νέφει ἐστὶ πυρὸς ἀπόσβεσις· ἢ τοῦ πυρὸς ἀπόσβεσις βροντή ἐστὶν· ἐν τῷ νέφει ἄρα βροντή ἐστὶν· ἐν γὰρ πρώτῳ σχήματι συνεχῶς πρόεισιν ὁ λόγος· ὀριζόμενοι δὲ λέγομεν 'βροντή ἐστὶ πυρὸς ἀπόσβεσις ἐν τῷ νέφει'. τρίτος δὲ ἐστὶν ὅρος, ὅταν τοῦ τὴν αἷτιαν ἔχοντος ὀρισμοῦ αὐτὸ καθ' αὐτὸ λέγωμεν τὸ συμπέρασμα, οἷον βροντή ἐστὶ ψόφος ἐν νέφει. τέταρτός ἐστιν ὀρισμὸς ὁ τῶν ἀμέσων καὶ πρώτων, ὃς οὔτε θέσει διαφέρει τῆς ἀποδείξεως (οὐδὲ γὰρ ἔχει τὴν αἷτιαν προσδηλουμένην· οὐδὲ γὰρ ἔστιν αἷτιόν τι τῶν πρώτων καὶ ἀμέσων), οὔτε συμπέρασμα ἀποδείξεως, ἀλλὰ μᾶλλον ἀρχὴ τῆς ἀποδείξεως καὶ θέσις τοῦ τί ἐστὶν ἀναπόδεικτος, ἀφαιρουμένου δὴ τοῦ πρώτου τρεῖς ἂν εἶεν οἱ σύμπαντες ὀρισμοί. εἷς μὲν οὖν ὀρισμὸς λόγος τοῦ τί ἐστὶν ἀναπόδεικτος· εἷς δὲ λόγος θέσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως· εἷς δὲ [λόγος] συμπέρασμα ἀποδείξεως. ὁ δὲ τὴν αἷτιαν ἔχων λόγος τίνι τούτων ὑπάγοιτο ἄν; οἷον ὀργή ἐστὶν ὄρεξις ἀντιλυπῆσεως, βροντή ἐστὶ πυρὸς ἀπόσβεσις ἐν νέφει. τάχα οὖν καὶ αὐτοὶ ἄμεσοί τε καὶ ἀναπόδεικτοι. φανερόν τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἀπόδειξις μὲν οὐδενὸς ἐστὶν ὀρισμοῦ, μόνον δ' ἐκεῖνοι τῶν ὀρισμῶν θέσει τῆς ἀποδείξεως διαφέρουσιν οἱ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ πράγματος προσεκδιδάσκοντες, οἱ καὶ μάλιστα ἐπιστημονικώτατοι τῶν λόγων. Αἷτιαί δὲ τέσσαρες· μία μὲν τὸ τί ἦν εἶναι, μία δὲ ἐκ τίνων ὑποκειμένων, ἣν λέγομεν ὕλην, ἑτέρα δὲ ὅθεν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἑτέρα δὲ οὗ ἕνεκα.

5,1 52 πᾶσαι δὲ αὐταὶ φαίνονται ἐν ταῖς τοῦ διὰ τί ἀποδείξεσι καὶ γίνονται ὅροι μέσοι τῶν τοιούτων ἀποδείξεων. καὶ πῶς μὲν τὸ τί ἦν εἶναι, φθάσαντες εἵπομεν. ἀποδίδεται δὲ καὶ ἡ ὕλη καὶ λαμβάνει τοῦ μέσου τὴν χώραν. μάλιστα μὲν γὰρ ἐπὶ πάσης ἀποδείξεως ὁ μέσος ἐστὶν οἷον ὕλη τῷ συλλογισμῷ· οὗτος γὰρ ὁ ποιῶν τὰς δύο προτάσεις ἐφ' αἷς τὸ συμπέρασμα. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίως λεγομένην ὕλην πολλάκις ἀποδιδόντες πεπαύμεθα τοῦ ζητεῖν τὸ διὰ τί. διὰ τί γὰρ τὰ ἡμέτερα φθαρτὰ σώματα; ὅτι σύγκειται ἐξ ἐναντίων· τὸ δὴ συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων ὕλη τε καὶ μέσος ὅρος τοῦ τὰ σώματα εἶναι φθαρτά. διὰ τί κάλλιστον ὁ κόσμος; ὅτι θεὸς αὐτὸν ἐδημιούργησεν· ἐνταῦθα τὸ πρῶτον κινήσαν αἷτιόν τε καὶ μέσον ἐστί. διὰ τί καθήκει Σωκράτει γαμεῖν; ὅτι παίδων ἐφίεσθαι αὐτῷ καθήκει· ἢ διὰ τί πεποίηκε τὸν κόσμον ὁ θεός; ὅτι ἀγαθὸς ἦν· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ οὗ ἕνεκα. ἢ γένεσις οὖν τοῦ μέσου καὶ αἷτιου τὴν αὐτὴν οὐκ ἔχει τάξιν ἐφ' ἀπάντων, ἀλλ' οὗ μὲν πρώτην, ὡς ἐπὶ τῶν κινητικῶν, οὗ δὲ τελευταίαν, ὡς ἐπὶ τῶν τελῶν καὶ ὧν ἕνεκεν, οὗ δ' ἅμα, ὡς ἐπὶ τῶν ὀρισμῶν καὶ τοῦ τί ἦν εἶναι. οὐδὲν δὲ

κωλύει τὸ αὐτὸ καὶ ἕνεκά τινος εἶναι καὶ ἐξ ἀνάγκης τὴν ὕλην αἰτίαν δεικνυμένοις, οἷον διὰ τί δίδεισι διὰ τοῦ λαμπτήρος τὸ φῶς; καὶ γὰρ ἐξ ἀνάγκης διέρχεται τὸ λεπτομερέστερον διὰ τῶν μειζόνων πόρων καὶ ἕνεκά τινος, τοῦ μὴ προσπταίνειν. τηλαυγέστερον δ' ἐπὶ τῶν θείων σωμάτων· καὶ γὰρ ἐξ ἀνάγκης κύκλῳ κινεῖται, ὅτι τὸ σῶμα αὐτοῖς οὔτε βαρὺ οὔτε κοῦφόν ἐστι, καὶ ἕνεκά τινος· ἕνεκα γὰρ τῆς πρὸς τὸ θεῖον ὁμοιώσεως, πλεῖστα δὲ ἡ φύσις καὶ ἐξ ἀνάγκης ἅμα καὶ ἕνεκά του ποιεῖ· ὁξεῖς γὰρ οἱ ἔμπροσθεν ὀδόντες καὶ διὰ τὴν ὕλην (ἐξ ὁστέου γὰρ ἀναφύονται λεπτοτέρου) καὶ τοῦ διαιρεῖν ἕνεκα τὴν τροφήν· καὶ ἡ βροντή, διότι τε ἀποσβεννυμένου τοῦ πυρὸς ψοφεῖν ἀνάγκη, καὶ ἵνα φοβῶνται οἱ ἐν τῷ ταρτάρῳ, καθάπερ οἱ Πυθαγόρειοι λέγουσι. καὶ ὅλως διττὴ ἡ φύσις ἐκάστου, ἡ μὲν κατὰ τὸ εἶδος, ὃ ταυτὸν τῷ οὐ ἕνεκεν· ὀφθαλμοῦ γὰρ εἶδος τὸ ὁρᾶν, καὶ τούτου ἕνεκεν ὀφθαλμός, καὶ ὠτων τὸ ἀκούειν, καὶ τούτου ἕνεκεν ὠτα· ἡ δὲ κατὰ τὴν ὕλην καὶ τὴν ἀνάγκην (διώριστα δὲ ἐν τοῖς Φυσικοῖς πῶς λέγομεν τὴν ὕλην ἀνάγκην)· εἰ γὰρ ὀφθαλμοὶ ἔσσονται, ἐξ ἀνάγκης δεῖ τοιαύτης ὕλης, καὶ εἰ ὀδόντες, τοιαύτης.

5,1 53 καὶ ἡ μὲν τοιαύτη ἀνάγκη αὐτῆς ἐκάστῳ σύμφυτος· ἡ γὰρ ὕλη σύμφυτος ἐκάστῳ, καὶ αἱ κατ' αὐτὴν ἐνέργειαι οὕτως ἀναγκαῖαι, ὅτι ἀχώριστοι τοῦ πράγματος, ὡς γῆ μὲν τὸ κατωφερές, διότι βαρεῖα, πυρὶ δὲ τὸ ἀνωφερές, διότι κοῦφον. διόπερ οὐδὲ παρὰ φύσιν οὐδ' ἕξωθεν οὐδὲ βίαιος ἡ ἀνάγκη, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ τὴν ὁρμὴν ἐκάστου καὶ οἷον ἐκούσιος· ἐκ γὰρ τῆς οὐσίας ὀρμᾶται καὶ τῆς φυσικῆς ἐκάστου κατασκευῆς, ἡ δὲ βίαιος ἀλλαχόθεν καὶ παρὰ τὴν ὁρμὴν καὶ τὴν φύσιν. ποιεῖ μὲν οὖν καὶ ἡ φύσις ἅπαντα ὡς ἔπος εἰπεῖν ἕνεκά του, ποιεῖ δὲ καὶ ἡ διάνοια· τέλους γὰρ χάριν καὶ ἀγαθοῦ ἢ ὄντος ἢ φαινομένου. ἀπὸ τύχης δὲ οὐδὲν ἕνεκά του γίνεται, εἰ καὶ γίνεται ἐν τοῖς ἕνεκά του· γίνεται γὰρ τηνικαῦτα, ἡνίκα ἂν ἕτερον ἀπαντήσῃ τοῖς γινομένοις ἐτέρου χάριν· ὥρυττε γὰρ τις φρέαρ ὕδατος ἕνεκεν, οὐ χρυσοῦ, καὶ προῆλθε λουσόμενος, οὐχ ἵνα ἀπολάβῃ τὸ ἀργύριον. συμβαίνει μέντοι πολλὰ καὶ τῶν ἀπὸ τέχνης γινομένων ἢ διανοίας καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ταῦτομάτου· ὑγιάναι γὰρ ἂν τις ψυχροῦ πίων οὐχ ἕνεκεν ὑγείας ἀλλὰ δι' ἡδονήν, καὶ σωθεῖν ἂν τὸ σκάφος ἐξωσθὲν ὑπὸ τοῦ πνεύματος εἰς φιλάνθρωπον χωρίον. ἀλλ' οὐκ οἰκία γε ἀπὸ τύχης ἂν γένοιτο οὐδὲ κλίνη, οὐδὲ πᾶσαι αἱ τέχναι ὁμοίως ἐπικοινωνοῦσι τῇ τύχῃ, ἀλλ' αἱ μὲν ἥττον αἱ δὲ μᾶλλον, μάλιστα δὲ αἱ στοχαστικάι. Ταῦτα μὲν οὖν ἴσως πλείω τῶν ἱκανῶν ὡς πρὸς τὴν παροῦσαν ὑπόθεσιν. ἀεὶ δὲ ἡ κατ' εἶδος καὶ τὸ τί ἦν εἶναι αἰτία συντρέχει κατὰ τὸν χρόνον τοῖς πρὸς αὐτῆς ἢ οὐσιν ἢ γινομένοις, ἢ ἔφαμεν ἐπὶ πολλῶν καὶ μέσον ὅρον λαμβάνεσθαι τοῦ συλλογισμοῦ, καὶ ἔστι τὸ τοιοῦτον αἷτιον τοῖς μὲν οὐσιν ὄν, τοῖς δὲ γινομένοις γινόμενον, τοῖς δὲ γεγεννημένοις γεγεννημένον, καὶ τοῖς ἐσομένοις ἐσόμενον. οἷον διὰ τί γέγονεν ἔκλειψις; ὅτι γέγονεν ἐν μέσῳ ἢ γῆ· καὶ γενήσεται, διότι ἐν μέσῳ γενήσεται· καὶ ἔστι, διότι ἐστί. ταύτη τοι καὶ ἀντιστρέφει πρὸς ἄλληλα τὸ οὕτως αἷτιον καὶ τὸ αἰτιατόν. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ἅμα ἀλλὰ τῶν προλαμβανόντων κατὰ χρόνον (τοιαῦτα δὲ πολλὰ τῶν ποιητικῶν, ὡς τὸ εἰς Σάρδεις ἐμβαλεῖν τοῦ πολεμῆσαι πρὸς Μήδους, καὶ τὸ προαρπάσαι Ἑλένην τοῦ Ἰλίου καταστραφῆναι), ἐπὶ τούτων οὐ σώζεται ἡ ἀντιστροφή, οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἀνάγκην λαμβάνει κάτωθεν καὶ ἄνωθεν ἀρχομένοις, ἀλλ' ἀρχομένων μὲν ἀπὸ τῶν αἰτίων οὐδεμίαν ἀνάγκην ἔχει τὰ συμπεράσματα, ἀρχομένων δὲ ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν τὴν ἀνάγκην ἔχουσιν οἱ συλλογισμοί.

5,1 54 εἰ μὲν γὰρ οἰκία, δεῖ τοίχους προϋπάρξαι· εἰ δὲ τοίχους, δεῖ θεμέλια· εἰ μέντοι θεμέλια, οὐ πάντως τοίχους· εἰ δὲ καὶ τοίχους, οὐ πάντως οἰκίαν. ὁ θαυμάσειεν ἂν τις· εἰ γὰρ μὴ πάντως αἷτιον τὸ πρότερον γινόμενον τοῦ μετ' αὐτὸ γινομένου, τί αἷτιον τοῦ συνεῖρειν τὴν γένεσιν καὶ τοῦ γίνεσθαι αἷτιον ἀεὶ μετὰ τὸ πρῶτον γενόμενον καὶ μὴ διαλείπειν; ἢ ὁ χρόνος συνεχῆς ὢν φαντασίαν ποιεῖ τοῦ συνεχῆ εἶναι τὰ γινόμενα τοῖς γεγονόσιν· ἢ γὰρ γένεσις ἐν χρόνῳ, ἐπεὶ τὸ γεγενῆσθαι πέρας ἐστί τῆς προλαβούσης γενέσεως καὶ οἷον σημεῖον γραμμῆς. ὥσπερ

δὲ ληφθέντος σημείου διήρηται γραμμὴ καὶ οὐκ ἔστι συνεχῆς ἢ ἐφεξῆς τῇ προτέρᾳ, <οὕτω τὸ γεγενῆσθαι διαιρεῖ τὰς γενέσεις καὶ οὐκ ἔστι συνεχῆς ἢ ἐφεξῆς τῇ προτέρᾳ> · ἐν πέρατι γὰρ χρόνου τὸ γεγονέναι. ἀλλ' οὔτε οἰκεῖα ταῦτα τῆς πραγματείας τῆς προκειμένης, ἀκριβέστερόν τε περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ κινήσεως εἴρηται. Ἐκεῖνο δ' οὖν φανερόν, ὅτι ἐν τοῖς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένοις ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν ἐπὶ τὰ αἷτια καὶ ἀπὸ τῶν ὑστέρων ἐπὶ τὰ πρότερα ἢ ἄνοδος ἐστὶν ἀναγκαία. εἰ μὲν γὰρ συνεχῆς ἢ γένεσις ἦν, πάντως ἂν παρενέπιπτεν αἰεὶ τοῦ ὑστερόν τε καὶ αἰτιατοῦ καὶ τοῦ πρότερόν τε καὶ αἰτίου μέσον τε καὶ αἷτιον ἄλλο· ἐπειδὴ δὲ οὐ συνεχῆς, ἴσταται εἰς ἅμεσα ἢ λήψεις τῶν ὅρων· εἰ γὰρ οἰκία, τοῖχοι· εἰ δὲ τοῖχοι, θεμέλια· εἰ δὲ θεμέλια, λίθοι καὶ πηλός· μεταξὺ δὲ τῶν ὅρων τούτων οὐδέν. Ἐπεὶ δὲ ὁρῶμεν ἐν τοῖς γινομένοις κύκλῳ τινὰ γένεσιν οὔσαν, ἐπὶ τῶν τοιούτων καὶ ἡ κύκλῳ δεῖξις χώραν ἔχει· πάντα γὰρ ἀλλήλοις ἀντιστρέφει καὶ γίνεται αἷτια τε καὶ αἰτιατά, ἢ τε ἀκολουθία παραπλήσιος κάτωθεν τε καὶ ἄνωθεν ἀρχομένοις, οἷον ἐπὶ παραδείγματος· βεβρεγμένης τῆς γῆς ἀνάγκη ἀτμίδα γενέσθαι, τούτου δὲ γενομένου νέφος· τούτου δὲ γενομένου ἀνάγκη βεβρέχθαι τὴν γῆν· τοῦτο δ' ἦν τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὥστε κύκλῳ περιελήλυθεν· ἐνὸς γὰρ ὅτου οὖν ὄντος ἕτερον ἔστι, κάκείνου ἄλλο, καὶ τούτου τὸ πρῶτον. μάλιστα δ' ἐπὶ τῶν αἰδίων τε καὶ ἀναγκαίως γινομένων τὸ τοιοῦτόν ἐστιν· ἐπ' ἐκείνων γὰρ ἡ κύκλῳ δεῖξις ἐστὶν ἀναγκαία ἐφ' ὧν καὶ ἡ κινήσις κύκλῳ τε καὶ ἀναγκαία. ἐπὶ δὲ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινομένων ἐπ' εὐθείας οἱ συλλογισμοὶ καὶ οὐ πανταχόθεν, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὑστέρων ἀρχομένοις, ἐφ' ὧν καὶ τὰ μέσα τῆς αὐτῆς φύσεως, τουτέστιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τε καὶ ἐνδεχόμενα.

5,1 55 ἀλλ' ἐπανιτέον ὅθεν ἐξέβημεν. Ἐπεὶ γὰρ τὸν ὀρισμὸν οὐχ οἷόν τε ἀποδεικνύναι, εἰ καὶ δηλὸς γίνεται δι' ἀποδείξεως, ἀνάγκη μέθοδον εὐρεῖν δι' ἧς δυνησόμεθα εὐρίσκειν τε καὶ θηρεύειν τοὺς ὀρισμούς. τῶν δὲ ἐν τῷ τί ἐστὶν ὑπαρχόντων καὶ ἐπὶ πλέον τὰ μὲν οὕτως ἐπὶ πλέον ὑπάρχει ὥστε καὶ ἐπεκτείνειν ἔξω τοῦ γένους καὶ τῆς ὑποκειμένης φύσεως, τὰ δὲ οὕτως ὥστε ἴστασθαι μέχρι τοῦ γένους. οἷον τῇ τριάδι ὑπάρχει μὲν [ἀριθμὸς καὶ] τὸ ὄν, ὑπάρχει δὲ καὶ τὸ περιττόν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπερτείνει τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν φύσιν ἐξ ἧς ἡ τριάς ὑπάρχει γὰρ καὶ ἄλλοις ἢ μὴ εἰσὶν ἀριθμοί· τὸ δὲ μέχρι τῆς φύσεως ἴσταται ταύτης· ὑπάρχει μὲν γὰρ καὶ τῇ πεντάδι καὶ τῇ ἑβδομάδι καὶ ἑννεάδι καὶ τοῖς ἄλλοις, ἀλλ' οὐκ ἔξεισί γε τὸν ἀριθμὸν. ἐκλεκτέον δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορουμένων μέχρι τοσούτου ποιουμένους ἔκλεξιν, ἕως ἂν τοσαῦτα λάβωμεν πρῶτον, ὧν ἕκαστον μὲν ἐπὶ πλέον ὑπάρχει, ἅπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλέον. οἷον τῇ τριάδι ὑπάρχει μὲν ἀριθμὸς, ὑπάρχει δὲ τὸ περιττόν, ὑπάρχει δὲ τὸ πρῶτον ἀμφοτέρως, καὶ ὡς μὴ μετρεῖσθαι ἀριθμῷ καὶ ὡς μὴ συγκεῖσθαι ἐξ ἀριθμῶν· τοῦτο τοίνυν ἐστὶν ἡ τριάς, ἀριθμὸς περιττὸς πρῶτος καὶ ὠδὶ πρῶτος· τούτων δὲ ἕκαστον τὸ μὲν καὶ τοῖς περιττοῖς ὑπάρχει πᾶσι, τὸ δὲ καὶ τῇ δυάδι, πάντα δὲ οὐδενὶ πλὴν τῆς τριάδος. ὅτι δὲ ὀρισμὸς οὗτος ὁ λόγος τῆς τριάδος, δηλὸν ἐστὶν ἐκ τῶνδε. κείσθω γὰρ ἡμῖν τὸν ὀρισμὸν ἐξ ἀνάγκης τε δεῖν ὑπάρχειν καὶ μόνῳ ἐκείνῳ τῷ πράγματι, οὗ βούλεται εἶναι ὀρισμός. ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, φανερόν· πάντα γὰρ ἐν τῷ τί ἐστὶν κατηγορεῖται· τὰ δὲ οὕτω κατηγορούμενα καθόλου τε καὶ ἀναγκαῖα. ὅτι δὲ καὶ μόνῳ, δεικτέον· εἰ γὰρ μὴ μόνῳ, δηλὸν ὅτι ὡς γένος καὶ ἐπὶ πλέον. τίνοι οὖν ἄλλῳ ὃ μὴ τριάς ἐστι; πᾶς οὖν ὁ τοιοῦτος λόγος ὀρισμός ἐστι καὶ τὸ τί ἦν εἶναι σημαίνει. οὕτω καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκλέξαντες ὀριούμεθα τὸ ζῶον καὶ τὸ λογικὸν καὶ τὸ θνητὸν ἢ τὸ ζῶον καὶ τὸ πεζὸν καὶ τὸ δίπουν.

5,1 56 ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀτόμων εἰδῶν τοῦτον τὸν τρόπον ποιητέον. Ἐπὶ δὲ τῶν γενῶν τῶν εἰς εἶδη διαιρουμένων τοιαῦδε χρηστέον μεθόδῳ. δεῖ λαβεῖν πρῶτον μὲν ἐκείνου τοῦ γένους τὰ ἅτομα εἶδη, οἷον ἀριθμοῦ δυάδα, τριάδα (ταῦτα γὰρ ἅτομα εἶδη εἴη ἂν ἢ τινα ἄλλα τοιαῦτα), καὶ γραμμῆς τὴν εὐθεῖαν καὶ περιφερῆ καὶ κεκλασμένην, καὶ γωνίας τὴν ὀξεῖαν καὶ ἀμβλεῖαν καὶ ὀρθήν. εἴτ' ἐπειδὴ ἅτομα ταῦτά ἐστιν εἶδη, ληπτέον αὐτῶν τοὺς ὀρισμούς κατὰ τὴν

ύφηγημένην μέθοδον, καὶ ὅσα κοινὰ ἐν τοῖς ἀπάντων ὀρισμοῖς ἔνεστιν, ἐκλεκτέον. οἷον τί εὐθεῖα γραμμὴ; μῆκος ἀπλατὲς οὐ τὰ μέσα ἐπιπροσθεῖ τοῖς ἄκροις. τί περιφερὴς γραμμὴ; μῆκος ἀπλατὲς πρὸς ὅπερ ἄφ' ἐνὸς σημείου πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι εἰσὶ; τί κεκλασμένη γραμμὴ; μῆκος ἀπλατὲς τοιόνδε. ἐν δὴ πᾶσι τούτοις τοῖς ὀρισμοῖς τὸ μῆκος ἀπλατὲς κοινὸν ἐνυπάρχει· τοῦτο οὖν ἔχοντας ἀνατρέχειν αὐθις ἐπὶ τὴν γραμμὴν καὶ σκοπεῖν ἐν ποίᾳ κατηγορίᾳ, καὶ ἐπειδὴ ἐν ποσῷ, τούτῳ συνθετέον τῷ γένει ὅσα κοινὰ εὕρομεν ἐν τοῖς τῶν ἀτόμων εἰδῶν ὀρισμοῖς. καὶ ἔσται γραμμῆς ὀρισμὸς ποσὸν μῆκος ἀπλατὲς· ἔσται γὰρ ἴδια τοῦ γένους ὅσα κοινὰ ἔστιν ἐν τοῖς ὀρισμοῖς τῶν ὑπ' αὐτὸ ἀτόμων εἰδῶν· οὕτω γὰρ λαμβάνεται τὰ κοινὰ ὡς μὴ ὑπερπίπτειν τὸ γένος· διότι δὲ οὐχ ὑπερβαίνει τὸ γένος, μόνῳ τῷ γένει ὑπάρχει· τὸ γὰρ γένος ἐκ τῶν εἰδῶν σύγκειται, καὶ ὥσπερ ἐστὶ τὰ γένη διὰ τὰ εἶδη, οὕτω καὶ ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ, διὰ τὰ εἶδη ὑπάρχει. ἀρχαὶ οὖν εἰσι τῶν ὀρισμῶν οἱ τῶν ἀπλῶν εἰδῶν ὀρισμοί. ἀπλᾶ δὲ λέγω τὰ ἄτομα· τὸ γὰρ ἀπλοῦν ἀρχὴ πανταχοῦ. ἐν ὅσοις μὲν οὖν ταυτόν καὶ κοινὸν ὑπάρχει τῶν ἀτόμων εἰδῶν ὀρισμοῖς, τοῦτον θηρεύεται τὸν τρόπον ὁ τοῦ γένους λόγος. ἐν ὅσοις δὲ μηδὲν κοινὸν μηδὲ ταυτόν, οὐδ' ἂν ὑφ' ἐν γένος εἴη ταῦτα τὰ ἄτομα εἶδη. οἷον ζητῶ τί ἐστὶ μεγαλοψυχία· λαμβάνω δὴ πρῶτον τὰ αἰσθητὰ ταύτης τῆς φύσεως, τοὺς καθ' ἕκαστον μεγαλοψύχους, τὸν Ἀλκιβιάδην, τὸν Αἴαντα, τὸν Ἀχιλλέα. τί δὴ πάντες οὗτοι κοινὸν καὶ ὅμοιον ἔσχον; τὸ μὴ ἀνέχεσθαι ὑβριζόμενοι· ὁ μὲν γὰρ ἐπολέμησεν, ὁ δὲ ἐμήνισεν, ὁ δὲ ἀπέκτεινεν ἑαυτόν. ἀλλὰ καὶ Διογένης μεγαλόψυχος καὶ Σωκράτης. ἄρ' οὖν καὶ οὗτοι διὰ τὸ μὴ ἀνέχεσθαι ὑβριζόμενοι; οὐδαμῶς, ἀλλ' ὅτι κατεφρόνουν τῶν ἐκ τῆς τύχης. ἄλλος οὖν λόγος ἐξ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν εὐρίσκεται μεγαλοψυχίας, καὶ ἄλλος ἐκ τούτων ἔξεισιν· ἐξ ἐκείνων μὲν τὸ χαλεπῶς ἔχειν πρὸς ἀτιμίαν, ἐκ τούτων δὲ τὸ καταφρονητικῶς ἔχειν τῆς τύχης.

5,1 57 οὗτοι μὲν οὖν τῶν ἀτόμων εἰδῶν εἶεν ἂν ὀρισμοί. πῶς δ' ἂν ἐκ τούτων ὁ τοῦ γένους ἡμῖν θηρευθεῖ; ζητῶ δὴ τί κοινὸν ἐν τῷ χαλεπῶς ἔχειν πρὸς ἀτιμίαν καὶ ἐν τῷ καταφρονητικῶς ἔχειν τῆς τύχης· ἔστι δὲ οὐδέν· οὐδ' ἄρα γένος ἢ μεγαλοψυχία, ἀλλ' εἶδη δύο κεχωρισμένα, ὀνόματος ἐνὸς κοινωνοῦντα μόνον, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα ὁμώνυμα. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων δηλόν ἐστιν ὅτι πολλῷ ῥᾶόν ἐστι τὸ ἄτομον εἶδος ὀρίσασθαι ἢ τὸ γένος· τὰ γὰρ ὑπάρχοντα κοινὰ τοῖς καθ' ἕκαστον γνωριμώτερα ἐστὶν ἢ τὰ τοῖς εἶδεσι· συντίθεται δὲ ἐκ μὲν τῶν καθ' ἕκαστον ὁ τοῦ εἶδους ὀρισμός, ἐκ δὲ τῶν εἰδῶν ὁ τοῦ γένους. ἦττον δ' ἂν καὶ ὁμωνυμία διαλάβοι κατὰ τὸ εἶδος ἢ τὸ γένος ἐνοῦσα, ὅτι τὸ μὲν εἶδος αἰσθητῶς λέγεται, ταῦτα δὲ λέγειν ἔστιν εἴτε ὁμώνυμα εἴτε μή, οἷον τὸν γεγραμμένον ἄνθρωπον καὶ τὸν ἔμψυχον, ἢ δὲ ἐν τοῖς γένεσιν ὁμωνυμία κατὰ τὴν ἀναφορὰν τὴν ἐπὶ τὰ εἶδη γνωρίζεται· ζῶον γὰρ ὁμωνύμως τὸ γεγραμμένον, ὅτι καὶ ἄνθρωπος ὁμωνύμως ὁ γεγραμμένος. εἰ δὴ ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ῥᾶόν ἐστιν, ὡς ἔοικεν, ἀπὸ τῶν εἰδῶν συντιθέντας ἐξευρίσκειν τοὺς ὀρισμοὺς ἢ ἀπὸ τῶν γενῶν διαιροῦντας. ἀλλ' ὅμως πρὸς τὸ λαμβάνειν τὰ καθόλου καὶ καθ' αὐτὰ κατηγορούμενα ἢ κατὰ τὰς διαφορὰς διαίρεσις τῶν γενῶν χρήσιμος, ἐπειδὴ καὶ τάξει τινὶ χρῆται πρὸς τὴν ἐκλεξίν τῶν καθ' αὐτὰ ὑπαρχόντων· αἰεὶ γὰρ συντιθεῖσα τῷ διαιρεθέντι γένει τὴν διαφορὰν τὸ ὅλον γένος ποιεῖ, καὶ πάλιν ἐκεῖνο διαιροῦσα πρόεισιν, ἕως ἂν ποιήσῃ τὸν ὀρισμὸν ἐκ δύο συμπληρούμενον, τοῦ γένους καὶ τῆς τελευταίας διαφορᾶς. γένους δὲ εἶπον, ὅτι πᾶσαι αἱ πρὸ τῆς τελευταίας διαφορᾶς μετὰ τοῦ γένους συντιθέμεναι ἐν γένος ἐποιοῦν τὸ ὅλον, ἐνὶ μὲν οὐ πάντως ὠνομασμένον ὀνόματι δύναμιν δὲ ἐνὸς ἔχον γένους· ἐπὶ πλεον τε γὰρ καὶ ἐν τῷ τί ἐστὶ κατηγορεῖται. ὁ δὲ τοιοῦτος τρόπος θαυμαστῶς πάνυ συμβάλλεται πρὸς τὴν τάξιν καὶ <τὸ> μηδὲν παραλιμπάνειν τῶν ἐν τῷ τί ἐστὶν ὑπαρχόντων· ἀνάγκη γὰρ αἰεὶ τὰς μείζους διαφορὰς προτέρας τιθέναι καὶ μὴ ὑπερβαίνειν, ἐπεὶ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ποιοῦμενοι τὴν διαίρεσιν διέλοιμεν ἂν πολλάκις τὸ γένος οὐκ εἰς τὰς τοῦ γένους διαφορὰς, οἷον τὸ ζῶον εἰς

όλοπτερον καὶ σχιζόπτερον· οὐ γάρ εἰσιν αὐταὶ τοῦ ζώου διαφοραί, ἀλλὰ τοῦ πτηνοῦ ζώου· τοῦ δὲ ζώου τὸ πτηνόν, τὸ πεζόν, τὸ ἔνυδρον. εἰς ταύτας τοίνυν διελόμενος πρῶτον τὸ ζῶον τὰς διαφορὰς λοιπὸν τοῦ πτηνοῦ ζώου λάμβανε ὡς ἐνὸς γένους διαφορὰς, τὸ ὅλοπτερον καὶ σχιζόπτερον. πρῶται τοίνυν τοῦ γένους διαφοραὶ εἰς ἅπαν ἐμπίπτουσι τὸ γένος, ζῶου μὲν εἰς ἅπαν ζῶον, ὄρνιθος δὲ εἰς ἅπαντα ὄρνιν, ἰχθύος δὲ εἰς ἅπαντα ἰχθύν.

5,1 58 οὕτω γὰρ βαδίζοντί σοι κατὰ τὴν τοιαύτην ὁδὸν τε καὶ τάξιν ἔστι γινώσκειν ὅτι μὴδὲν παραλείπεις· ἄλλως δὲ ἀναγκαῖον καὶ παραλιπεῖν καὶ μὴ εἰδέναι. Σπεύσιππος δὲ οὐ καλῶς λέγει φάσκων ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ὀριζόμενον πάντα εἰδέναι· δεῖ μὲν γάρ, φησί, γινώσκειν τὰς διαφορὰς αὐτοῦ πάσας, αἷς τῶν ἄλλων διενήνοχεν, ἀδύνατον δὲ εἰδέναι τὰς διαφορὰς τὰς πρὸς ἕκαστον μὴ εἰδότας αὐτὸ ἕκαστον. πρῶτον μὲν οὖν οὐκ ἀναγκαῖον πάσας εἰδέναι τὰς διαφορὰς· μυρίαί γὰρ καὶ ἀπὸ συμβεβηκότων εἰσίν, αἷς ἀλλήλων πολλὰ διαφέροντα ὅμως ὑπὸ ταῦτόν εἶδος ἔστιν, ὡς Σωκράτης Πλάτωνος καὶ Ξάνθος Καλλίου· αἱ τοιαῦται γὰρ οὐ ποιοῦσιν ἑτέραν οὐσίαν οὐδ' ὀρισμόν. ἔπειτα τὸν διελόμενον τὸ γένος εἰς τὰς προσεχεῖς καὶ ἀντικειμένους διαφορὰς, οἷον τὸ ζῶον εἰς τὸ λογικὸν καὶ τὸ ἄλογον, καὶ γινώσκοντα ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγκης ὑπὸ θάτερον καὶ λαβόντα τὸ λογικὸν οὐκέτι ἀναγκαῖον εἰδέναι καθ' ὅσων τὸ ἄλογον λέγεται, ἢ ἑτέρα διαφορὰ· αὐταρκες γὰρ πρὸς τὸ λογικὸν γινώσκειν ὅτι μὴ ὑπ' ἐκεῖνο ἦν ὁ ἄνθρωπος. καὶ πάλιν ὅταν τὸ λογικὸν ζῶον διέλῃ εἰς τὸ θνητὸν καὶ ἀθάνατον καὶ λάβῃ ὅτι θνητὸν ὁ ἄνθρωπος, οὐκ ἐξετάσει κατὰ πόσων τὸ ἀθάνατον. ὅταν δὲ οὕτω βαδίζων ἐφαρμόσῃ τὸν λόγον τῷ εἶδει καὶ μηκέτι προσδέχεται διαφορὰς, ἔξει τὸν λόγον τῆς οὐσίας. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τὸ πάντως ἐμπίπτειν τὸ εἶδος εἰς τὴν ἑτέραν τῶν ἀντικειμένων διαφορῶν αἵτημά ἐστι μὴ συγχωρούμενον· εἰ γὰρ αἱ προσεχεῖς τοῦ γένους ληφθεῖεν καὶ οὕτως ἀντικείμεναι ὡς μηδεμίαν μεταξὺ εἶναι, ἀμήχανον μὴ πίπτειν ὑπὸ μίαν τούτων τὸ εἶδος. Πρὸς δὲ τὸ συντιθέναι τοὺς ὀρισμοὺς διὰ τῶν διαιρέσεων τριῶν δεῖ στοχάζεσθαι τούτων· πρῶτου μὲν τοῦ λαβεῖν τὰ κατηγορούμενα ἐν τῷ τί ἐστι (ταῦτα δὲ ἐστὶ τὸ γένος) καὶ συντιθέναι τὰς τούτων διαφορὰς· ἀφορμὰς δ' εἰλήφαμεν ἐκ τῶν Τοπικῶν ὥσπερ ὅτι συμβέβηκε τόδε τῷδε, οὕτως καὶ ὅτι γένος τόδε τοῦδε κατασκευάζειν καὶ ὅτι διαφορὰ οὐσιώδης. δευτέρου δὲ φροντιστέον τοῦ τάξαι τὰς διαφορὰς τὸν δέοντα τρόπον· τάξεις δὲ οὕτως, ἐὰν προτέραν τὴν μείζονα λαμβάνῃς. τὸ δὲ δὴ τρίτον μέχρι τούτου προάγειν τὴν διαίρεσιν ὡς τελευτᾶν εἰς ἄτομον εἶδος ἢ ὅλως ἐφαρμόζειν καὶ ἐξισάζειν τῷ ὀριστῷ, κάπειτα οὕτω θαρροῦντα κατασκευάζειν ὅτι ὀρισμὸς ὁ τοιοῦτος λόγος, εἴπερ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται καὶ ἐξισάζει. Ἀεὶ δὲ ἐστὶ πᾶς ὁρος καθόλου, καθάπερ δὴ καὶ πᾶσα ἐπιστήμη καὶ πᾶσα τέχνη τῶν καθόλου· τὸ γὰρ ὑγιεινὸν ὁ ἱατρὸς οὐ τοῦδε οἶδε τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀλλ' ἀπλῶς τοῦ εἶδους καὶ ἀπλῶς τοῦ ὀφθαλμοῦ.

5,1 59 ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἀποδείξεων πρῶτον ἀπάντων ἀπαιτητέον τὸ συλλογιστικῶς προῆχθαι, οὕτως ἐπὶ τῶν ὀρισμῶν τὴν σαφήνειαν. ἀσαφείας δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα αἵτια, μάλιστα δὲ αἱ μεταφοραί, ἃς φυλακτέον ἐν τοῖς ὀρισμοῖς διὰ τὸ ἔλκεσθαι ἐπὶ πλείω. περὶ μὲν οὖν ὀρισμοῦ, πῶς γίνεται δῆλος δι' ἀποδείξεως, καὶ πῶς δεῖ θηρεύειν αὐτόν, ἀρκείτω τοσαῦτα. Πρὸς δὲ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ διὰ τί καὶ τὸ δύνασθαι τοῖς τοῦτο ἐπιζητοῦσι προβλήμασι ῥαδίως ἀπαντᾶν καὶ ταύτας παρασκευαστέον τὰς διαιρέσεις καὶ τὰς ἀνατομὰς ἔχειν δεῖ προχείρους ὅσαι πεποίηνται Ἀριστοτέλει· αἱ γὰρ οἰκεῖαι καθ' ἕκαστον γένος δώσουσιν ἀφορμὰς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τοῦ διὰ τί. τὰ γὰρ ὑπάρχοντα κοινὰ ἐκάστῳ γένει διὰ τούτων τεθεώρηται, οἷον τῷ ζῷῳ· τὸ μὲν γὰρ ἔμψυχον καὶ αἰσθητικὸν ἐκ τῶν διαιρέσεων· διελόμενοι γὰρ τὴν οὐσίαν εἰς ἔμψυχον καὶ ἄψυχον τὸ ζῶον εὗρομεν ἐν τῷ ἐμψύχῳ, καὶ τὴν οὐσίαν τὴν ἔμψυχον εἰς τὴν αἰσθητικὴν τε καὶ μὴ τὸ ζῶον εὗρομεν ἐν τῇ μοίρᾳ τῇ αἰσθητικῇ. τὸ δὲ ὅτι πᾶν ζῶον ἐξ ὑγροῦ τινος καὶ στερεοῦ διὰ τῶν ἀνατομῶν εἴληπται. πάλιν ἐπὶ τῶν προσεχῶν εἰδῶν τοῦ ζώου, οἷον

τοῦ ὄρνιθος ἢ τοῦ ἰχθύος, ταῦτό ποιητέον, τὰ κοινὰ καὶ παντὶ ὑπάρχοντα ἢ ὄρνιθι ἢ ἰχθύϊ τὰ μὲν ἐκ τῶν διαιρέσεων τοῦ ἀνωτέρω γένους λαμβάνοντας τὰ δὲ ἐκ τῶν ἀνατομῶν. εἰ γὰρ ταῦτα ἔχομεν πρόχειρα, ἐπὶ πολλῶν εὐρήσομεν τὸ διὰ τί ὅσα γὰρ παντὶ τῷ γένει ὑπάρχει, διὰ τὸ γένος ὑπάρχει τοῖς εἶδεσι. διὰ τί σχιζόπτερον ὁ ἀλεκτρυών; διότι ὄρνεον. διὰ τί πνεύμονα οὐκ ἔχει ὁ γλάνις; διότι ἰχθύς. καὶ μὴ γένος δὲ ἦ τὸ κοινὸν μὴδ' ὠνομασμένον ἐνὶ ὀνόματι, ἀλλὰ πάθος τι κοινὸν πλείοσιν ὑπάρχον ἐκ φύσεως, οἷον τὸ κερατοφόρον, σκοπεῖν καὶ τούτῳ δεῖ τὰ ἐπόμενα, οἷον τὸ ἐχῖνον ἔχειν, τὸ μὴ ἀμφώδοντα εἶναι (ταῦτα δ' ἐκ τῆς ἀνατομῆς), καὶ πάλιν τίσιν ἔπεται τὸ κερατοφόρον, οἷον βουσίην, ἐλάφοις, προβάτοις· ἐκάστῳ γὰρ τούτων ὑπάρχει τὰ ἐπόμενα τῷ κερατοφόρῳ διὰ μέσον τοῦτο αὐτό. διὰ τί βοῦς ἐχῖνον ἔχει; ὅτι κερατοφόρον ἐστί. διὰ τί ἔλαφος μακρόβιον; ὅτι ἄχολον. ἀλλ' ἐνταῦθά ἐστι μέσον ὃ ἐξ ἀνατομῆς εἴληπται, οὐ τὸ ἐπόμενον τῷ μέσῳ. συμβαίνει δὲ τοῖς μὲν κατὰ πάθος κοινοῖς τὰ ἐπόμενα ἐκ τῶν ἀνατομῶν ἐξευρίσκειν καὶ ἐκ τῶν διαιρέσεων. ἔστι δὲ τινα κατὰ ἀναλογίαν κοινά, οἷον σηπεῖον καὶ ἄκανθα καὶ ὄστουν· καὶ αὐτὰ δ' ἐκλεκτέον εἰς τὴν περὶ τὰ προβλήματα εὐπορίαν. Τὰ δὲ αὐτὰ προβλήματα ἐστί τῷ τὸ αὐτὸ αἰτίον τε καὶ μέσον ἔχειν, οἷον διὰ τί ἡ λίθος ἢ μαγνήτις ἔλκει καὶ τὸ ἤλεκτρον καὶ ἡ σικυῖα; πάντων γὰρ τὸ αὐτὸ μέσον τε καὶ αἰτίον, ἢ ἀντιπερίστασις, ὡς φησὶ Πλάτων.

5,1 60 ἔστι δὲ ταῦτόν τὸ μέσον ἢ εἶδει ἢ γένει· εἶδει μὲν ὃ προεῖρηται· ἀέρος γὰρ ἀντιπερίστασις ἀπάντων αἰτία· γένει δὲ οἷον διὰ τί ἡχώ; καὶ διὰ τί ἐν τοῖς κατόπτοις ἑαυτοὺς ὁρῶμεν; καὶ διὰ τί ἱρίς; πάντα μὲν γὰρ δι' ἀνάκλασιν, ἀλλ' οὐ μὲν ἀέρος, οὐ δὲ ὄψεως, οὐ δὲ φωτός. ὥστε καὶ τὰ προβλήματα ἀκολουθήσει τῷ μέσῳ, καὶ τὰ μὲν τῷ εἶδει τὰ αὐτὰ ἔσται, τὰ δὲ τῷ γένει. ἔστι δὲ καὶ καθ' ἕτερον τρόπον τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις προβλήματα, ὅταν θατέρου τὸ αἰτίον ἐξηρημένον ἢ τῆς θατέρου αἰτίας καὶ τάττηται ὑπ' ἐκείνην. οἷον διὰ τί ὁ Νεῖλος φθίνοντος τοῦ μηνὸς μᾶλλον ῥεῖ; διότι χειμεριώτερος φθίνων ὁ μῆν. καὶ ἔστιν ἐν πρόβλημα τοῦτο. διὰ τί δὲ φθίνων χειμεριώτερος ὁ μῆν; διότι ἡ σελήνη τηνικαῦτα ἀπολείπει [τὸ φῶς]. καὶ δύο ἤδη προβλήματα σχεδὸν ὑφ' ἐν μέσον ἐστί καὶ μίαν αἰτίαν τὴν σύνοδον· ἀλλὰ τοῦ μὲν προσεχῶς αἰτίον, τοῦ λείπειν τὸ φῶς, κατὰ δεύτερον δὲ λόγον τοῦ γενέσθαι τὸν μῆνα χειμεριώτερον, κατὰ τρίτον δὲ τοῦ μᾶλλον ῥεῖν τηνικαῦτα τὸν ποταμόν. Περὶ δὲ αἰτίου καὶ οὐ αἰτίον καὶ τάδε ἂν τις ἀπορήσειε πρὸς τοῖς εἰρημένοις (λέγω δὲ αἰτίον μὲν τὸ μέσον, οὐ αἰτίον δὲ τὸ συμπέρασμα), <εἰ> ὥσπερ τοῦδε ὄντος τοῦ μέσου τότε ἔπεται τὸ συμπέρασμα, οὕτως καὶ τοῦδε τοῦ συμπεράσματος ὄντος τότε ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης τὸ αἰτίον. εἰ μὲν γὰρ οὕτως, ἀντιστρέφει τε ἀλλήλοις καὶ κύκλῳ αὐτὰ δείκνυσθαι δυνατόν, ὥσπερ ὅτι ἐκλείπει ἡ σελήνη διὰ τὸ τὴν γῆν ἐν μέσῳ εἶναι, οὕτως ὅτι ἡ γῆ ἐν μέσῳ ἐστί διὰ τὸ τὴν σελήνην ἐκλείπειν. ἀλλ' ἄτοπον ἐν ἀποδείξει τὸ δι' ἀλλήλων καὶ ἅμα. ἀλλ' οὐδὲ δι' αἰτίου θάτερον οὐδὲ διὰ προτέρου τῇ ἐπινοίᾳ· οὐ γὰρ ἐστὶν αἰτίον τοῦ τὴν γῆν ἐν μέσῳ εἶναι τὸ τὴν σελήνην ἐκλείπειν, ἀλλὰ μέσον τοῦ συλλογισμοῦ καὶ τοῦ συμπεράσματος ἴσως αἰτίον, τοῦ πράγματος δὲ οὐδαμῶς. δῆλον δέ· οὐ γὰρ ἐν τῷ ὀρισμῷ τῆς γῆς καὶ τοῦ μέσου εἶναι ἢ ἐκλειψὶς ἐμφαίνεται τῆς σελήνης, ἀλλ' ἐν τῷ ὀρισμῷ τῆς ἐκλείψεως τὸ τὴν γῆν ἐν μέσῳ εἶναι. εἰ δὲ οὐκ ἀντιστρέφει καὶ τὸ μὲν αἰτιατόν, <τὸ> συμπέρασμα, τὸ δὲ οὐκ αἰτιατόν, τὸ μέσον τε καὶ αἰτίον, πλείω μέσα ἐνδέχεται εἶναι καὶ αἰτία τοῦ αὐτοῦ συμπεράσματος. ἀλλ' ἀδύνατον· καθόλου γὰρ ἐστί τό τε αἰτίον καὶ οὐ αἰτίον, καὶ ἄμφω ὁμοίως ὑπάρχειν ὀφείλει τῇ ὑποκειμένη φύσει, ἥτις ποτ' ἂν ἦ· οἷον εἰ τοῖς δένδροις αἰτίον τοῦ φυλλορροεῖν τὸ πλατύφυλλον ἢ τὸ πήγνυσθαι τὸν ὀπόν, οἷς τε τὸ φυλλορροεῖν, τούτοις καὶ τὸ πήγνυσθαι τὸν ὀπόν, καὶ οἷς τὸ πήγνυσθαι τὸν ὀπόν, τούτοις καὶ τὸ φυλλορροεῖν.

5,1 61 οὐδὲν δ' ἄτοπον, εἰ τὸ τοιοῦτον αἰτίον ἐν καὶ ἀντιστρέφει πρὸς τὸ συμπέρασμα· οὐ γὰρ ὁμοίως δειχθήσεται δι' ἀλλήλων, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς συλλογισμὸς μόνον, τὸ δὲ καὶ ὡς ἀπόδειξις ἤδη.

Πλείω δὲ ταύτου μέσα τε καὶ αἷτια εἶναι οὐχ οἷόν τε, εἰ μὴ ἄρα διὰ συμβεβηκότος ἢ δεῖξις ἢ διὰ σημείου προῖοι· οἷον διὰ τί τὰ δένδρα φυλλορροεῖ; διότι ρυτιδοῦται ἢ διότι λευκαίνεται· ἢ τὸ πῦρ κέκαυται; διότι ἄνθρακες ὑπολείπονται ἢ διότι τέφρα. ἀλλ' εἴρηται πολλάκις ὅτι οὐδὲ ἀποδείξις τὸ τοιοῦτον οὐδὲ αἷτια τοῦ πράγματος τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τοῦ συμπεράσματος μόνον. ἐξοριστέον οὖν ἅπαντα μὲν τὰ τοιαῦτα, μάλιστα δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς τῶν ἀποδείξεων· οὐ γὰρ τὰ προβλήματα περὶ τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἐρωτᾶται· οὐδεὶς γὰρ ζητεῖ, διὰ τί ἀναδενδράς φυλλορροεῖ ἢ μέλαινα ἢ ἡ ἄμπελος ἢ ἡ πλάτανος ἢ ἀμφιλαφής τε καὶ ὑψηλή, ἀλλὰ διὰ τί δένδρον φυλλορροεῖ. τούτου δὲ ἐν αἷτιον πᾶσι τοῖς δένδροις, καὶ μάλα εἰκότως τὸ γὰρ αἷτιον τοῦ φυλλορροεῖν ὁρισμός ἐστι τοῦ φυλλορροεῖν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι, οἷον τὸ πηγνυσθαι τὸν ὀπὸν, καὶ τῆς ἐκλείψεως ἢ ἀντίφραξις, καὶ ἔστιν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν οὗ μὲν αἷτιον τὸ μείζον ἄκρον τῶν ἐν τῷ συμπεράσματι ὄρων, ὃ δ' αἷτιον τοῦλαττον, τὸ δ' αἷτιον τὸ μέσον. λόγος οὖν τοῦ μείζονος ἄκρου τῶν ἐν τῷ συμπεράσματι τὸ μέσον ἐστὶ καὶ πάντῃ ὅμοιον ἐκείνῳ· εἰ μὲν ὁμώνυμον, ὅμοιον ἐκείνῳ καὶ τὸ μέσον· εἰ δ' ἀνάλογον, καὶ τὸ αἷτιον τὸν αὐτὸν τρόπον. Περὶ δὲ τοῦ ἀντιστρέφειν ἀλλήλοις τό τε αἷτιον καὶ οὗ αἷτιον καὶ ὃ αἷτιον ὥδε ἔχει. λέγω δὲ ὃ μὲν αἷτιον τὸ ὑποκείμενον, τὸ δένδρον ἢ τὴν συκὴν, οὗ δὲ αἷτιον τὸ φυλλορροεῖν, αἷτιον δὲ τὸ πηγνυσθαι τὸν ὀπὸν ἢ ὅτιδήποτε. τὸ μὲν δὴ αἷτιον καὶ οὗ αἷτιον εἴρηται ὅτι ἐξ ἀνάγκης πρὸς ἄλληλα ἀντιστρέφει, εἴπερ οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα ὡς ὁριστὸν τε καὶ ὁρισμός. πρὸς δὲ

〈τὸ〉 ὑποκείμενον πῶς; τοῦτο γὰρ διοριστέον. εἰ μὲν δὴ τι τῆς φύσεως τῆς ὑποκειμένης αἰσθητόν τε καὶ καθ' ἕκαστον λάβοις, οὐκ ἀντιστρέφει, οἷον ἐπὶ τοῦ φυλλορροεῖν εἰ λάβοις ἄμπελον ἢ συκὴν· ἐπὶ πλεόν γὰρ ἐκάστου καὶ τὸ ἀποβάλλειν τὰ φύλλα καὶ τὸ πηγνυσθαι τὸν ὀπὸν· εἰ δὲ πάντα ὅσα φυλλορροεῖ, ἀντιστρέφει τε καὶ ἐξισοῦται.

5,1 62

δεῖ 〈δὴ〉 ζητεῖν ὃ κοινῇ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς φυλλορροοῦσιν, ὅπως ἐκείνῳ αὐτὰ περιλαμβάνωμεν καὶ ἐπ' ἐκείνου ζητῶμεν τὸ διὰ τί· τούτῳ γὰρ πρώτῳ αἷτιον ἔσται τὸ μέσον καὶ πρὸς τοῦτο αὐτὸ ἀντιστρέφει. εὐρίσκω δὴ τὸ πλατύφυλλον κοινῇ πᾶσι τοῖς φυλλορροοῦσιν ὑπάρχον· πρὸς τοῦτο οὖν ἀντιστρέφει καὶ τὸ αἷτιον καὶ οὗ αἷτιον. γίνονται δὲ ἐπὶ τῶν τοιούτων προβλημάτων τέσσαρες ὅροι, τὸ φυλλορροεῖν, τὸ πηγνυσθαι τὸν ὀπὸν, τὸ πλατύφυλλον, ἢ συκὴ, δύο μὲν ἄκροι, δύο δὲ μέσοι· ἀλλ' ὁ μὲν τῷ ὑποκειμένῳ προσεχῆς τε καὶ ἐπὶ πλεόν, ὁ δὲ τῷ κατηγορουμένῳ προσεχῆς τε καὶ ἀντιστρέφων. Τί δὴ μᾶλλον αἷτιον ἐρεῖς ἐφ' ὧν πλείω τὰ μέσα; ἢ τὸ προσεχὲς ἐκάστῳ· δι' ἐκεῖνο γὰρ αὐτῷ καὶ τὸ πορρωτέρω ὑπάρχει, οἷον τῇ συκῇ τὸ πλατύφυλλον μᾶλλον αἷτιον τοῦ φυλλορροεῖν· διὰ τοῦτο γὰρ αὐτῇ καὶ θάτερον αἷτιον ὑπάρχει, λέγω δὴ τὸ πηγνυσθαι τὸν ὀπὸν. ἀλλὰ πῶς ἐπ' ἐνίων πλείω φανερώς τὰ αἷτια; ἐκλείψεως γὰρ καὶ τὴν γῆν ἐν μέσῳ εἶναι καὶ τὴν σελήνην. ἢ οὐ τῆς αὐτῆς, ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦ ἡλίου, τὸ δὲ τῆς σελήνης. ἄρ' οὖν οὐδὲ ἔσσονται πλείους τοῦ αὐτοῦ ὁρισμοί; ἢ τοῦ μὲν ὀνόματος, οὐκέτι δὲ καὶ τοῦ πράγματος τοῦ αὐτοῦ. περὶ μὲν οὖν ἀποδείξεως εἴρηται καὶ πῶς ἐστὶ καὶ πῶς γίνεται· εἴρηται δ' ἅμα καὶ περὶ ἀποδεικτικῆς ἐπιστήμης· ταύτης γὰρ ἔργον ἀπόδειξις. Περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν τῆς ἀποδείξεως, πῶς τε γίνονται γνώριμοι καὶ τίς ἡ γνωρίζουσα ἔξις, ἐντεῦθεν ἐστὶ δῆλον προαπορήσασαι πρῶτον. ἀνάγκη γὰρ ἥτοι γινώσκειν τὰς πρώτας ἀρχὰς ἢ μὴ γινώσκειν· εἰ δὲ γινώσκειν, ἥτοι δι' ἀποδείξεως ἢ ἄλλον τρόπον, ἥτοι δι' ἐπιστήμης ἢ δι' ἐτέρας δυνάμεως· πολλὰ γὰρ χωρὶς ἀποδείξεως ἐπιστάμεθα, καθάπερ δὴ καὶ τοὺς ὁρισμούς. ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαῖον γινώσκειν τὰς ἀρχὰς τῷ μέλλοντι γινώσεσθαι τὰ ἐξ ἐκείνων, εἴρηται πρότερον, καὶ ὅτι γε μὴ δι' ἀποδείξεως οἷόν τε.λείπεται τοίνυν ἐπισκέψασθαι, πότερον ἐπιστήμη τῶν ἀμέσων ἀρχῶν ἐστὶν ἢ ἕτερόν τι γένος δυνάμεως. ἀρχὴ δὲ ταύτης τῆς θεωρίας· ἄρα ἐξ ἀρχῆς ἐνοῦσαι διαλελήθασιν ἡμᾶς ἢ ὕστερον τελειούμενοις ἐγγίνονται; τό τε γὰρ ἐνούσας διαλανθάνειν ἀδύνατον· οὐδὲ γὰρ ἀπόδειξιν ἔχοντας λανθάνειν δυνατόν, μήτι γε δὴ γινώσιν ἀποδείξεως ἀκριβεστέραν· τό τε λαμβάνειν μὴ

ἔχοντας πρότερον οὐκ εὐδιάθετον τοῖς τιθεμένοις πᾶσαν διδασκαλίαν καὶ μάθησιν ἐκ προϋπαρχούσης γίνεσθαι γνώσεως· οὐδὲν γὰρ πρότερον τῶν ἀρχῶν. ἄλλως οὖν οὐκ ἔστι διαφυγεῖν ταύτας τὰς ἀπορίας, εἰ μὴ τις εὐρεθείη δύναμις τῆς ψυχῆς καθ' ἣν οἷόν τε γινώσκειν μηδὲν ἕτερον πρότερον αὐτῆς γινώσκοντας· ταύτη γὰρ μόνη προσήκοι ἂν ἡ λήψις τῶν ἀρχῶν.

5,1 63 φαίνεται δὲ αὕτη γε πᾶσιν ὑπάρχειν τοῖς ζώοις· ἔχουσι γὰρ δύναμιν σύμφυτον κριτικὴν, ἣν καλοῦμεν αἴσθησιν. ἐνούσης δ' αἰσθήσεως τοῖς μὲν τῶν ζώων ἐγγίνεται μονὴ τοῦ αἰσθήματος, καὶ φυλάττουσιν ἐπὶ πολὺ τοῦτο οὗ ἥσθοντο, τοῖς δὲ οὐκ ἐγγίνεται, τοῖς μὲν ὅλως, ὥσπερ εὐλαῖς καὶ μυῖαις καὶ ἐμπίσι, τοῖς δ' ἀμυδρῶς καὶ ὀλίγων, οἷον ὀρνέων τισὶ φωνῶν καὶ ὁδῶν ὑποζυγίοις. ὅσοις μὲν οὖν μὴ ἐμμένει τὰ αἰσθήματα ἐν τῇ ψυχῇ, τούτοις οὐκ ἔστι γνῶσις ἕξω τῶν αἰσθήσεων. ὅσοις δὲ καὶ δίχα τοῦ αἰσθητοῦ δυνατόν τὸ αἴσθημα ἔχειν ἐν τῇ ψυχῇ, οἷον καὶ ἀπελθόντος Σωκράτους τὸν τύπον καὶ τὴν μορφήν, τούτοις προσγίνεται καὶ ἑτέρα γνῶσις, ἡ μνήμη, καὶ τοῖς μὲν ἀτελεστέροις ὥστ' ἔχειν τὸν τύπον μόνον ἐπὶ πολὺ τῆς προλαβοῦσης αἰσθήσεως, τοῖς δὲ ὥστε καὶ τὰ ὅμοια συνάπτειν δύνασθαι καὶ ἐφαρμόζειν· καὶ ταῦτα ἤδη τέλειά τε καὶ λογικά, ἐν οἷς ἡ τοῦ ὁμοίου θεωρία τε καὶ διάκρισις. ἐκ μὲν οὖν τῆς αἰσθήσεως ἐγγίνεται μνήμη, ὥσπερ λέγομεν, ἐκ δὲ μνήμης πολλάκις τοῦ αὐτοῦ γινομένης ἐμπειρία· αἱ γὰρ πολλαὶ μνήμαι τῷ ἀριθμῷ μία ἐμπειρία ἐστίν. ὅτι μὲν γὰρ τόδε ἐστὶν ἐλλέβορος τὸ καθῆραν, ἥσθετο καὶ ἐμνημόνευσεν· ἀλλὰ καὶ ὅτι τόδε ἐλλέβορος τὸ πάλιν καθῆραν, ἥσθετο αὖθις καὶ ἐμνημόνευσε, καὶ αὖθις γε ἕτερον καὶ πάλιν ἄλλο. πολλῶν δὲ μνημῶν ἐκ πολλῶν αἰσθήσεων γινομένων ἐμπειρία ἀθροίζεται μία τοῦ καθαίρειν τὸν ἐλλέβορον· ἥς συναυξανομένης τε καὶ προσλαμβανούσης αἴσθησιν ὁμοίαν καὶ μνήμην πηγνυται ἤδη τὸ καθόλου καὶ ἐμμένει τῇ ψυχῇ, ὅτι πᾶς ἐλλέβορος καθαίρει. καὶ ἔστι τὸ καθόλου τὸ ὅμοιον καὶ ταὐτὸν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστον καὶ τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς, καὶ τοῦτο τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμη, τέχνης μὲν, εἰ περὶ τῶν ὑπ' αὐτῆς γινομένων, ἐπιστήμης δέ, εἰ περὶ τῶν ὑπὸ φύσεως. οὔτε οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐνυπάρχουσιν αἱ ἀρχαί (τέλειοι γὰρ ἂν ἐγενόμεθα), οὔτε ἀπ' ἄλλης ἕξεως ἐγγίνονται γνωστικώτερας ὥστ' ἐξ ἀνάγκης τι προειδέναι, ἀλλ' ἀπὸ αἰσθήσεως καὶ μνήμης διεγείρονται καὶ ἀθροίζονται. οἷον γὰρ ἐν μάχῃ τροπῆς γενομένης εἰς ἔστη, καὶ πάλιν ἕτερος ἔστη, καὶ πάλιν ἄλλος καὶ ἤδη τοσοῦτοι ὥστε παράταξιν καὶ ἀρχὴν αὖθις μάχης γενέσθαι, οὕτω μείναντος ἐν τῇ ψυχῇ τύπου συνηρμόσθη καὶ ἄλλος καὶ αὖθις ἄλλος, καὶ τοσοῦτον ἤδη τὸ πλῆθος ὡς ἰσχυρὸν τὸ καθόλου γενέσθαι. ἡ ψυχὴ οὖν αἰτία τοιαύτην ἔχουσα φύσιν ὥστε τῶν αἰσθητῶν παραρρεόντων ἐπιλαμβάνεσθαι τῶν ὁμοίων τύπων καὶ ἐναποτίθεσθαι τῇ μνήμῃ, συλλέγουσαν τὸ καθόλου τὸ ἐν τοῖς καθ' ἕκαστον ὅμοιον, οὗ καὶ αὕτη πως ἡ αἴσθησις συνεφάπτεται.

5,1 64 ὅταν γὰρ Σωκράτους αἰσθάνηται, συναντιλαμβάνεται καὶ ἀνθρώπου, καὶ ὅταν τουδὶ τοῦ λευκοῦ, συναισθάνεται καὶ λευκοῦ· οὐ γὰρ ὡς ταῦτοῦ παντελῶς συναισθάνεται Καλλίου τε καὶ ἀνθρώπου· οὐκέτι γὰρ εἶπεν <ἂν> ἄνθρωπον ἕτερον εἰ μὴ Καλλίαν· ἀλλ' ὅταν ὁρᾷ Σωκράτην, τότε ὁρᾷ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ πρὸς τοὺς ἄλλους ὅμοιον καὶ κοινόν. ὥστε τρόπον τινὰ καὶ αἴσθησις τοῦ καθόλου, ἀλλ' οὐχ οὕτως ὥστε αὐτὸ χωρίσαι καὶ ἀφελεῖν καὶ καθ' ἑαυτὸ γινῶναι, ἀλλὰ συγκεχυμένον τε τῷ καθ' ἕκαστον καὶ μᾶλλον εἰς ἐκεῖνο ἀποτετραμμένον. ἀλλ' ἑτέρα δύναμις ἐστίν, ἡ τῆς αἰσθήσεως περὶ τὸ κατὰ μέρος ἐνεργούσης τὸ ἐν ἐκ πολλῶν καὶ τὸ ἀδιάφορον ἐκ διαφόρων καὶ ταὐτὸν ἐξ ἐτέρων συνάγει, οἷον τὸν ἄνθρωπον ἐκ Καλλίου καὶ Ἀρίστωνος καὶ τὸ ζῶον ἐξ ἀνθρώπου καὶ λέοντος καὶ τὴν οὐσίαν ἐκ φυτοῦ καὶ ζώου· ἄνεισι γὰρ μέχρις ἂν εἰς ἓν παντελῶς τὰ πολλὰ ἀναγάγῃ τε καὶ συνδήσῃται. ὥστε ἐπαγωγὴ ὁ τρόπος ἔοικε τῆς συστάσεως τοῦ καθόλου καὶ τῆς γνώσεως, καθὼ λέγεται ἐπαγωγὴ πᾶς ὁ ἐκ τῶν κατὰ μέρος τὸ καθόλου κεφαλαιούμενος λόγος. ἤδη δὲ τοῦ τοιούτου λόγου τὰ μὲν λήμματα

θήσουσιν αἱ αἰσθήσεις· ἀρχαὶ γὰρ αὗται καὶ αἰτίαι τῶν κατὰ μέρος ὑπολήψεων· τὴν δὲ καθόλου ἐπιφορὰν ὁ νοῦς ποιήσεται· τούτου γὰρ ἔργον ἤδη τὰ πολλὰ ἐνοῦν καὶ τὰ ἄπειρα, ὅπερ φησὶ Πλάτων, πέρατι συνδήσασθαι· καὶ γὰρ διαιρετικὸς καὶ συνθετικὸς <καὶ> μεταβατικὸς τε καὶ ἄλλως πολυτρόπως εὐκίνητότατος, ἔσται δὲ οὐχ ὑφ' ἐν οὐδ' εὐθὺς οὐδ' ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ ἢ τε τῶν λημμάτων τῆς ἐπαγωγῆς ταύτης αἴσθησις καὶ ἡ τοῦ καθόλου ἐπιφώνησις, ἀλλὰ πλείῳ χρόνον μεταξὺ παρεμπίπτειν ἀμφοτέρων ἀνάγκη. καὶ τὰ μὲν λήμματα εὐθὺς ἢ πρώτη ἡμῖν ἀρξαμένη αἴσθησις τίθησι, πόρρω δὲ ἤδη προελθούσης ὁ νοῦς ἐξ αὐτῶν τὸ καθόλου συμπεραίνεται. διὰ τί μέντοι διὰ μακροῦ; ἐπειδὴ διὰ χρόνου συναγείρειν πέφυκε τὸ καθόλου. λανθάνει δὲ αὐτὸς ὁ τρόπος ἐπαγωγῆς τις ὢν, καὶ παρὰ τῆς φύσεως λαμβάνειν ἀλλ' οὐ παρ' ἑαυτοῦ δόξειεν ἂν τὰς ἐννοίας τοῖς ἀπειροτέροις.

5,1 65 ὅτι δὲ νοῦς ἐστὶν ὁ τὰς καθόλου καὶ ἀμέσους προτάσεις ἐγκατασκευαζόμενος καὶ οὐδεμία <ἄλλη> δύναμις, δῆλον κἀντεῦθεν· τῶν γὰρ περὶ τὴν διάνοιαν ἔξεων ταῖς μὲν οὐκ αἰεὶ ἀληθεύομεν, ταῖς δὲ αἰεὶ οὐκ αἰεὶ μὲν δόξῃ καὶ λογισμῷ, ἀμφοῖν μὲν ὄντων περὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλως ἐχόντων, ἀλλὰ τῆς μὲν εἰς αὐτὴν τὴν θεωρίαν ἀποτελεωτέως πολλάκις, τοῦ δὲ εἰς πρᾶξιν ἀποτετινομένου τὸ σύνολον· αἷς δὲ αἰεὶ δυνάμεσιν ἀληθεύομεν, ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ νοῦς· καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη τῶν ἀρχῶν· δι' ἀποδείξεως γὰρ ἢ γε ἀκριβῶς ἐπιστήμη· λείπεται δῆλον ὅτι νοῦν εἶναι τὸν γνωρίζοντα τὰς ἀρχάς. καὶ γὰρ δὴ προσήκει μὲν αἰεὶ ταῖς ἀρχαῖς ἀκριβέστερον γινώσκεσθαι τῶν μετὰ τὰς ἀρχάς· μόνος δὲ νοῦς ἀκριβέστερος ἐπιστήμης. νοῦς οὖν ὁ ληπτικὸς τῶν ἀρχῶν, νοῦς δὲ ὁ πρῶτος καὶ ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγκατασκευαζόμενος τῷ λογικῷ ζῳῳ. δυνάμει δὲ οὗτος ὢν ἐστὶν ἀπλούστατος καὶ ὥσπερ ἄλογός τις καὶ ἄκριτος τῆς ψυχῆς ὅψις, καθ' ἣν ἐξ ἀρχῆς ἐστὶ φύσει λογικὸν ζῳον ὁ ἄνθρωπος. οὗτος δὲ ὁ νοῦς καὶ προϊοῦσιν ἡμῖν συναυξάνεται αἰεὶ καὶ συνεπιδίδωσι, τὸ μὲν πρῶτον εἰς τὰς ἀπλᾶς, ὥσπερ ὅρους ὀνομάζομεν, καὶ τῶν ἀσυνθέτων καὶ ἀπλουστάτων τοῦ λόγου στοιχείων θέσεις καὶ τὰς ἀπλᾶς ἀντιλήψεις· ἄνθρωπον γὰρ ἢ λευκὸν ἄρχεται καὶ λέγειν πρῶτον τὰ παιδία καὶ νοεῖν, ἐπειδὴν ἐγκατασκευάζεται λόγος αὐτοῖς· προβαίνοντος δὲ ἤδη καὶ τοῦ συντιθέναι ταῦτα τὰ ἀπλᾶ δύναμιν προσλαμβάνει καὶ τί ἄνθρωπός ἐστιν ἤδη διανοεῖσθαι. ἐπειδὴν δὲ πλείονα ἰσχὺν λάβῃ, καὶ πρὸς τὴν τοῦ καθόλου σύστασιν καὶ νόησιν δυνατώτεροι γινόμεθα, ἕως ἂν τὴν λογικὴν ἔξιν, καθ' ἣν ἤδη λογικοὶ γεγόναμεν, συστησώμεθα πασχούσης τι τῆς ψυχῆς προσόμοιον τῷ σώματι· καὶ γὰρ τοῦτο ἀρχόμενον μὲν τελειοῦσθαι πρῶτον μὲν ἰσχὺν λαμβάνει πρὸς αὐτὴν τὴν διανύστασιν καὶ τὴν δι' ἑαυτοῦ χαμόθεν ὀρθωσιν, εἴθ' ὕστερον καὶ πρόεισιν εἰς τὸ πρόσθεν ἐπὶ μικρόν, καὶ οὕτως αἰεὶ τελειούμενον εἰς περίπατόν τε καὶ δρόμον καὶ τὴν πρὸς ταῦτα ῥώμην προέρχεται. οὕτω δὴ καὶ ὁ νοῦς τὸ μὲν πρῶτον ὀνομάζειν δύναται μόνον καὶ τὰ ὑπὸ τὰ ὀνόματα νοεῖν πράγματα, ἐξῆς δὲ καὶ συντιθέναι καὶ διανοεῖσθαι, εἴτα τὸ τελευταῖον καθόλου τινὰ κρίματα βεβαιωσάμενος ἐν αὐτῷ ἀποτίθεται.

5,1 66 νοῦς οὖν ἀρχὴ ἐπιστήμης, καὶ ἡ μὲν ἀρχὴ τῶν ἀρχῶν γινώσις, ἡ δὲ πᾶσα ἐπιστήμη τοῦ παντός ἐπιστητοῦ· ὥς γὰρ ἡ ἀρχὴ πρὸς τὴν ἀρχήν, οὕτως ἡ πᾶσα πρὸς πᾶν.